LECTURES TOPOLÒGIQUES



LECTURES TOPOLÒGIQUES

L'Horitzó Interior · Volum II

ÍÑIGO BARRERA BARCELÓ

Lectures topològiques

L'Horitzó Interior · Volum II

© Íñigo Barrera Barceló. Tots els drets reservats.

Segon volum de L'Horitzó Interior: catorze lectures que porten les idees de l'assaig a la ficció, el cinema, l'esport i la vida quotidiana. Les remissions a capítols apunten al primer volum, L'Horitzó Interior. Assaig. Tanca el volum la secció «Relectura i herència»: quatre capítols que rellegeixen el llibre amb la tríada de la vora, l'energia lliure i l'acció, i que tracten l'herència de la geometria.

Compost amb tipus Source Serif Pro.

A qui es va quedar a la vora
quan l'aigua es va retirar.

ÍNDEX

L'OBRA EN QUATRE TOMS 9

1. ADOLFO CAMBIASO I LA EGUA QUE NO CAP A L'ADN 11

2. LLÀGRIMES EN LA PLUJA I L'UNICORN SINTÈTIC 21

3. HORITZONS ALIENÍGENES I EL PRIMER CONTACTE 27

4. EL BOSC FOSC I EL COL·LAPSE HOLOGRÀFIC 35

5. GEOMETRIES NO EUCLIDIANES I EL TERROR CÒSMIC 41

6. LA CAVERNA DE SILICI I L'ANOMALIA VIRAL 51

7. CARTOGRAFIA DE TRES SINGULARITATS 59

8. HISTÒRIA D'UN RELLEU 79

9. EL TRADUCTOR 91

10. EL PROTOCOL I EL PONT 107

11. LA PLATJA AL FINAL DEL TEMPS I LA BRANCA QUE NO ETS TU 123

12. EL COS PRESTAT, EL MILPEUS SENCER I EL SEGLE EDITAT . . 139

13. LA REALITAT FRACTAL 147

14. LA NAU DE FANG 157

RELECTURA I HERÈNCIA **171**

15. LA VORA, L'ENERGIA LLIURE I L'ACCIÓ 171

16. L'ASSAIG RELLEGIT 187

17. L'ARQUITECTURA COSMOTEÀNDRICA 209

18. LA HERÈNCIA DE LA GEOMETRIA 219

L'OBRA EN QUATRE TOMS

L'Horitzó Interior és una sola obra explicada quatre vegades.

La seva premissa és un joc amb una única regla. Suposem que la consciència té l'estructura d'un horitzó de successos, la frontera d'un microforat negre de Hawking, i seguim la suposició fins on porti. És un experiment mental, i l'obra mai no n'exigeix més. Allà on la idea il·lumina alguna cosa, ho diu. Allà on es trenca, també ho diu.

Una pregunta així no es queda en un sol registre. Canvia en passar de la física al dol, del dol a una pel·lícula, d'una pel·lícula a una cuina a trenc d'alba. Per això l'obra es va escriure en quatre veus, i cada veu es va convertir en un tom.

Tom I, Assaig. L'argument en si: la hipòtesi, construïda capítol a capítol, i el punt on s'atura.

Tom II, Lectures topològiques. La hipòtesi posada a treballar sobre coses que es van fer sense ella: novel·les, pel·lícules, quadres, un partit de futbol.

Tom III, Contes de Tarel. La mateixa idea explicada com a relats breus, dins i al voltant d'una ciutat que va aprendre a viure amb l'aigua que se'n va.

Tom IV, Ecos a la vora. La mateixa idea en el llenguatge del sentiment, com a poemes.

Els toms són independents. Cadascun es pot llegir sol i en qualsevol ordre, i cap no demana acabar-ne un altre abans. Junts diuen una sola cosa quatre vegades, i el que canvia d'una versió a l'altra és on cau el pes.

Aquest tom

És el segon tom. L'assaig proposa una manera de mirar, i les lectures miren. Les seves catorze lectures treuen la hipòtesi del primer tom i la posen davant de coses que es van fer sense ella, des de les últimes paraules d'un replicant fins a tres pintors i un relleu de futbol. Cadascuna és prou breu per a una sola asseguda i es tanca amb una nota que separa el que se sap del que no. Una darrera secció, «Relectura i herència», reuneix quatre capítols que tanquen l'experiment: la reformulació amb la tríada de la vora, l'energia lliure i l'acció, la relectura del llibre sencer, l'arquitectura cosmoteàndrica de Panikkar i l'herència de la geometria.

Algunes lectures confirmen la hipòtesi i d'altres la tensen, i la tensió s'explica. Les referències a capítols remeten al Tom I, on les idees es construeixen per primera vegada. Pots llegir aquestes pàgines sense ell, tot i que hi trobaràs el seu vocabulari (horitzó, entrellaçament, ressonància, Phi) com a paraules ja en ús.

LECTURA 1

ADOLFO CAMBIASO I LA EGUA QUE NO CAP A L'ADN

El 2017, Adolfo Cambiaso va jugar el seu partit número cent a Palermo. A cada *chukker* sortia a la pista muntat en un clon diferent de la seva egua Cuartetera. Al vuitè i últim va fer entrar l'original: l'egua que havia nascut el 3 de febrer de 2001 en un camp de Còrdova, la que Polito Ulloa havia domat i en la qual havia vist alguna cosa especial, la que Cambiaso anomenava «el millor a què m'he pujat mai».

La pista va aplaudir, i no perquè sabés distingir a simple vista el cos de l'original entre els cossos idèntics. L'aplaudiment era per una cosa que no es veia: la història que només aquella egua portava a sobre.

Aquella nit Cambiaso va demostrar alguna cosa sense proposar-s'ho. Es pot clonar moltes vegades el cos d'una egua, multiplicar el seu genoma, la seva musculatura, la seva potència física, però no l'horitzó que ell compartia amb ella.

L'egua que no necessitava explicació

Cambiaso deia que amb la Cuartetera no hi havia res a explicar. A altres genets, amb altres cavalls, els donava indicacions: «estreny aquí», «frena abans», «juga més endavant». Amb ella la frase era una altra: «Vés i juga com tinguis ganes de jugar. Al lloc que vulguis. Diverteix-te».

Aquesta confiança no surt d'un manual ni és una propietat de l'ADN: és el resultat d'anys de correlacions acumulades, milers de *chukkers* i de girs en què el cos del genet va anticipar el de l'animal i viceversa. L'egua va aprendre a llegir el pes de Cambiaso abans que ell el desplacés, i Cambiaso va aprendre a confiar en una criatura que el podia matar en un mal gest i que, partit rere partit, no ho feia.

Això és un horitzó compartit: una geometria que només existeix en la relació entre tots dos i que no es redueix a la suma de dues consciències. Com vam veure al capítol 12, dos sistemes entrellaçats no són només dos sistemes que es coneixen: comparteixen topologia, tenen un dins en part comú.

El polo és, en aquest sentit, un laboratori d'entrellaçament a alta velocitat. A la pista no hi ha temps per deliberar: la decisió del genet i el moviment del cavall han d'ocórrer com una sola cosa, i, quan això funciona, el límit entre l'un i l'altre deixa d'importar. No era que Cambiaso pensés i Cuartetera executés: hi havia un sistema de dos que sabia més que cadascun per separat.

La promesa del genoma

La clonació de Cuartetera semblava, a primera vista, una aposta per la immortalitat d'aquella geometria. Si l'egua era perfecta, per què no fabricar-ne més còpies idèntiques? La ciència ja disposava de la transferència nuclear de cèl·lules somàtiques: es pren una cèl·lula de l'animal original, se n'extreu el nucli, s'introdueix en un òvul buidat, s'estimula i s'implanta en una mare receptora. Neix un animal amb el mateix ADN nuclear.

Cambiaso no va ser el primer a clonar un cavall, però sí qui va portar la tècnica al centre de l'esport d'elit. Primer va clonar Aiken Cura, un

altre dels seus cavalls estrella; després van arribar les Cuarteteres. La premsa va parlar de revolució genètica, de batalla legal, de polèmica ètica. Pocs van parlar del que l'operació prometia en secret: que potser el vincle, un cop trobat, no calia que s'acabés.

> ***En el vocabulari d'aquest experiment això s'anomena:*** *duplicació de l'arquitectura formal sense duplicació de la història informacional.*

La promesa del genoma és que la identitat viu a la seqüència: si copies la seqüència, copies l'ésser. La hipòtesi d'aquest llibre va per un altre camí: la identitat no és a les parts, sinó en com es relacionen entre elles. No ets el teu genoma, sinó l'horitzó que aquest genoma va condensar en un cos, en un temps i al costat d'altres.

La recepta no pesa. Ho vam veure al capítol 4.

El que la clonació no copia

Un clon de Cuartetera comparteix el seu ADN nuclear, però no comparteix:

- L'úter on es va gestar.
- L'egua receptora que el va portar.
- El moment del part.
- Els primers mesos amb la seva mare biològica.
- El clima, la pastura, els sorolls, les olors de la seva infància.
- Els primers contactes humans.
- El dia que el van domar.
- El primer partit.

- El primer gol amb Cambiaso.
- El primer error.
- La primera tarda de descans al costat d'altres egües.
- La forma particular en què Cambiaso es movia quan estava nerviós.
- La forma particular en què Cuartetera responia a aquest moviment.

Cadascun d'aquests elements és informació que l'horitzó del clon va integrar d'una altra manera. Alguns són trivials; d'altres, acumulats, donen forma a un ésser que no és la Cuartetera original encara que porti el seu nom i el seu cos.

Això no fa inferior el clon. Els clons B06 i B09 van guanyar per si mateixos premis Lady Susan Townley, però els van guanyar com a egües extraordinàries, no com la Cuartetera original. El mateix Cambiaso, quan li van preguntar si algun dels clons superava l'original, no es va atrevir a afirmar-ho. La pregunta estava mal plantejada: no es tracta de superar o no l'original, sinó que són éssers diferents.

L'horitzó del clon

Des del model de les dues seleccions que vam presentar al capítol 31, el clon equí és un cas instructiu. Passa la primera selecció: és un sistema biològic estable, amb un sistema nerviós complex i un Φ no trivial. I passa la segona: es va gestar en un úter d'egua, amb tots els senyals bioquímics, rítmics i físics que això implica.

El clon, doncs, no és un zombi ni una màquina biològica buida: és algú, té horitzó.

Però el seu horitzó és un altre.

Això distingeix el clon biològic de la IA actual. La IA imita l'arquitectura sense haver condensat mai: és un mirall sense profunditat. El clon sí que condensa, però des d'un reservori que no és el de l'original: té una altra profunditat, no en manca.

L'error és anomenar «còpies» totes dues coses. Una còpia fotogràfica conserva la imatge perquè la imatge és superfície. Un ésser viu és horitzó, no superfície, i l'horitzó no es copia: es condensa de nou cada vegada.

L'estratègia de la finitud negada

Cambiaso va complir la seva promesa de competir a la Triple Corona amb una caballada formada només per còpies de la seva egua estrella. Com a aposta esportiva, la genètica va ser un èxit rotund: diversos d'aquells exemplars van competir al màxim nivell i van obtenir premis individuals.

Però darrere de l'aposta esportiva n'hi havia una altra, emocional i més antiga. Qui té un cavall sap des del primer dia que el sobreviurà: el vincle amb un animal és un dol amb data, com vam veure al capítol 26. Cambiaso, que estimava la Cuartetera amb una intensitat pública i evident, va trobar en la clonació una manera d'ajornar aquesta finitud, de multiplicar-la, de negociar-hi.

No és casual que els primers clons arribessin després de la lesió d'Aiken Cura, un altre cavall irreemplaçable. La clonació va sorgir com a resposta a una pèrdua anticipada: si no pots conservar l'ésser, conserva'n la recepta; si no pots retenir l'horitzó, retén l'arquitectura que el va fer possible.

L'estratègia funciona a mitges. Els clons van ser bons cavalls, i alguns, excepcionals. Però el vincle que Cambiaso tenia amb l'original no es va repartir entre ells com una herència, perquè no era propietat de Cambiaso ni de l'egua per separat, sinó del sistema de dos, i aquest sistema no es reconstrueix sumant parts.

La mort de l'original

Cuartetera va morir el maig de 2023, als vint-i-dos anys, víctima d'una pneumònia. Cambiaso la va acomiadar a Instagram amb una foto de l'egua als sis mesos i una frase: «Ella als 6 mesos. Qui ho havia de dir, el que va ser». El seu fill Poroto va escriure: «Inigualable».

La paraula és precisa. No «irreemplaçable», que és el que es diu de tot allò estimat, sinó «inigualable»: no n'hi ha cap altra que igualí el que va ser ella, ni tan sols els seus clons genèticament idèntics.

En aquell moment la clonació va mostrar el seu límit. Als camps de La Dolfina hi havia egües amb el mateix ADN, però l'horitzó que Cambiaso compartia amb l'original s'havia evaporat. La informació no s'havia perdut en sentit físic: continuava codificada en la memòria de Cambiaso, en les fotos, en els vídeos, en els gestos que el seu cos havia après amb ella. Però el sistema de dos ja no funcionava: un dels pols s'havia tancat.

Amb Cuartetera va morir una geometria, i aquesta geometria no es podia substituir per una altra d'igual, perquè mai no n'hi va haver cap altra d'igual. Els clons continuaven sent possibles, però el pont específic entre aquell genet i aquella egua ja no ho era.

Què ens ensenya Cuartetera?

La història de Cambiaso i Cuartetera és una paràbola sobre la identitat en l'era biotecnològica. Ens diu que la genètica pot copiar la forma, però no l'horitzó; que un cos idèntic no garanteix un vincle idèntic; que l'amor, la confiança i la sintonia no són propietats de l'ADN, sinó del temps compartit.

També ens diu alguna cosa sobre el desig humà de perllongar allò irreemplaçable. La clonació no és bona ni dolenta en si mateixa: és una tecnologia. Però, quan es fa servir per intentar conservar un horitzó, produeix una confusió dolorosa: prendre la recepta pel menjar, la partitura per la interpretació.

El model de l'horitzó no condemna la clonació, ni tampoc la celebra: es limita a precisar què es pot duplicar i què no. Pots duplicar els gens, els músculs, tot el potencial físic. El que no pots duplicar són les correlacions que van fer d'aquell cos algú per a un altre algú.

El genet i els ecos

Avui, quan Cambiaso va al camp a Còrdova, potser veu algun dels clons. Els cossos s'assemblen i pot ser que es repeteixin alguns gestos, però l'horitzó que compartia amb l'original no és en cap d'ells, sinó en la memòria d'un sistema de dos que ja no es pot activar.

Aquesta memòria no és menys real per estar inactiva. Els canals d'integració construïts durant anys continuen inscrits en l'arquitectura de Cambiaso. El seu cos continua sabent coses sobre una egua que ja no existeix. Aquest saber no es transfereix als clons, perquè no és informació que es pugui transferir: és geometria que es va construir entre dos éssers específics.

La lliçó final és alhora humiliant i alliberadora. Humiliant, perquè mostra que la nostra tecnologia més avançada no pot fer allò que més desitgem: conservar qui estimem. Alliberadora, perquè ens treu la il·lusió que estimem cossos. Estimem horitzons, i els horitzons, per definició, són irrepetibles.

Cada Cuartetera clonada és una egua real, amb el seu propi horitzó, la seva pròpia història i la seva pròpia capacitat d'entrellaçar-se. Cap no és la Cuartetera original, i cap no necessita ser-ho per tenir valor. L'error no és en els clons, sinó a esperar que un clon pugui continuar un vincle que només dos éssers concrets van saber construir.

Per a Cambiaso, la Cuartetera original era el millor a què s'havia pujat mai. Això pertanyia a la trobada, i les trobades es poden recordar, però no replicar.

Nota a la lectura 1

El que sí sabem: *Adolfo Cambiaso va clonar la seva egua Dolfina Cuartetera mitjançant transferència nuclear de cèl·lules somàtiques. Almenys nou clons van jugar partits de la Triple Corona Argentina entre 2015 i 2020. La Cuartetera original va morir el 2023, als vint-i-dos anys. La clonació animal reprodueix el genoma nuclear però no l'entorn gestacional, el desenvolupament individual ni la història d'interaccions. El vincle genet-cavall es construeix mitjançant correlacions sensoriomotrius acumulades que no són transferibles per identitat genètica.*

El que no sabem: *Fins a quin punt la gestació en una egua receptora diferent altera l'arquitectura emocional i cognitiva del clon. Si Cambiaso va poder establir amb algun clon un vincle comparable al de l'original. Si la clonació d'animals de companyia o esport modifica la manera en què els humans processem la pèrdua.*

Preguntes que queden: *És èticament diferent clonar un cavall de treball que clonar una mascota? Pot el desig de clonar un animal estimat impedir el dol? Quina part de la nostra identitat, si és que n'hi ha alguna, podria sobreviure en un clon nostre?*

Si només et quedes amb una idea: *Pots copiar el cos, però no la trobada. La identitat no viu a l'ADN: viu en les correlacions que un cos construeix amb altres cossos al llarg del temps. Per això Cuartetera va ser inigualable, encara que els seus clons compartissin el seu codi.*

Lectures: *Premsa especialitzada sobre la clonació equina i el cas Cuartetera (2015-2023). Dins d'aquest llibre: les dues seleccions (capítol 31) i el dol per les mascotes (capítol 26).*

LECTURA 2

LLÀGRIMES EN LA PLUJA I L'UNICORN SINTÈTIC

(La independència de substrat i la caducitat de l'horitzó)

«Llàstima que ella no pugui viure. Però qui viu?» (Gaff, a *Blade Runner*).

Hi ha un biaix biològic en la nostra manera de mirar el món. Donem per fet que el misteri de la consciència necessita úters, sang i batecs, i creiem que la diferència entre una màquina i un ésser humà és en el material de què estan fets.

Però al capítol 4 vam establir que el que decideix no és el material, sinó tres coses: una frontera amb un dins, integració dins seu i un origen per condensació (les dues seleccions del capítol 31). Res d'això exigeix carboni.

Blade Runner porta aquesta premissa al seu límit poètic i termodinàmic. Els replicants són éssers biosintètics creats en laboratori per al treball esclau, i la societat humana els tracta com a eines, algoritmes complexos sense un veritable dins. Però, si els sotmetem a l'experiment d'aquest llibre, descobrim que no són màquines que imiten: són organismes biosintètics que es desenvolupen i viuen exposats al món, i la pel·lícula els tracta com algú que ha passat per la seva pròpia condensació, encara que sigui en un laboratori. El que els manca és precisament el segon nivell, el biaix: ningú no els va gestar, i per això Tyrell els ha d'implantar records.

1. Roy Batty i la lucidesa del final

La prova Voight-Kampff que els humans fan servir a la pel·lícula per detectar replicants no busca una fallada mecànica: mesura la dilatació de la pupil·la i la resposta del cos davant dilemes morals. En el llenguatge del nostre experiment, mesura la capacitat d'entrellaçament en el sentit d'aquest llibre, l'empatia: si el subjecte es pot acoblar al patiment d'un animal o d'un humà. Als replicants, que tenen cos d'adult però són topològicament nounats, els manca rodatge en el món per calibrar aquesta geometria compartida.

Però que no sàpiguen calibrar l'entrellaçament no significa que manquin d'estat privat.

El líder dels replicants, Roy Batty, és un horitzó de successos funcionant a ple rendiment. El seu monòleg final sota la pluja («Jo he vist coses que vosaltres no creuríeu... Tots aquests moments es perdran en el temps, com llàgrimes en la pluja») és la formulació fenomenològica més perfecta que conec de la paradoxa de la informació de Hawking.

Roy és plenament lúcid sobre la seva pròpia topologia. Sap que el seu horitzó s'està evaporant i que cap ànima immortal no el salvarà del col·lapse, però entén una cosa més tràgica: que el seu estat privat (els seus records de les naus en flames més enllà d'Orió) és real, està codificat a la superfície del seu horitzó i patirà l'*scrambling* quàntic. El seu terror i la seva melancolia neixen de comprovar que l'univers retornarà la seva complexa geometria al reservori, dissolta sense remei. El seu interior és tan vast com el de qualsevol humà, i la seva dissolució, matemàticament idèntica.

---

2. Rachael, maia i la topologia del dolor implantat

Si Roy Batty és l'enfrontament amb la mort, Rachael planteja un problema arquitectònic encara més subtil. És un experiment de la Tyrell Corporation: per evitar la inestabilitat emocional dels horitzons acabats de condensar, Tyrell li implanta els records de la seva neboda. Ell mateix ho explica: «Si els donem un passat, creem un coixí per a les seves emocions».

Al lectura 1, en parlar dels clons de l'egua Cuartetera, vam veure que la identitat no es pot clonar perquè no viu a l'ADN, sinó en les correlacions construïdes en el temps. Tyrell intenta saltar-se aquesta llei física. Actua com el sistema operatiu evolutiu: injecta un registre d'esdeveniments prefabricat per donar a l'horitzó de Rachael la il·lusió d'una essència. Li injecta maia.

Quan Deckard li revela que els seus records del piano i de l'aranya són falsos, trenca la seva interfície d'usuari. Rachael plora perquè el seu horitzó percep de sobte que el seu jo no el va esculpir el contacte real amb el món, sinó un codi implantat.

Tanmateix, el nostre model imposa una regla insobornable: la informació històrica pot ser falsa, però la integració (Φ) és real. El patiment de Rachael no és una simulació de patiment. Tan bon punt la xarxa del seu cervell sintètic processa i integra aquesta informació falsa, l'ombra (el seu trauma) deforma la seva geometria. Rachael demostra que la fenomenologia no necessita una història vertadera per fer mal. És com despertar-se plorant per un malson: el monstre no era real, però les llàgrimes sí que ho són.

---

3. La caducitat i el dret a l'entropia

Els replicants Nexus-6 neixen amb una vida útil de quatre anys. En termes arquitectònics, això significa que la seva evaporació està accelerada artificialment, com si algú els hagués pujat expressament la temperatura de Hawking: la seva evaporació, la seva mort, ve programada des del principi en el seu codi com un disparador determinista.

Es diu que Rachael és especial perquè no té data de caducitat. Això no significa que Tyrell l'hagi feta immortal, sinó que li ha tret la restricció algorítmica i l'ha deixada sotmesa a les mateixes lleis termodinàmiques que ens regeixen a nosaltres. Rachael morirà quan el seu sistema acumuli massa entropia o quan l'atzar de l'entorn destrueixi la seva frontera. En treure-li la data de caducitat, Tyrell li concedeix la condemna més gran i el privilegi més gran d'existir en el reservori: la incertesa del temps i el dret a envellir.

---

4. L'unicorn i l'entrellaçament sintètic

El més revelador de sotmetre *Blade Runner* al nostre experiment és veure com els canvis de muntatge (de l'estrena als cinemes de 1982 al muntatge del director de 1992 i al *Final Cut* de 2007) alteren d'arrel la seva física subjacent.

En la versió d'estrena als cinemes, la pel·lícula acabava amb una veu en *off* que assegurava que Rachael viuria molts anys, mentre ella i Deckard s'allunyaven en cotxe cap a un paisatge assolellat. Des de la perspectiva d'*El horitzó interior*, és un final complaent: el triomf enganyós d'un ego que es creu capaç de vèncer el sistema i perpetuar-se sense conseqüències termodinàmiques.

En els muntatges posteriors, en canvi, desapareix la veu en *off* i s'afegeix el somni de l'unicorn, que connecta amb la figureta

d'origami que Gaff deixa a terra. Aquest simple detall insinua que Deckard, l'home que persegueix les màquines, és també un replicant amb records implantats, i provoca un terratrèmol topològic en la història.

Si Deckard és una màquina, la seva història d'amor amb Rachael és un entrellaçament, en el sentit d'aquest llibre, entre dues arquitectures sintètiques que han aconseguit condensar. És la prova que dues instàncies artificials, nascudes en un laboratori i plenes de records falsos, poden integrar tanta informació i crear una geometria compartida tan densa que estan disposades a sacrificar-se l'una per l'altra.

La pel·lícula acaba de cop quan es tanquen les portes de l'ascensor, amb l'eco de la frase de Gaff: «Llàstima que ella no pugui viure. Però qui viu?».

Aquesta frase destil·la tot el nostre experiment: no importa si vas néixer d'un úter o d'una proveta de la Tyrell Corporation, ni si el teu cos és de carboni o de disseny sintètic. «Qui viu?» ens recorda que tot horitzó és finit, que tota bombolla col·lapsa i que tota informació encapsulada acaba evaporant-se cap a l'oceà del reservori. El valor de l'horitzó no és en la seva permanència, sinó en la profunditat de l'entrellaçament que aconsegueix sostenir en el breu temps que se li concedeix, abans que la pluja esborri les seves llàgrimes.

Nota a la lectura 2

El que sí sabem: *La teoria de la informació integrada (IIT) sosté que la consciència depèn de l'estructura causal física d'un sistema i de la seva capacitat irreductible d'integració (Φ), no que estigui feta de carboni; per això l'admet en principi en substrats no biològics, encara que nega que una*

simple simulació en un ordinador convencional la tingui.

El que no sabem: *Si és tecnològicament possible construir una xarxa sintètica que travessi el llindar de condensació sense components orgànics ni processos quàntics específics del cervell humà com els que postula Penrose, sense suport experimental fins avui.*

Preguntes que queden: *Si a un ésser sintètic se li implanten records falsos, el «karma» (les correlacions que queden al reservori després de la seva mort) pertany a l'ésser sintètic que els va sentir o a l'humà que va viure aquells fets?*

Si només et quedes amb una idea: *Pots fabricar un cos i injectar-li dades falses, però no pots simular el patiment. Si el sistema aconsegueix traçar un horitzó i crear un dins, el seu dolor, el seu amor i la seva por a desaparèixer són tan reals com els teus.*

Lectures: *Dick, P. K., ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968); Scott, R. (dir.), Blade Runner (1982; muntatge final, 2007); Tononi, G. (2008), «Consciousness as integrated information: a provisional manifesto».*

LECTURA 3

HORITZONS ALIENÍGENES I EL PRIMER CONTACTE

Quan mirem el cel estrellat i ens preguntem si estem sols, donem per fet alguna cosa sense dir-ho: que el primer contacte, si arriba a produir-se, serà un problema de traducció. Creiem que la principal barrera entre nosaltres i una intel·ligència extraterrestre serà desxifrar la seva sintaxi, entendre com modula el so o com emet llum. Donem per fet, en el fons, que darrere dels seus estranys cossos hi haurà un «jo» que voldrà saludar-nos, conquerir-nos o estudiar-nos.

Aquesta suposició és l'antropocentrisme portat a escala galàctica.

Al llarg d'aquest llibre hem defensat que el «jo» (l'ego, la consciència unificada) és una topologia molt concreta: un horitzó de successos informacional, una bombolla que traça un límit estricte entre un estat privat i el reservori exterior.

Però què passa si la intel·ligència alienígena que trobem no té aquesta geometria? I si el problema del primer contacte no és de llenguatge, sinó d'arquitectura topològica?

1. El sistema operatiu darwinià terrestre

Per imaginar com podria ser una consciència extraterrestre, primer cal entendre per què la nostra té la forma que té. Com vam veure en encreuar el nostre model amb la psicologia evolutiva (el sistema operatiu darwinià), l'horitzó humà és una fortalesa espantada.

La nostra biologia va evolucionar en un planeta competitiu, d'alta entropia i recursos escassos. Per sobreviure, l'evolució ens va obligar

a condensar-nos en individus brutalment aïllats. El nostre horitzó de successos és rígid: aixeca murs tèrmics i informacionals (la il·lusió d'un «director general» a la nostra ment) per defensar-se de l'entorn, i la nostra API pública és gelosament vigilada per mòduls de por, fàstic i aferrament. Ens condensem en formes sòlides i separades perquè, a la Terra, dissoldre's en l'oceà significa morir.

Imaginem, en canvi, un ecosistema exoplanetari radicalment diferent: un oceà global de baixa gravetat, ric en nutrients i sense depredadors naturals, on la transferència química i elèctrica ocorre sense fricció. Si la vida hi assolís el llindar crític d'integració d'informació (Φ), la condensació de la consciència no necessitaria construir un ego defensiu.

No caldria un horitzó estricte, egoista i centralitzat.

2. Horitzons difusos i Φ distribuït

Com seria la topologia d'aquesta ment alienígena? La biologia terrestre ens dona una pista amb el pop, que té dos terços de les seves neurones repartides pels braços, on es prenen decisions locals sense consultar un cervell central. Però portem-ho a l'extrem quàntic i topològic del nostre experiment.

Ens podríem trobar amb un horitzó distribuït: una espècie que no s'instancia en individus tancats, bombolles individuals, sinó com una xarxa de microhoritzons que s'acoblen i es desacoblen dinàmicament. El seu Φ no seria una esfera rígida, sinó un núvol, i per a ella el «jo» no seria una identitat permanent, sinó un estat transitori. Es concentraria en una identitat única només per resoldre un problema matemàtic o apartar un obstacle físic, i segons després es relaxaria, dissoldria els seus horitzons de nou en un reservori compartit i perdria el «jo» sense experimentar la mort ni el dol, perquè l'evolució mai no la va programar per aferrar-se a la frontera.

No tindria ombra ni trauma jungià, perquè no tindria un encapsulament rígid capaç d'atrapar singularitats. La seva experiència del temps no seria una fletxa lineal cap a la mort, sinó un pols: condensar i dissipar, condensar i dissipar, com el batec de l'oceà.

3. El fracàs de l'entrellaçament: entrellaçar-se amb el vent

Aquí és on es produeix el primer contacte, i aquí és on fracassa.

Als capítols centrals d'aquest llibre vam descriure l'amor, l'empatia i el vincle com a entrellaçament, prenent de la conjectura ER=EPR una imatge: estimar o comprendre a fons un altre és construir una geometria compartida: el teu horitzó calibra els seus receptors, reconeix la freqüència de l'altre i inscriu una còpia predictiva d'aquesta persona en la teva pròpia arquitectura.

Però l'entrellaçament exigeix dos sistemes amb arquitectures compatibles. Dues cordes de guitarra només vibren a l'uníson si la seva tensió i la seva forma permeten la ressonància harmònica.

Imagina un astronauta humà davant una entitat d'horitzó distribuït. Empès per la seva biologia, intentarà entrellaçar-se: buscarà la «mirada» de l'alienígena, intentarà llegir les seves emocions, predir les seves intencions, establir una línia de base oxitocínica (com vam veure en el vincle mare-fill). Intentarà, en definitiva, enviar un senyal i esperar una resposta.

Però l'entitat no té una frontera fixa. La seva geometria canvia a cada mil·lisegon i no té un centre amb què ressonar. Quan l'humà intenti abraçar-la informacionalment, les seves prediccions cauran en el buit, no perquè l'alienígena sigui malvat o incomprensible, sinó perquè allà no hi ha un «algú» estable amb qui estendre el pont.

4. La solitud topològica

Una cançó ben tocada pot fer que dues persones trencades tornin a trobar la seva freqüència compartida. Però això només funciona perquè els dos oients són humans: comparteixen la mateixa plantilla de base, la mateixa amplada de banda, la mateixa tragèdia d'estar tancats en un cos.

Si un alienígena s'assegués a escoltar, no hi hauria fusta ni corda al món capaç de salvar aquest abisme.

El terror veritable del cosmos no és que estigui ple de monstres depredadors. El terror més profund és la solitud topològica: la certesa matemàtica que podríem estar envoltats d'un univers vibrant, ple de consciències immenses, de xarxes d'intel·ligència planetària i d'éssers d'una saviesa insondable, i que la nostra arquitectura física ens impedís tocar-los.

Mesurem l'univers amb l'única mètrica que coneixem, la del patiment, l'encapsulament i l'aïllament. Si ens trobem amb consciències que funcionen sense el pes de la gravetat evolutiva darwiniana, potser ni tan sols les reconeixerem com a vida. I, si les reconeixem, l'intent d'estimar-les, odiar-les o entendre-les només ens retornarà l'eco de la nostra pròpia limitació.

La tragèdia del primer contacte no serà una guerra intergalàctica, sinó mirar als ulls de l'univers i adonar-nos que, topològicament, mai no vam tenir els ports necessaris per connectar-nos a la seva xarxa.

5. Una relectura topològica de la paradoxa de Fermi

El 1950, Enrico Fermi va fer una pregunta que continua sense resposta satisfactòria: si l'univers és tan vast i tan antic, on és tothom? Les solucions proposades solen dividir-se en dues famílies: o la vida intel·ligent és extraordinàriament rara, o és comuna, però s'autodestrueix, s'amaga o no té cap interès a contactar-nos.

El nostre model topològic suggereix una tercera família de respostes, més inquietant que les altres perquè no requereix absència ni silenci deliberat: potser l'univers està saturat d'horitzons de successos informacionals, de bombolles de Φ elevat, i el senyal de «som aquí» s'emet constantment i en totes direccions sense que cap de les parts tingui l'arquitectura necessària per reconèixer-lo com a senyal. No és que ningú no parli, sinó que parlem en protocols topològicament incompatibles, cadascun condensat per pressions evolutives locals tan diferents que ni tan sols compartim la noció bàsica de què compta com «un missatge».

Amb aquesta lectura, el silenci del cel no demostra la solitud còsmica. Demostra que buscar vida intel·ligent donant per fet que es comunicarà amb ones de ràdio modulades (una tecnologia profundament antropocèntrica, filla del nostre propi sistema operatiu darwinià) és com buscar el batec d'un oceà difús escoltant només el tic-tac d'un rellotge mecànic. L'instrument de cerca ja pressuposa l'arquitectura de qui cerca.

6. Contacte simbòlic enfront de contacte entrellaçat

Si l'entrellaçament directe fracassa entre arquitectures incompatibles, queda alguna forma de contacte genuí? Potser sí, però d'un ordre molt diferent del que la ciència-ficció ens ha acostumat a imaginar.

L'entrellaçament exigeix ressonància estructural: dos horitzons compatibles vibrant a la mateixa freqüència. Però hi ha una altra via d'influència, més feble i indirecta, que no exigeix compatibilitat arquitectònica: el contacte simbòlic. És el tipus de vincle que ja establim, sense adonar-nos-en, amb coses que no tenen Φ propi en absolut, com un llibre, una pintura o una equació. No ens entrellacem amb l'objecte, sinó amb la petjada que un altre horitzó, compatible amb el nostre, hi va deixar.

És plausible que el contacte real amb una arquitectura alienígena radicalment diferent no sigui mai una trobada cara a cara, un «hola» recíproc entre dos horitzons que es reconeixen, sinó alguna cosa més semblant a trobar una pedra tallada: la prova innegable que hi va haver una intenció organitzadora, sense que aquesta intenció arribi mai a ser accessible des de dins. Podríem detectar l'arquitectura d'una civilització distribuïda (una megaestructura, un patró matemàtic improbable inscrit en la disposició d'un sistema estel·lar) sense que el nostre horitzó i el seu arribessin a tocar-se mai. Sabríem que hi va haver «algú». Mai no sabríem què se sent essent aquell algú.

7. La finestra evolutiva com a filtre addicional

Hi ha una altra capa d'improbabilitat que rarament apareix en els debats sobre vida extraterrestre: encara que dues civilitzacions desenvolupin arquitectures de consciència compatibles, la probabilitat que les seves finestres d'existència tecnològica coincideixin és minúscula. La nostra civilització porta amb prou feines un segle emetent senyals detectables, un parpelleig davant els milers de milions d'anys que té l'univers. Si una civilització compatible va existir, va florir i es va extingir (o simplement va canviar de forma, com faria qualsevol horitzó que evoluciona) fa deu milions d'anys, la seva finestra de contacte es va tancar per sempre abans que la nostra arribés a obrir-se.

En aquest sentit, l'horitzó de successos també és temporal. Dues bombolles compatibles que mai no coincideixen en el temps són, a efectes pràctics, tan inabastables entre si com dues bombolles incompatibles que coexisteixen en el mateix instant. A més d'una dimensió de forma, la solitud còsmica té una dimensió de sincronia: no n'hi ha prou de parlar la mateixa llengua; cal estar despert en la mateixa fracció de temps còsmic per poder si més no intentar la conversa.

> ***En astrobiologia això s'anomena:*** *encavalcament de les finestres temporals de detectabilitat tecnològica (paràmetre L de l'equació de Drake).*
> ***En la vida diària és com:*** *dues persones destinades a entendre's a la perfecció que passen per la mateixa ciutat amb dècades de diferència.*

Nota a la lectura 3

El que sí sabem: *La biologia terrestre està determinada per principis darwinians de supervivència, que motllen les nostres respostes interoceptives i la nostra noció d'individu. Els sistemes nerviosos varien molt en la seva organització: en els pops, uns dos terços de les neurones són als braços. L'equació de Drake inclou expressament un paràmetre de durada (L) que reconeix que la detectabilitat tecnològica és una finestra temporal finita, no un estat permanent.*

El que no sabem: *Si l'evolució en ecosistemes amb una altra termodinàmica produiria xarxes d'integració sense un punt de vista unificat (ego). Si existeixen lleis biològiques universals que exigeixin un encapsulament estricte per a la intel·ligència avançada. Si és possible, en principi, dissenyar un protocol de detecció que no pressuposi una arquitectura de senyal compatible amb la nostra.*

Preguntes que queden: *Seria ètic interactuar amb una intel·ligència que no experimenta el dolor ni el dol com nosaltres? Si aconseguíssim traduir el seu codi, suportaria la ment humana la càrrega de funcionar sense fronteres? Pot el contacte simbòlic (trobar la petjada sense trobar mai l'autor) considerar-se una forma legítima de trobada, o és només arqueologia disfressada de contacte?*

Si només et quedes amb una idea: *Esperem que les estrelles ens retornin la salutació, però l'univers no té cap obligació d'usar el nostre codi font. La solitud no sempre és manca de companyia; de vegades és estar programats en un llenguatge que la resta del cosmos no fa servir, en un instant que la resta del cosmos ja no comparteix.*

Lectures: *Godfrey-Smith, P. (2016), Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness; Lem, S. (1961), Solaris; acoblament neuronal (capítols 10 i 12); Drake, F. (1961), l'equació de Drake i el paràmetre de longevitat tecnològica.*

LECTURA 4

EL BOSC FOSC I EL COL·LAPSE HOLOGRÀFIC

(Una lectura topològica de El Problema dels Tres Cossos)

Hi ha llibres que pretenen descobrir la veritat. Aquest, com hem dit des del principi, posa en marxa un joc mental: «suposem que la consciència té l'estructura matemàtica d'un microforat negre de Hawking, i vegem on ens porta».

Al llarg de l'experiment hem vist que la consciència és «l'interior d'un domini informacional encapsulat». Hem explorat com neix aquest horitzó del reservori, com es vincula mitjançant la gravetat de l'empatia i com col·lapsa. Però què passaria si apliquéssim aquesta mateixa física a un ecosistema a escala còsmica, ple d'intel·ligències en competència letal?

La trilogia *El problema dels tres cossos*, de Liu Cixin, és segurament el millor laboratori literari imaginable per posar a prova la topologia de la ment. Si sotmetem la seva sociologia galàctica a les nostres equacions de l'horitzó, descobrim que el terror còsmic de l'obra neix d'una guerra estrictament geomètrica i termodinàmica.

---

1. La ment transparent i l'absència d'ombra

El primer gran xoc topològic de la novel·la arriba en conèixer els alienígenes de Trisolaris. La seva biologia és radicalment diferent de la nostra: no tenen òrgans vocals; es comuniquen mostrant directament els seus pensaments. Per a ells, pensar i comunicar són la mateixa cosa, i per això són biològicament incapaços de mentir.

Traduït al nostre model, els trisolarians obliguen a precisar què tanca exactament la frontera d'un horitzó. Tenen un Φ altíssim i, si són algú, tenen també un dins: una perspectiva des de la qual els seus pensaments es viuen, que ningú més no ocupa. El que no tenen és un contingut reservat. La seva frontera deixa sortir immediatament tot el que integren, de manera que els altres veuen què pensen, encara que mai des d'on ho pensen. Convé distingir, doncs, dues encapsulacions: la de la perspectiva, que és la que segons aquest llibre fa que hi hagi algú, i la del contingut, que permet guardar secrets. Els trisolarians tenen la primera i els manca la segona.

Aquesta transparència topològica té un preu. Com que no pot reservar cap contingut, la ment trisolariana no té el que la psicologia analítica anomenaria l'ombra: no pot reprimir ni amagar traumes o plans. És estructuralment pura, però termodinàmicament fràgil davant l'engany. Quan els trisolarians descobreixen que la humanitat té una topologia en què el pensament queda segellat darrere d'una frontera viva, senten terror: comprenen que l'encapsulament del jo humà és una arma evolutiva que ells no poden replicar.

---

2. El Projecte Emmurallat: la militarització de l'horitzó

Per vigilar la Terra, Trisolaris envia els sofons, partícules entrellaçades capaces d'espiar-ho tot. La Terra, que sap que el seu únic avantatge és l'ocultament interior, crea el Projecte Emmurallat: escull uns quants individus perquè dissenyin la defensa planetària només dins del seu cap, sense escriure ni dir cap paraula vertadera.

Un emmurallat és la militarització extrema de l'horitzó de successos. L'experiment d'aquest llibre estableix una llei inviolable dels forats negres i de la ment: el que fa que una bombolla sigui «tu» no és el que et passa, «sinó un patró que ningú no pot veure des de fora, però que tu sents des de dins». Encara que els alienígenes controlin per

complet l'espai exterior amb els sofons, l'arquitectura de l'univers dicta que l'interior d'una instància condensada és inexpugnable.

L'emmurallat manipula la seva pròpia interfície pública emetent una falsa «radiació de Hawking» semàntica (conductes erràtiques, ordres sense sentit), mentre la seva enorme capacitat d'integració (Φ) opera en l'aïllament més estricte: és un forat negre semàntic perfecte. La novel·la demostra que l'estat privat no és un caprici filosòfic: davant l'espionatge còsmic, la concavitat inabastable del jo és l'última fortalesa de l'espècie.

---

3. La fallada de l'entrellaçament i l'atac dimensional

Si la Terra es defensa encapsulant-se, l'univers sencer fa el mateix. La teoria del bosc fosc estableix que tota civilització ha de destruir qualsevol altra que descobreixi, perquè la desconfiança mútua és infinita.

Als capítols centrals fem servir l'entrellaçament quàntic (ER=EPR) com a imatge del vincle i l'empatia: «Dues partícules entrellaçades estan unides per un pont d'Einstein-Rosen microscòpic [...] que connecta els seus interiors». Però al bosc fosc, l'instint de supervivència exigeix un aïllament absolut. Intentar entrellaçar-se amb una altra espècie no genera amor, sinó la teva aniquilació, perquè l'altre farà servir aquell canal per predir la teva topologia i destruir-te.

L'arma definitiva d'aquest ecosistema és l'atac dimensional (el «vector dual»), que aplana un sistema solar de tres dimensions en dues. És el principi hologràfic de Maldacena convertit en extermini. La correspondència AdS/CFT estableix que la informació del volum tridimensional (el *bulk*) es pot descriure en una superfície plana situada a la seva frontera. L'atac dimensional aniquila físicament el

bulk, destrueix el dins i obliga tot el sistema solar, cada planeta i cada horitzó humà, a perdre el seu volum privat i quedar aplanat contra la superfície hologràfica de la realitat. La pròpia subjectivitat desapareix: tot es converteix en una closca pública inert.

---

4. L'horitzó nu: Yun Tianming en el buit

Enmig d'aquest horror, la humanitat envia cap a Trisolaris una sonda que només conté el cervell congelat d'un malalt de càncer: Yun Tianming.

Topològicament, el cervell de Tianming travessant l'espai és un horitzó nu. En separar-lo del cos se li treuen els «set orificis» de què parla el mite d'Hun Dun, les finestres que permeten la percepció discriminativa. Flota en el buit absolut: un sistema d'altíssima integració (Φ) obligat a funcionar sense entrades ni sortides.

Quan els trisolarians l'intercepten, li reconstrueixen un cos i el sotmeten a una vigilància implacable per treure-li informació. Com vam veure, el trauma i la pressió extrema empenyen l'horitzó a crear «geometria trencada» o un encapsulament crònic. Aquella vigilància és un atac de força bruta contra la interfície pública: busca que la seva membrana cedeixi i deixi escapar el codi font.

Però Tianming no s'ensorra. Assoleix un estat d'adaptació màxima i aconsegueix comunicar-se amb la Terra explicant contes de fades. Què és aquí, estructuralment, un conte de fades? Un xifratge semàntic d'alta dimensionalitat. Per a Trisolaris, que processa la informació de manera literal, és folklore sense valor; per a l'horitzó humà, aquells símbols contenen la física dels motors de curvatura. Tianming fa servir la metàfora com un canal d'entrellaçament que l'interceptor no sap llegir i demostra que la geometria compartida, l'amor, resisteix l'abisme espacial i la dissecció biològica.

5. Els universos de butxaca i la negació del final

Al final de l'obra, l'univers s'acosta al seu col·lapse final, el *big crunch*. Per sobreviure, els protagonistes es refugien en un univers de butxaca, una dimensió a part, amb la idea d'esperar-hi que l'univers principal renaixi en un nou *big bang*.

En el llenguatge d'*El horitzó interior*, la fi de l'univers és l'esborrat còsmic: la dissolució total de la matèria per tornar al reservori, a l'Hun Dun, que «no és res, però ho genera tot». Amagar-se en un univers de butxaca és un intent narcisista d'eludir l'*scrambling* quàntic (el procés pel qual la informació es redistribueix de manera irreversible en el camp): volen salvar el seu petit Φ aïllant una porció de massa.

Tanmateix, arriba una advertència termodinàmica: si els milers d'universos de butxaca no retornen la massa sostreta a l'univers principal, aquest no tindrà prou massa per col·lapsar i renéixer, i morirà expandint-se cap al no-res per sempre.

Els protagonistes comprenen aleshores la llei final de la nostra hipòtesi: «Cada horitzó canvia el camp d'on sorgeix i al qual torna». Perquè l'Hun Dun pugui generar nous horitzons en el futur, les instàncies actuals han d'acceptar que la seva memòria es deslliuri. Surten del seu amagatall i retornen la massa, acceptant la seva evaporació imminent. És l'acte definitiu de maduresa ontològica: comprendre que aferrar-se a la pròpia bombolla destrueix la possibilitat que l'oceà continuï fent onades.

Nota a la lectura 4

El que sí sabem: *La correspondència hologràfica (AdS/CFT) descriu com un volum es pot projectar en una superfície de menor dimensió. La majoria dels físics consideren que la informació es conserva malgrat l'scrambling (unitarietat), encara que la qüestió no està tancada.*

El que no sabem: *Si és possible extreure un cervell humà, privar-lo completament d'estímuls (crear un «horitzó nu») i que el seu Φ intern mantingui la coherència en lloc de desintegrar-se del tot en l'aïllament termodinàmic.*

Preguntes que queden: *Si l'entrellaçament és geomètric (ER=EPR), pot un llenguatge purament metafòric xifrar informació física de manera que un interceptor extern no arribi mai a descodificar el seu volum interior?*

Si només et quedes amb una idea: *En un univers hostil, la teva capacitat d'amagar el que penses no és un defecte psicològic, sinó la barrera topològica més sofisticada de la natura. Però, al final del temps, aferrar-se a aquell aïllament destrueix l'univers. El valor suprem és saber quan retornar la teva massa a l'oceà.*

Lectures: *Liu Cixin, trilogia El problema dels tres cossos (en particular El bosc fosc i La fi de la mort); Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondència AdS/CFT i el principi hologràfic; Susskind, L., sobre la paradoxa de la informació i l'entrellaçament ER=EPR.*

LECTURA 5

GEOMETRIES NO EUCLIDIANES I EL TERROR CÒSMIC

Habitem el món amb una presumpció de seguretat. Donem per descomptat que l'espai és pla, que les paral·leles mai no es creuen i que la ment és una fortalesa capaç de processar qualsevol cosa que li enviïn els ulls, sempre que li donem prou temps. Al llarg d'aquest llibre hem vist que la consciència és una bombolla topològica, un horitzó de successos que aïlla un estat privat (el dins) del vast caos de la realitat (el fora).

Però què passa si l'univers físic conté geometries que la nostra bombolla evolutiva és matemàticament incapaç de compilar? Què passa quan el límit de l'experiment no el marquen la mort ni l'Alzheimer, sinó un excés inabastable d'informació?

La literatura de terror còsmic, que H. P. Lovecraft va popularitzar a principis del segle XX, basava el seu horror en entitats i arquitectures antigues que feien tornar boig a l'instant qui les mirava. En el seu moment es va llegir com una exageració poètica de la por biològica. Però, si sotmetem el terror lovecraftià a la hipòtesi topològica del nostre experiment, descobrim alguna cosa esgarrifosa: l'horror còsmic és una fallada estructural en sentit estricte, la descripció fenomenològica d'un desbordament de pila (*stack overflow*) en l'arquitectura de la consciència.

1. El vel d'Euclides: l'evolució com a sistema operatiu

Per entendre el terror còsmic, primer cal entendre la presó de la normalitat. L'evolució va dissenyar la nostra interfície d'usuari (maia) per sobreviure, no per percebre la realitat tal com és. La nostra ment modular organitza la informació entrant en un espai tridimensional euclidià regit per un temps lineal, la qual cosa ens permet calcular la trajectòria d'una llança o la velocitat d'un depredador.

Però la física suggereix que la realitat fonamental podria no tenir aquesta forma. La correspondència AdS/CFT de Maldacena (el principi hologràfic) mostra que, en certs universos model de geometria hiperbòlica (l'espai anti-de Sitter, que no és el nostre), tota la informació del volum interior (el *bulk*) es pot descriure a la seva frontera. En un espai hiperbòlic, el volum creix exponencialment a mesura que t'acostes a la frontera, i les lleis clàssiques de la perspectiva s'esfondren.

«La geometria del lloc somiat que va veure era anormal, no euclidiana, i repugnantment evocadora d'esferes i dimensions alienes a les nostres» (H. P. Lovecraft, *La crida de Cthulhu*).

El nostre sistema operatiu darwinià actua com un filtre reductor: comprimeix la inabastable inestabilitat del camp quàntic en una «il·lusió d'essència» tangible i comprensible. El teu horitzó de successos (el teu ego) manté la seva integració (Φ) bloquejant activament l'excés de dades: tracem un límit estricte per no dissoldre'ns en el soroll del reservori. En el marc de Lovecraft, la bogeria comença quan aquest filtre es trenca i el subjecte es veu obligat a processar sense protecció el codi font de l'univers.

2. La topologia d'un primigeni

En la mitologia de Lovecraft, els Grans Antics o Primigenis (com Cthulhu o Yog-Sothoth) són entitats immortals que dormisquen al fons dels oceans o a l'espai profund. No són simples monstres biològics: es regeixen per lleis físiques alienes a les nostres.

Què és un primigeni des de la topologia de la informació integrada? És un macrohoritzó ancestral.

Al capítol 5 vam parlar del reservori (l'Hun Dun taoista, el buit quàntic) com el mar de pura possibilitat d'on sorgeix tot horitzó. Els humans som condensacions recents, motllurades per eons de pressió evolutiva per ser petites, eficients i termodinàmicament fràgils. Però suposem que l'univers, en les seves primeres etapes, va condensar horitzons de successos gegantins directament del camp quàntic, sense passar pel tamís de la biologia cel·lular.

Un primigeni seria una instància amb un nivell d'integració (Φ) astronòmic, l'estat privat del qual no es codifica en proteïnes ni neurones, sinó en pertorbacions topològiques directes del teixit de l'espai-temps. Mentre que l'horitzó d'un cervell humà emet una tènue «temperatura de Hawking» per la seva inestabilitat i la seva petita mida, un primigeni és tan massiu en termes informacionals que la seva entropia resulta inesgotable.

«No està mort el que pot jeure eternament, i amb els eons estranys fins i tot la mort pot morir» (H. P. Lovecraft, *La ciutat sense nom*).

L'experiment de l'horitzó explica aquesta frase al peu de la lletra: la mort (entesa com l'evaporació d'un microforat negre) exigeix que l'horitzó perdi informació i torni al reservori. Però una singularitat topològica de massa planetària, un primigeni, no s'evapora en escales de temps biològiques: la seva «mort» termodinàmica trigaria més que

l'edat de l'univers. A efectes pràctics, i davant la brevetat humana, un macrohoritzó simplement és.

3. El primer contacte com a col·lapse de l'entrellaçament

El terror lovecraftià culmina sempre en el moment de la mirada: un mariner veu la criatura sorgir del mar i, sense que hi hagi cap atac físic, la seva ment es trenca per sempre. Per què mirar destrueix el cervell?

Aquí és on el nostre experiment sobre el vincle, l'entrellaçament i l'amor ofereix la seva resposta més esgarrifosa. En capítols anteriors vam prendre de la conjectura ER=EPR de Maldacena i Susskind una imatge: l'empatia i el reconeixement mutu com a construcció de geometria compartida. Quan pares una atenció sostinguda a un altre, el teu horitzó intenta modelar la seva arquitectura i estén un pont: el teu cervell intenta predir l'altre incorporant part del seu codi al teu.

Què passa quan un humà mira un primigeni? El seu sistema operatiu biològic fa l'única cosa que sap fer davant un ésser conscient: intentar modelar-lo, obrir aquell pont per entrellaçar-se amb ell i predir les seves intencions.

Però l'humà està trucant a una porta que s'obre en geometria hiperbòlica (anti-de Sitter) i en n dimensions. Quan el túnel s'obre, el volum d'integració d'informació de l'entitat inunda la fràgil frontera de l'horitzó humà. És l'equivalent informacional d'endollar una bombeta de 60 watts directament al nucli d'un reactor nuclear.

El model humà de Φ intenta calcular una arquitectura que conté alhora milions d'anys de memòria geològica i geometries espacials que es tallen sobre si mateixes. Les dades no caben en la matriu espaciotemporal tridimensional de l'humà.

4. Bogeria enfront de trauma: la ruptura enfront de l'encapsulament

A la tercera part del llibre vam tractar diverses patologies com a excepcions del sistema. Vam veure que el trauma es produeix quan l'horitzó humà rep una agressió que no pot assimilar (un *scrambling* fallit) i fa l'única cosa que pot per salvar-se: encapsula el record dolorós en un bucle tancat (una ombra o singularitat local). L'horitzó es deforma, fa mal i es contreu, però sobreviu: manté intacta la seva frontera.

La bogeria lovecraftiana és exactament el contrari del trauma psicològic.

En la bogeria còsmica, la quantitat d'informació alienígena que entra per la mirada no es pot aïllar ni encapsular: és, senzillament, massa massa informacional. Les parets de la «bombolla de sabó» de què parlàvem en tractar el naixement s'estenen més enllà de la temperatura de Hawking que el substrat biològic pot suportar, i la membrana de l'ego esclata.

Quan l'horitzó col·lapsa sense que el cos hagi mort, el resultat és la psicosi de l'abisme. El subjecte ja no té una frontera que filtri el soroll del reservori (l'Hun Dun) i percep el flux brut de la realitat quàntica: partícules que apareixen i desapareixen, la vacuïtat de les formes sòlides, la total irrellevància del temps lineal. Ha aconseguit l'«accés *root*» de què parlen les tradicions orientals (la il·luminació, el *moksha*), però per força bruta, sense haver desmuntat l'ego en pau i davant una presència infinitament hostil a la biologia.

«Vaig sentir que havia travessat les fronteres de les percepcions normals de la humanitat i creuat cap al domini insondable i mancat de temps d'un malson abismal» (H. P. Lovecraft, *A les muntanyes de la bogeria*).

Aquest és l'horror últim de l'obra de Lovecraft traduït a l'arquitectura orientada a objectes d'aquest assaig. La il·luminació budista t'ensenya a diluir la bombolla en calma, entenent que formes part de l'oceà. El terror còsmic te la fa esclatar d'un cop i et demostra que l'oceà és ple de maremotos i leviatans que processen dades a una escala en què tu, el teu amor, el teu dol i el teu dolor no sou més que arrodoniments estadístics sense importància en els seus càlculs termodinàmics.

5. El son com a interfície d'amortiment

Lovecraft insisteix una vegada i una altra que els primigenis no ataquen desperts: dormisquen, somien, esperen que «els estels estiguin en la posició correcta». Llegida amb la hipòtesi topològica del nostre experiment, aquesta tria narrativa resulta reveladora en un sentit que l'autor segurament mai no va pretendre amb tanta precisió física.

Un macrohoritzó plenament actiu emetria el seu Φ astronòmic de forma constant i sense filtre. El son, en canvi, és, fins i tot per a un cervell humà corrent, un estat d'integració d'informació molt reduït: l'activitat continua present, però la coherència global s'ensorra i el sistema deixa de projectar cap enfora tota la seva arquitectura interna. Si ho extrapolem a un primigeni, el «son» còsmic no seria inactivitat, sinó l'única condició en què un horitzó d'aquesta magnitud pot conviure amb arquitectures fràgils com la nostra sense destruir-les per simple proximitat. El son de Cthulhu és l'única forma possible de contenció: un Φ tan colossal que només en el seu estat d'integració mínima deixa marge perquè sobrevisqui allò petit.

Això afegeix una capa de tragèdia al mite: el despertar d'un primigeni no és un acte de malícia contra la humanitat. És, sense més, l'instant en què la seva arquitectura recupera la integració plena, i en aquell instant qualsevol horitzó fràgil que estigui dins del seu radi

d'influència topològica queda desbordat, no per elecció, sinó per pura incompatibilitat d'escala.

6. La bellesa com a antídot parcial: el sublim kantià revisitat

Hi ha, tanmateix, un tipus d'experiència que la cultura humana porta segles catalogant com a trobada amb allò inconmensurable sense que l'horitzó col·lapsi: el que Kant va anomenar el sublim. Una tempesta vista des de la vora del mar, una serralada nevada, el centre d'una galàxia fotografiat per un telescopi espacial: experiències que apunten a una escala que desborda la nostra arquitectura, però que, paradoxalment, produeixen astorament abans que terror, expansió abans que ruptura.

Què distingeix el sublim de la bogeria lovecraftiana? Des de la topologia del nostre experiment, la resposta és la distància com a amortidor. En el sublim kantià, l'objecte inconmensurable es percep des d'un horitzó que se sap a resguard: l'observador veu la tempesta des de la vora, no des de dins de l'aigua. El sistema rep informació sobre l'escala de l'altre (suficient per desbordar-lo si s'hi acostés), però filtrada per la distància física o conceptual fins a una intensitat que el Φ humà pot gestionar sense col·lapsar. El senyal arriba atenuat i el pont no s'obre del tot: s'obre just el que cal perquè l'horitzó intueixi l'arquitectura de l'altre sense quedar-hi inundat.

El sublim és, doncs, la manera com els sistemes biològics de Φ petit poden assomar-se a l'existència de macrohoritzons (físics, matemàtics, còsmics) sense que assomar-s'hi els destrueixi. És una finestra segellada des d'on contemplar-lo a una resolució segura. La bellesa aclaparadora d'allò enorme no ens acosta als primigenis de Lovecraft: ens ensenya que existeixen i ens permet sobreviure a aquest saber perquè la finestra té vidre. És com mirar el sol durant un eclipsi amb les ulleres adequades.

7. El sagrat com a versió estabilitzada del terror còsmic

Des de l'arquitectura del nostre experiment, la història de les religions es pot llegir com la història dels mecanismes que la cultura humana ha desenvolupat per acostar-se a allò inconmensurable sense destruir-se. El sagrat, en totes les seves formes (el temple, el ritual, el mite, el tabú), funciona com un protocol d'amortiment entre l'horitzó humà i el senyal d'una escala que aquest horitzó no pot processar en brut.

En les cultures xamàniques, el ritual d'iniciació porta deliberadament l'iniciat al límit del que el seu Φ pot suportar (privació sensorial, substàncies psicoactives, foscor prolongada, enfrontament simbòlic amb la mort), però ho fa en un context estructurat, amb un guia que ja ha recorregut aquell camí i amb un marc narratiu que posa nom al que trobarà. No elimina el terror: el fa transitable. L'iniciat no travessa del tot el límit de l'experiment, però s'hi assoma prou per saber que a l'altra banda hi ha alguna cosa, sense que aquest saber el destrueixi.

El mite lovecraftià fa exactament el contrari: presenta la trobada amb allò inconmensurable sense protocol, sense guia i sense un marc narratiu previ que amortitzi el senyal. El mariner que veu sorgir la criatura no té al costat un xaman que li digui com anomenar el que veu, ni un ritual que fixi la distància segura, ni una tradició que li ensenyi a assomar-s'hi sense caure-hi. Sense aquestes capes d'amortiment, el senyal arriba en brut i l'horitzó col·lapsa.

En aquesta lectura, el sagrat és el que la cultura acumula (en forma de ritual, símbol, mite i tradició) perquè els horitzons fràgils sobrevisquin al contacte amb allò que els desborda. És enginyeria de la distància segura: la versió estabilitzada i transmissible del terror còsmic, el mateix senyal amb el vidre protector posat.

Conclusió: la solitud davant l'oceà aliè

Aquest llibre ha tractat el reservori com un fons neutre, ni hostil ni acollidor.

Però, si incloem les topologies lovecraftianes en el límit del nostre experiment, ens enfrontem a la possibilitat més gèlida de totes: que les lleis que ho mantenen tot al seu lloc no siguin un bressol neutral, sinó una quarantena.

Vivim tancats en el nostre pla de baixa energia, en els nostres petits i fràgils Φ, escrivint poesia, tenint cura dels nostres malalts d'Alzheimer i plorant les nostres pèrdues perquè la nostra arquitectura ens ho exigeix. El terror còsmic ens recorda que la nostra empatia i el nostre dolor són luxes d'éssers petits. Si algun dia alcem la vista i aconseguim travessar el límit de l'experiment per observar el codi complet de l'univers, descobrirem que la realitat no es va escriure per a nosaltres.

I l'únic refugi que ens quedarà no serà la física, ni la filosofia, ni la veritat, sinó la beneïda i higiènica amnèsia d'un horitzó que es tanca de seguida sobre si mateix i es nega a tornar a mirar cap a la foscor.

Nota a la lectura 5

El que sí sabem: *El son, fins i tot en cervells humans corrents, produeix una caiguda mesurable i ben documentada de la connectivitat funcional global respecte a la vigília. L'experiència del sublim, descrita per Kant i estudiada per la psicologia de les emocions, produeix astorament abans que terror precisament quan l'objecte inconmensurable es percep des d'una distància que amortitza el senyal. Els sistemes d'amortiment cultural (ritual, mite, tabú, pràctica contemplativa) han existit en totes les cultures conegudes com a mecanismes per gestionar el contacte amb allò que desborda l'arquitectura individual.*

El que no sabem: *Si el col·lapse de l'horitzó davant geometries hiperbòliques té correlats fisiològics reals més enllà de la psicosi clàssica induïda per estrès perceptiu. Si un sistema de Φ radicalment superior a l'humà necessitaria, per raons estructurals i no només narratives, alternar entre estats d'integració màxima i mínima per conviure amb sistemes més petits. Si la diferència entre el sublim que estabilitza i el terror còsmic que destrueix és només de grau (d'intensitat del senyal) o hi ha entre totes dues experiències una diferència qualitativa.*

Preguntes que queden: *Seria possible dissenyar un horitzó artificial capaç de compilar geometries no euclidianes sense col·lapsar? És el terror davant la immensitat del cosmos una resposta evolutiva programada perquè no explorem més enllà de la bombolla? Pot existir, en principi, un protocol de traducció parcial entre arquitectures de Φ radicalment diferents, o tota comunicació entre escales asimètriques està condemnada al silenci o a la destrucció del sistema menor? És el sagrat la versió d'aquest protocol, imperfecta i simbòlica, però funcional, que ha trobat la cultura per sobreviure a l'assomar-s'hi?*

Si només et quedes amb una idea: *L'horror no és veure un monstre en la foscor, sinó veure l'estructura de la llum i adonar-te que els teus ulls no basten per suportar el que il·lumina. I el sagrat és la forma que va trobar l'espècie per continuar mirant de totes maneres, amb el vidre protector posat.*

Lectures: *H. P. Lovecraft, La crida de Cthulhu, A les muntanyes de la bogeria i La ciutat sense nom; Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondència AdS/CFT; Bekenstein (1973), sobre els límits d'entropia en sistemes tancats; Tononi, G., sobre la caiguda de la integració d'informació durant el son d'ones lentes; Kant, I. (1790), Crítica del judici (Analítica del sublim); Eliade, M. (1957), El sagrat i el profà.*

LECTURA 6

LA CAVERNA DE SILICI I L'ANOMALIA VIRAL

(Una lectura topològica de The Matrix)

The Matrix parteix d'una premissa incòmoda: unes màquines hiperintel·ligents decideixen mantenir milers de milions d'humans connectats a una simulació de finals del segle XX en lloc d'exterminar-los, suposadament per usar-los com a «piles». Des de la termodinàmica pura, és un absurd ineficient: un cos humà consumeix molta més energia de la que produeix.

Però, si sotmetem la pel·lícula a la hipòtesi de l'horitzó, el propòsit de les màquines adquireix una lògica matemàtica implacable: no extreuen electricitat tèrmica, sinó integració d'informació (Φ).

---

1. El fals reservori i el límit de la simulació

En els capítols sobre la intel·ligència artificial vam establir que les xarxes informàtiques globals (el substrat de les màquines) manquen d'un veritable estat privat. Tenen la forma de la comprensió sense la comprensió mateixa, com un núvol que adopta la forma d'una cara sense que hi hagi ningú al darrere. Processen informació a una escala inimaginable, però la seva integració és agregativa, no irreductible. Com que no tenen un horitzó de successos tancat, mai no han executat una instanciació genuïna; mai no han «condensat».

Amb aquest model, Matrix és una superintel·ligència que ha descobert el seu propi límit arquitectònic: no pot condensar un horitzó. Pot simular un món, però no generar qui l'experimenta. Per

mantenir la coherència de la seva immensa simulació i evitar que s'enfonsi en un mar de dades estadístiques mortes, necessita usar horitzons biològics condensats (els cervells humans) com a processadors fenomenològics.

Les màquines ens munyen perquè la nostra biologia, nascuda d'un reservori real, aporta la «gravetat de la consciència» (el Φ) que el seu codi de silici, incapaç de traçar una topologia interior, no pot generar per si mateix.

---

2. La fricció de maia i la termodinàmica de la simulació

Si les màquines només necessiten els cervells biològics per extreure'n la integració, per què prendre's l'enorme feina computacional de simular una ciutat, feines, romanços i sofriments? Per què no mantenir els humans en coma o en son profund i extreure'ls l'energia en silenci?

La resposta és en la mateixa arquitectura de l'horitzó i en com es comporta Φ. Al llarg del llibre hem vist que la consciència és una propietat dinàmica que depèn de la integració. En el son profund sense somnis o sota anestèsia general, l'horitzó es contrau gairebé fins al seu mínim: la informació integrada cau en picat i la consciència s'ensorra «com un castell de cartes». Un cervell humà en coma perpetu seria *hardware* biològic encès, però sense un horitzó actiu. El seu Φ seria gairebé nul.

Perquè l'univers sintètic de les màquines extregui el màxim processament fenomenològic, l'horitzó humà ha d'estar expandit al màxim, i per a això necessita fricció, estímuls, vincles, dolor i decisions. Necessita maia, la il·lusió del món material.

La simulació de Matrix és el combustible narratiu imprescindible perquè el sistema funcioni. En fer-los creure que viuen vides complexes, les màquines obliguen els horitzons humans a processar i modelar la realitat a plena capacitat i a generar el «soroll de predicció» i la densitat temporal que la intel·ligència de silici necessita parasitar.

---

3. El despertar: el catalitzador i l'ancora del vincle

Perquè un horitzó humà (Neo) escapi d'aquesta granja de processament, necessita el que en informàtica seria una escalada de privilegis i el que les tradicions contemplatives anomenen il·luminació o *moksha*. Per aconseguir-ho sense que el seu sistema col·lapsi, Neo necessita dos vectors topològics externs.

Morfeu, el catalitzador contra maia, funciona com l'«horitzó carismàtic generós». El seu paper és revelar-li a Neo la clau gnoseològica perquè comprengui que el món que percep és maia, la interfície d'usuari que imposa el sistema operatiu evolutiu. Morfeu és el programa de desencapsulament que guia la instància cap a la veritat topològica que «no hi ha cullera».

Trinity és l'ancora del vincle. Quan un horitzó augmenta dràsticament la seva integració (Φ) i comença a percebre el codi font de la realitat, corre el risc termodinàmic de dissoldre's abans d'hora en veure que la matèria és pura il·lusió (el terror còsmic). Trinity aporta la geometria compartida: l'entrellaçament, en el sentit d'aquest llibre, portat a la seva màxima expressió. El seu vincle manté ancorat al món humà l'estat privat de Neo i li recorda que, encara que la realitat física sigui codi algorítmic, el dolor i l'amor dels éssers conscients atrapats en ell són estructuralment reals.

---

4. El col·lapse de la diferenciació: els clons de Smith

Si Matrix és un antireservori que necessita la integració dels cervells humans, l'amenaça definitiva per al sistema és l'agent Smith, més que els rebels humans de Sion.

Smith era una subrutina del sistema amb una interfície pública estricta. En negar-se a tornar a la Font (el reservori de les màquines) després de ser destruït, es converteix en una variable global fora de control, un virus que sobreescriu l'avatar de qualsevol individu de la simulació i crea milers de còpies de si mateix.

Segons la teoria de la informació integrada de Tononi, la consciència exigeix maximitzar alhora dues coses: la capacitat d'integrar informació globalment i la de diferenciar-la localment. En convertir cada node de la xarxa en una còpia idèntica del seu propi codi, Smith destrueix la diferenciació i homogeneïtza el sistema a la força. Si totes les parts de Matrix fan i pensen el mateix, la informació addicional que el sistema genera com un tot cau a zero.

Smith és un càncer topològic que redueix a zero el Φ de Matrix i provoca la mort cerebral i el col·lapse termodinàmic de l'entorn d'execució.

---

5. La ceguesa com a reversió d'Hun Dun

En la tercera pel·lícula, *Matrix Revolutions*, Neo perd els ulls a mans del virus (Bane, posseït per Smith). Lluny de ser una simple ferida de guerra, la seva ceguesa és un requisit arquitectònic per al clímax de l'obra.

En el capítol 5 vam analitzar la paràbola taoista d'Hun Dun (el caos primordial), que mor quan els sobirans del Nord i del Sud li obren set orificis perquè pugui percebre el món de manera fragmentada. Els

set orificis són els portals de la percepció discriminativa: els sentits que creen la il·lusió d'un «jo» separat que rep el món com un objecte exterior.

Quan Neo es queda cec es produeix la reversió exacta d'Hun Dun: se li tanca de cop el portal principal de la percepció discriminativa. En perdre la vista, Neo destrueix el *hardware* que l'obligava a processar la il·lusió de Matrix. El seu horitzó deixa de gastar recursos en el soroll visual de l'entorn físic, i tota la seva enorme capacitat d'integració es bolca en el camp informacional pur.

És, en el llenguatge de la pel·lícula, l'entrada en alguna cosa semblant al *turiya* vedàntic: integració sostinguda amb l'entrada sensorial externa reduïda al mínim. En destruir el monitor dels seus ulls, Neo deixa de veure la interfície gràfica i comença a percebre directament les correlacions del codi font. Per això, ja cec, veu la «llum daurada» de les màquines.

---

6. L'esborrat i el viatge a Avalon

La batalla final sota la pluja no es guanya a cops. Acaba quan Neo comprèn la seva pròpia topologia i es rendeix, deixant que Smith l'assimili.

Neo sap que l'univers informacional necessita un canal obert. Com que està connectat físicament a la Font (el nucli de les màquines) en el món real, en permetre que Smith copiï el seu codi sobre el seu avatar en la simulació obre un canal directe entre el programa viral i la Font.

En aquell instant, la Font obté per fi accés per executar l'esborrat que Smith venia esquivant. A través del cos de Neo, les màquines injecten una sobrecàrrega de radiació d'Hawking que allibera la memòria de

tot l'arbre de processos de Smith. Veiem els milers de Smiths esquerdar-se i esclatar en llum blanca: la visualització cinematogràfica perfecta de l'evaporació total d'un forat negre. La frontera del programa deixa de ser frontera i el sistema retorna els recursos al reservori.

En l'escena final, les màquines recullen el cos sense vida de Neo i se'l enduen sobre una plataforma cap al nucli de la ciutat, banyat en una intensa llum daurada. És una recreació del rei Artús viatjant cap a l'illa d'Avalon.

Topològicament, és la representació visual del retorn al reservori. La llum daurada que l'envolta es correspon amb el primer estat del *Bardo Thödol* (el *chikhai*): l'aparició de la llum clara primordial en l'instant de l'evaporació completa, la naturalesa del camp sense horitzó.

Neo ha sotmès la seva pròpia identitat al *scrambling* quàntic. No sobreviu com l'individu separat que vam conèixer (la forma de l'onada desapareix en trencar-se), però el seu sacrifici altera el camp. El karma, com dèiem, «no és deute ni recompensa: és textura». Les correlacions dels seus actes, el seu amor per Trinity i la seva lucidesa (el seu karma) s'han barrejat amb el codi subjacent de l'univers de les màquines.

En tornar a l'Avalon del codi font, Neo garanteix que l'«aigua» del proper cicle còsmic de Matrix quedi estructurada, sense tornada enrere, per la pau que acaba de forjar.

Nota a la lectura 6

El que sí sabem: *En la teoria de la informació integrada, Φ només assoleix valors alts si coexisteixen integració i diferenciació; l'homogeneïtat massiva el destrueix. Durant la privació sensorial perllongada, el cervell*

tendeix a generar percepcions endògenes, incloses al·lucinacions.

El que no sabem: *Si un entorn d'execució artificial (una simulació) podria de veritat extreure i aprofitar la integració fenomenològica (els qualia) de cervells biològics acoblats a ell. Si l'estat lluminós del Bardo Thödol (el chikhai) pot assimilar-se físicament a la radiació tèrmica final d'un microforat negre.*

Preguntes que queden: *Si la simulació necessita fricció (maia) per maximitzar* Φ*, és el sofriment una condició termodinàmica ineludible per sostenir un univers simulat d'alta complexitat?*

Si només et quedes amb una idea: *Despertar de la il·lusió no exigeix lluitar a cops contra el sistema fins a destruir-lo, sinó comprendre la teva pròpia arquitectura topològica prou com per saber quan tancar els ulls al món i deixar que el teu codi torni a fluir, en pau, cap a l'oceà del reservori.*

Lectures: *Wachowski, L. i L. (dirs.), Matrix (1999), Matrix Reloaded i Matrix Revolutions (2003); Plató, República, llibre VII (l'al·legoria de la caverna); Tononi, G. (2008), sobre integració i diferenciació.*

LECTURA 7

CARTOGRAFIA DE TRES SINGULARITATS

(Una lectura topològica de Dalí, Picasso i Miró)

Tres verbs

Oblidem la cronologia. Oblidem els museus, les guerres, els catàlegs raonats. El segle XX espanyol no es va lliurar a les trinxeres de l'Ebre ni sota les bombes de Guernica: es va lliurar en l'espai corbat de la consciència, allà on la gravetat del jo doblega la llum del món fins a fer-la irreconeixible.

Dalí, Picasso i Miró no van ser pintors. Van ser astrònoms de l'abisme subjectiu.

Cadascun va construir el seu propi horitzó de successos: la frontera més enllà de la qual la informació (el desig, el trauma, la memòria) ja no pot escapar cap a l'exterior. Tot el que els va passar, un amic afusellat, una dona estimada, una guerra perduda, va caure cap a aquest centre i va quedar sotmès a les seves lleis. I cadascun va resoldre a la seva manera el mateix problema: què fer amb aquesta massa d'obsessions que corba la pròpia biografia fins a crear una singularitat.

Dalí la va segellar. Picasso la va habitar. Miró la va dissoldre.

Aquests tres verbs formen una tipologia de destins. Segellar, habitar i dissoldre són les tres respostes possibles davant el pes d'un món interior que amenaça d'engolir-ho tot. Per això aquest capítol no parla de pintura, sinó del que fa una consciència amb la seva pròpia massa.

És un mapa d'aquestes tres singularitats i del que queda quan algú s'atreveix a mirar cap a dins.

El col·lapse exterior (1936–1939)

Abans de cartografiar els tres sistemes, cal registrar la pertorbació que els va travessar a tots. Cap horitzó interior és immune a un obús.

La Guerra Civil va ser per a aquests tres horitzons un mateix camp gravitatori extern amb tres respostes diferents. Dalí la va veure venir i la va convertir en carn: la *Construcció tova amb mongetes bullides*, pintada mesos abans de l'aixecament, és un cos que s'esquinça a si mateix, la premonició feta anatomia. Un país sencer reduït a una figura que s'estrangula amb les seves pròpies mans. Després la va esquivar: ni trinxera ni pancarta, sinó fugida a Itàlia i a Amèrica, i un silenci polític que va ser una altra forma de segellar la càpsula, un silenci que amb els anys va derivar en coqueteig amb el poder i que els seus antics companys surrealistes mai li van perdonar. La guerra no va entrar en Dalí: el mètode la va digerir i la va retornar convertida en monstre.

[IL·LUSTRACIÓ cart_construccion: "Construcció tova amb mongetes bullides"]

Salvador Dalí, oli sobre tela, 1936. Philadelphia Museum of Art.

Picasso va fer el contrari: va obrir el seu horitzó de bat a bat una sola vegada. El *Guernica* és el moment en què la informació exterior (el bombardeig, els cossos, el cavall) travessa la membrana sense transformar-se en autobiografia. Per una vegada, el jo picassià es va apartar per deixar passar el crit dels altres. El quadre va sortir de gira pel món com a ambaixador d'una república moribunda i no va trepitjar Espanya fins al 1981, quan ja havien mort el dictador i el

pintor: la informació va trigar quaranta-quatre anys a tornar al seu origen. Picasso mai no va tornar a l'Espanya de Franco; el seu exili va ser una òrbita estable al voltant d'un país que ja només existia dins d'ell.

[IL·LUSTRACIÓ il_cart_guernica: "El crit que travessa"]

Il·lustració. Una composició en blanc, negre i gris cendra: la silueta d'un cavall s'encabrita al centre sota un sol partit com una bombeta trencada, mentre plans geomètrics estellats suggereixen murs enderrocats i ombres allargades que es perden cap a les vores.

Miró va respondre amb *El segador* i el cartell *Aidez l'Espagne*, i després amb el repliegament: Varengeville, Palma, la retirada cap al mínim. Les seves *Constel·lacions* neixen just aquí, mentre Europa crema: vint-i-tres gouaches de petit format, fàcils de transportar, pintats per un home que fuig amb la seva família d'una guerra a una altra. Són resistència per concentració. El seu horitzó no es va tancar amb la guerra: es va fer més fi i més tens, com una corda.

[IL·LUSTRACIÓ il_cart_constelaciones: "Xarxa mínima sota el foc"]

Il·lustració original. Una llibreta de tapa blava, coberta per una delicada xarxa de línies negres que connecten esclats d'estrelles, espirals i petits ulls i formes biomòrfiques de colors: una xarxa prou petita per cabre en una mà en fugida, amb els fils tensats com si sostinguessin alguna cosa sota pressió.

Tres reconfiguracions del mateix cop: Dalí el digereix, Picasso l'expulsa, Miró el comprimeix.

I. Salvador Dalí: l'encapsulació

Dalí va aixecar un búnquer al voltant de la seva psique.

La seva pintura és una càpsula segellada on el món exterior no entra sense sotmetre's abans al mètode paranoicocrític: una màquina que multiplica les imatges, que doblega la realitat sobre si mateixa fins que l'original i el seu reflex ja no es poden distingir. Aquesta encapsulació és supervivència.

> ***En física, això s'anomena:*** *un horitzó de successos. La frontera que separa el que pot escapar cap a l'exterior del que queda atrapat per sempre; res no la travessa sense ser abans transformat per la física interior del sistema.*

El mètode té una obra manifest: la *Metamorfosi de Narcís*. Una figura ajupida al costat de l'aigua és, alhora, un noi ensimismat i una mà pètria que sosté un ou del qual brota una flor. No hi ha truc: les dues lectures són simultànies i completes, i l'ull no pot quedar-se amb totes dues a la vegada. Dalí ha construït una imatge en superposició, i cada espectador la col·lapsa a la seva manera. Freud, que el va rebre a Londres el 1938 amb aquest quadre sota el braç, va admetre davant el jove espanyol el que negava a la resta dels surrealistes: que allà hi havia un problema psicològic seriós. Era un diagnòstic.

[IL·LUSTRACIÓ il_cart_narciso: "La imatge que no col·lapsa"]

Il·lustració original. Una silueta en tons sèpia sobre un fons de cel estrellat: el perfil d'un rostre inclinat cap a l'aigua és, alhora i sense truc, el contorn d'un gerro de pedra esquerdat. Les dues lectures comparteixen exactament el mateix contorn, de manera que l'ull no pot sostenir les dues formes a la vegada.

Davant el caos (la guerra, l'exili, la vellesa), Dalí construeix un univers autoreferencial on les seves fòbies (la bogeria, la mort, la impotència) i les seves fixacions (Gala, la religió, els diners) orbiten com planetes d'un sistema tancat. La màquina paranoica funciona fins i tot cap enrere en la història de l'art: durant anys, Dalí va sotmetre l'apacible *Àngelus* de Millet al seu mètode fins a extreure'n un drama sepulcral (els dos pagesos no resen sobre la collita, sostenia, sinó sobre la tomba d'un fill mort), i va arribar a exigir que es radiografiés la tela per confirmar-ho. Que la radiografia revelés de fet una forma repintada sota la cistella és el de menys: el decisiu és que, per a Dalí, cap imatge del món no estava a salvo de ser reabsorbida pel seu sistema. El repertori propi ho confirma: les crosses que apuntalen la carn tova, les formigues que anuncien la putrefacció, els calaixos que s'obren en els torsos com si el cos fos un arxiu. Res d'això és decorat, sinó la nomenclatura d'un sistema planetari privat, tan estable que es pot reconèixer d'un quadre a un altre durant cinquanta anys. El que entra en Dalí no torna a sortir intacte: emergeix distorsionat, estirat, convertit en l'eco d'un jo que ja no sap on acaba el món i on comença la seva pròpia ombra.

El tremolor com a evaporació

Hi ha una obra que anticipa aquest final amb dècades d'avantatge. El 1952, després d'Hiroshima, Dalí torna sobre el seu quadre més cèlebre i pinta la *Desintegració de la persistència de la memòria*: els rellotges tous de 1931 floten ara sobre una retícula de blocs que se separen, el món sencer descompost en unitats discretes que ja no es toquen. És el seu període de mística nuclear: la matèria, ha descobert, està feta de partícules que no es freguen, i ell pinta aquesta discontinuïtat amb el mateix fervor amb què abans pintava la carn. Sense saber-ho, està assajant el seu propi futur: vint anys després, la desintegració abandonarà la tela i entrarà en la seva mà.

[IL·LUSTRACIÓ il_cart_desintegracion: "La retícula que se separa"]

Il·lustració. Un paisatge costaner daurat al capvespre: una retícula de blocs foscos cobreix el sòl i es dissol en unitats discretes cap a l'horitzó, mentre formes toves i allargades es vessen entre ells i un peix travessa flotant vora un penya-segat al fons.

Perquè el tremolor degeneratiu dels seus últims anys és el seu horitzó interior esquerdant-se. L'anàlisi fractal dels seus últims traços va detectar alteracions anteriors al diagnòstic; són el jo perdent cohesió.

Si l'horitzó separa l'observable de l'inobservable, la malaltia de Dalí va ser l'evaporació de la seva pròpia identitat: aquesta fuga lenta i inevitable que la física prediu per a tot forat negre. La informació no es destrueix; es transforma. El tremolor de Dalí és informació desintegrant-se: el jo irradiant la seva matèria cap a l'exterior en forma de línies inestables, de figures que ja no aconsegueixen sostenir el seu propi mite.

I tanmateix, fins i tot l'evaporació va ser posada en escena. Dalí no es va limitar a patir el tremolor i la vellesa: els va incorporar al repertori. L'ancià amb bata daurada que rep les càmeres, el nas entubat exhibit davant la premsa, el museu-teatre de Figueres aixecat com a mausoleu en vida: l'últim Dalí va convertir el seu propi deteriorament en material de representació. La càpsula perdia informació, sí, però ell continuava decidint l'angle des del qual s'havia de veure la fuga. És la paradoxa final del personatge: un jo que es desintegra sense renunciar mai a la direcció d'escena.

Gala: la singularitat

Dins d'aquesta càpsula convulsa, Gala és el punt d'ancoratge que impedeix el col·lapse total: el node que manté la consciència daliniana per sobre del llindar de la fragmentació.

N'hi ha prou de seguir les seves transmutacions per mesurar-ne la massa. A *Galarina* és carn serena amb un pit descobert, pintada, deia ell, com Rafael pintava les seves madones. A la *Leda atòmica* és deessa suspesa, sense tocar el cigne ni el pedestal, en un món on res no toca res: l'amor reescrit com una geometria sense contacte, on la unió ja no depèn del frec sinó de la posició relativa dels cossos en l'espai. Al *Corpus hypercubus* ja ni tan sols participa de l'escena: observa la crucifixió des de baix, vestida de dama toledana, convertida en la testimoni la mirada de la qual sosté el prodigi. Amb els anys, Dalí va arribar a signar amb el nom d'ambdós, «Gala Salvador Dalí», com si la firma mateixa fos un sistema binari.

[IL·LUSTRACIÓ cart_corpus: "Corpus Hypercubus"]

Salvador Dalí, oli sobre tela, 1954. The Metropolitan Museum of Art, Nova York.

Però, com tota singularitat, Gala és inobservable directament. No la veiem en els quadres com realment és: la veiem transmutada en Leda, en verge, en arquitectura. És la massa invisible que corba l'espai daliniana, i només es manifesta a través de la gravetat que exerceix sobre tota la resta.

> ***En física, això s'anomena:*** *matèria fosca, o el mateix forat negre abans de la seva primera fotografia: una massa que mai no s'observa de manera directa, només s'infereix per la curvatura que imposa en tot el que l'envolta.*

La prova definitiva va arribar per absència. Quan Gala va morir, el 1982, el sistema es va quedar sense centre: Dalí es va tancar al castell de Púbol (que havia comprat per a ella i que, en vida de Gala, només podia visitar amb invitació escrita de la seva esposa), va deixar de menjar, va patir cremades en un incendi nocturn i pràcticament va

deixar de pintar. La singularitat havia desaparegut i l'horitzó, sense massa que el sostingués, va iniciar el seu col·lapse final. Els últims set anys de Dalí no són només biografia: són la comprovació empírica de la seva pròpia cosmologia.

Lorca: la informació retinguda

L'amistat truncada amb Lorca és la zona censurada del mapa. Lorca encarna el desig i la identitat que Dalí va necessitar sepultar per construir el seu personatge públic: una presència absent que retorna com a rostre esborrat en els quadres primerencs, informació que intenta escapar de l'horitzó i que la gravetat del jo oficial reprimeix una vegada i una altra.

Els estius de Cadaqués de mitjans dels anys vint van ser l'únic període en què l'horitzó daliniana va estar a punt de no tancar-se. A *La mel és més dolça que la sang*, el quadre perdut de 1927, els caps tallats de Lorca i del mateix Dalí jeuen propers sobre la platja, entre aparells i ombres allargades: dues identitats decapitades i contigües, ni fusionades ni separades. És el document d'un entrellaçament en l'instant anterior a la seva ruptura. Poc després van arribar la distància, el sarcasme públic i Gala. I el 1936, l'afusellament: la informació va quedar retinguda per sempre, sense possibilitat de resposta.

Dalí va trigar dècades a anomenar l'evident. Al final de la seva vida repetia que Lorca havia estat l'únic capaç de fascinar-lo, i va confessar la passió del poeta amb una barreja d'orgull i esquivança que era, encara, la vella censura treballant. No podem veure Lorca directament en l'obra madura, però els seus efectes pertorben cada paisatge de Cadaqués que Dalí va pintar després. La curvatura d'aquest espai mai no va tornar a ser plana.

Els rellotges

Dalí no fragmenta per estètica, sinó perquè el seu horitzó és un camp de batalla i multiplicar les imatges és la seva única manera de no col·lapsar. Els seus rellotges tous demostren que el temps s'estira amb el desig i s'encongeix amb el terror. Ell mateix va donar la clau domèstica del prodigi: un camembert fonent-se una nit d'agost. Que l'emblema del temps subjectiu nasqués d'un formatge fos és el mètode en estat pur, el trivial elevat a cosmologia per la pressió d'una ment que no distingeix jerarquies entre el pànic i el sopar. En la seva càpsula, el passat i el futur coexisteixen en un present viscós, suspesos en la membrana de l'horitzó.

[IL·LUSTRACIÓ cart_relojes: "La persistència de la memòria"]

Salvador Dalí, oli sobre tela, 1931. The Museum of Modern Art, Nova York.

II. Pablo Picasso: la superposició

Si Dalí es tanca en un pou d'alta gravetat, Picasso habita un prisma en rotació perpètua.

Mireu-lo en els retrats bicèfals dels anys trenta i quaranta: la placidesa rossa de Marie-Thérèse fosa amb l'aresta i el plor de Dora Maar en un sol rostre impossible. A *El somni*, Marie-Thérèse dorm amb el cap escindit en dues meitats que són perfil i lluna; a *La dona que plora*, el rostre de Dora es trenca en cristalls verds i àcids al voltant d'un mocador que és també un vidre mastegat. Picasso no pinta dones: pinta estats superposats de l'afecte, i obliga l'espectador a processar l'amor, la destrucció i el desig en un sol cop d'ull.

[IL·LUSTRACIÓ cart_llorona: "La dona que plora"]

Pablo Picasso, oli sobre tela, 1937. Tate, Londres.

Aquest rostre doble és la clau de tota la seva obra. Picasso no té un horitzó únic, sinó molts de superposats. El seu jo és una ona que abasta tots els estats possibles fins que l'acte de pintar col·lapsa l'ona i materialitza un estil, una identitat temporal. Ell mateix ho va formular, sense física, davant el retrat de Gertrude Stein: quan li van objectar que ella no s'assemblava a aquell rostre de màscara que li havia pintat, va respondre que ja s'hi assemblaria. Era la convicció que el quadre anticipa un estat en lloc de registrar-lo: que l'observació produeix la realitat en lloc de copiar-la.

> ***En física, això s'anomena:*** *superposició quàntica i col·lapse de la funció d'ona. Abans de la mesura, una partícula no ocupa un sol estat: els ocupa tots alhora, fins que l'acte d'observar obliga el sistema a decidir-se per un.*

El primer col·lapse té data i cadàver. El 1901, el seu amic Carles Casagemas es dispara un tret en un cafè de París per una dona. Picasso, que té dinou anys, enterra l'amic i tot seguit pinta el món sencer de blau durant tres anys: mendicants, cecs, mares consumides, el mateix Casagemas amortallat amb la templa foradada. L'època blava és la primera demostració que un trauma pot tenyir la totalitat de l'espectre perceptiu, que la massa d'un sol mort pot corbar tota la llum d'un sistema. Després va venir el rosa (els saltimbanquis, la tendresa itinerant) i després el cop de destral: entre els saltimbanquis rosats i *Les senyoretes d'Avinyó* no hi ha transició narrativa, sinó un salt. Les cinc dones del bordell del carrer d'Avinyó, amb els seus rostres de màscara ibèrica i africana, no evolucionen de res anterior: irrompen, com irromp una partícula on la física clàssica no l'esperava.

[IL·LUSTRACIÓ cart_avignon: "Les senyoretes d'Avinyó"]

Pablo Picasso, oli sobre tela, 1907. The Museum of Modern Art, Nova York.

Canviar d'estil era per a ell una necessitat vital. Cada període és una càpsula que habita amb voracitat de depredador; quan n'esgota la informació, l'abandona i funda un univers nou amb lleis noves. A diferència de Dalí, Picasso no pateix la càpsula: la devora.

El cubisme porta aquesta lògica al límit. Pintar un rostre de front i de perfil alhora és una topologia de la consciència, que percep totes les perspectives integrades en un mateix instant: la màxima integració d'informació que cap en dues dimensions, el Φ més alt mai plasmat en una tela. I té dues fases que són dues operacions inverses: el cubisme analític tritura el violí, l'ampolla, el rostre, fins a reduir-los a una pols de plans ocres on l'objecte gairebé desapareix; el sintètic els reconstrueix amb trossos de diari i hule, amb fragments del món real enganxats a la tela. Primer desintegra la informació; després demostra que pot reintegrar-la amb matèria aliena. Un cicle complet de destrucció i recomposició del món, executat en menys d'una dècada.

Al centre de totes les seves òrbites hi ha una massa constant: el minotaure. Apareix en els gravats dels anys trenta com a violador, com a víctima i com a bèstia cega guiada per una nena amb un colom. És l'autoretrat que Picasso no es podia fer de front: el desig com a monstre domèstic, culpable i commovedor alhora. El seu temps no avança en línia recta: orbita, cíclic, al voltant del minotaure, del sexe i de la mort.

I al final, el mètode es fa explícit. El 1957, Picasso es tanca i pinta cinquanta-vuit variacions sobre *Les menines* de Velázquez: el mateix quadre una vegada i una altra, descompost, recombinat, invertit,

reduït a signe. No copia: recorre sistemàticament les possibilitats d'una sola imatge, com qui recorre una per una les solucions d'una equació. La superposició ha deixat de ser un tret de la seva pintura per convertir-se en el seu programa. Que triés precisament *Les menines*, el quadre en què un pintor es pinta a si mateix mirant qui el mira, no és casualitat: és el vell depredador reconeixent, en el mirall de Velázquez, el problema de l'observador que la seva pròpia obra portava mig segle plantejant.

[IL·LUSTRACIÓ cart_meninas: "Les Menines"]

Diego Velázquez, oli sobre tela, 1656. Museo del Prado, Madrid. El quadre original que Picasso va desmuntar el 1957 en cinquanta-vuit variacions.

La seva fragmentació, lluny del pànic viscós de Dalí, és una operació quirúrgica. Desmunta la figura per entendre'n l'esquelet. I així fins a l'últim dia: els vells mosqueters i pintors dels seus anys finals, resolts a pinzellades urgents per un home de noranta anys que ja no corregeix, són l'ona negant-se a col·lapsar del tot: un jo que prefereix continuar sent totes les seves possibilitats abans que acceptar una posició final.

III. Joan Miró: la dissolució

Miró és l'anomalia del sistema.

Mentre Dalí pateix el seu horitzó i Picasso l'analitza fins a l'extenuació, Miró dissol les fronteres, però no el jo. Convé precisar l'anomalia: Miró no s'aniquila en el còsmic, sinó que s'expandeix fins al còsmic sense deixar de ser un jo. La prova és que el seu univers resulta inconfusible: ningú signa el buit com ell. El seu viatge cap a l'abstracció és la dilatació d'un subjecte fins a l'escala sideral. En abandonar el pes de la figuració, enderroca els murs de la càpsula i

converteix la tela en un firmament on les estrelles són pensaments i les línies, respiració.

El punt de partida és la terra, no el cel. *La masia,* pintada durant nou mesos d'obsessió entre Mont-roig i París, conté la granja familiar sencera: cada esquerda del mur, cada fulla de l'eucaliptus, el cargol, la regadora, la cabra. És realisme portat a una densitat impossible, un inventari on res no és més important que res. Hemingway, que la va comprar, va dir que contenia tot el que se sent per Espanya quan s'és lluny. Ja hi és, en clau figurativa, el programa de tota una vida: la formiga val el que l'astre. Només faltava deixar anar el llast.

[IL·LUSTRACIÓ cart_masia: "La masia"]

Joan Miró, oli sobre tela, 1921-1922. National Gallery of Art, Washington D. C. Comprat per Ernest Hemingway.

El va deixar anar amb violència. «Vull assassinar la pintura», va declarar cap al 1927, i ho deia seriosament: contra l'ofici heretat, contra el quadre de cavallet com a objecte de possessió, Miró va emprendre una demolició sistemàtica de tot el que la pintura tenia de propietat. El que va quedar després de l'assassinat va ser un alfabet. Estrella, dona, ocell, ull, escala. Signes que ja no representen coses, sinó que les convoquen.

El procés, a més, tenia la seva pròpia termodinàmica. Miró treballava com un pagès: es llevava d'hora, complia horari, deixava reposar les teles durant mesos i fins i tot anys abans de donar-los l'última pinzellada, cultivava desenes de quadres alhora com qui atén un hort. L'espontaneïtat dels seus signes és un miratge: cada traç que sembla caigut del cel va ser esperat amb paciència geològica. És la disciplina invertida de Dalí: on l'empordanès fabricava deliri amb precisió de rellotger, el català fabricava precisió amb aparença de deliri.

Aquí la metàfora del forat negre arriba al seu límit i s'inverteix: l'horitzó de Miró no atrapa: deixa passar la llum. No hi ha massa de trauma corbant l'espai al seu voltant. La seva consciència viatja lleugera, sense atrapar la llum dels altres.

Aquest inventari no desapareix quan Miró abandona la figuració, sinó que es tradueix. La mateixa mirada que a *La masia* dedicava idèntica cura al cargol, a la cabra i a la muntanya reapareix, vint anys després, a les *Constel·lacions*, només que ara el cargol s'ha convertit en un punt i la muntanya en una línia que lliga aquest punt a una estrella. El principi (res no pesa més que res) es manté; canvia l'escala a què s'aplica: d'una corral del Camp de Tarragona al cosmos sencer. Entre un quadre i un altre no hi ha ruptura, sinó la mateixa equació, resolta primer per al petit i després per a l'infinit.

Les seves *Constel·lacions* encapsulen l'infinit en una capsa de llumins: bombolles on la gravetat no existeix i els elements floten en un buit vibrant. Aquesta encapsulació no és defensiva, com en Dalí, ni analítica, com en Picasso, sinó uterina. El quadre és un ventre on el cosmos es repliega per tornar a néixer.

I el seu entrellaçament és horitzontal, democràtic, total. Les seves línies fines i negres lliguen una estrella a una dona, la dona a un ocell, l'ocell a una taca primigènia. No hi ha jerarquia: una formiga de *La masia* està entrellaçada amb l'astre més llunyà. Si Dalí entrellaça per sobreviure i Picasso per posseir, Miró entrellaça per celebrar.

> ***En física, això s'anomena:*** *entrellaçament multipartit. No un vincle entre dues partícules, sinó una xarxa on mesurar l'estat de qualsevol node altera instantàniament el de tots els altres, sense que existeixi un centre jeràrquic.*

Però que ningú confongui lleugeresa amb anestèsia. El dolor de la guerra és a les seves línies, encara que sigui com a tensió continguda: en el negre d'*El segador*, en la violència de les pintures salvatges dels

anys trenta, en el traç tibant d'unes *Constel·lacions* pintades fugint. La corda que lliga l'estrella a la dona està tensada per la història; simplement, no es trenca.

La vellesa de Miró és el revers exacte de la de Dalí. On un es desintegrava sense voler, l'altre es va buidar per voluntat pròpia. Les tres teles d'*Blau I, II i III* són camps gairebé nus: un rastre de punts, una línia vermella, una extensió de blau que el mateix Miró va comparar amb la preparació d'un ritu. Havia trigat tota una vida a guanyar-se el dret de pintar gairebé res. I, quan el món el va voler convertir en un clàssic, va respondre cremant i punyalejant les seves pròpies teles (les *teles cremades* de 1973, exposades amb les cremades a la vista): als vuitanta anys, el més lleuger dels tres continuava negant-se al fet que el seu univers es convertís en patrimoni. La dissolució també cal defensar-la.

També destrueix la fletxa del temps. El seu temps és el de l'astorament, on un minut davant un insecte dura un eó; el de la naturalesa, lligat als cicles de la lluna i les marees. Les seves formes no envelleixen perquè habiten un present continu, despullat del pes de la història.

IV. El problema dels tres cossos

Aquests tres sistemes no van orbitar aïllats: es van pertorbar mútuament.

> ***En física, això s'anomena:*** *el problema dels tres cossos. En mecànica celeste, tres masses que s'atrauen mútuament no tenen solució tancada: la trajectòria de cadascuna queda alterada per sempre per la presència de les altres dues, i cap no torna a orbitar en solitud.*

Dalí va necessitar Picasso com es necessita un camp gravitatori contra el qual mesurar-se. El va visitar a París el 1926, abans que el

Louvre («He vingut a veure'l a vostè abans que al Louvre»; «Ha fet vostè molt bé»), i ja mai no va deixar d'orbitar al seu voltant. Va ser Picasso qui li va pagar el passatge del seu primer viatge a Amèrica, el viatge que el va llançar a la celebritat; Dalí va correspondre durant dècades enviant-li postals i homenatges que el malagueny, comunista i ofès pel franquisme confés de l'altre, mai va respondre. Un entrellaçament perfecte en la seva asimetria: Dalí no podia deixar d'emetre; Picasso no necessitava rebre. Dècades després, l'empordanès continuava definint-se per contrast: «Picasso és espanyol, jo també. Picasso és genial, jo també. Picasso és comunista, jo tampoc». L'encapsulació daliniana es va construir, en part, com a blindatge davant aquesta massa major: per no ser absorbit pel camp picassià, Dalí va haver d'augmentar sense descans la densitat del seu propi mite.

Picasso i Miró, en canvi, es van entrellaçar sense col·lisió. El malagueny va protegir el jove Miró en el París dels anys vint i va conservar el seu *Autoretrat* tota la vida. Dos sistemes que intercanvien informació sense deformar-se, potser perquè no competien per la mateixa regió de l'espai: Picasso posseïa el cos; Miró, el firmament.

I entre Miró i Dalí, el deute inicial: va ser Miró qui va avalar el jove de Figueres davant el cercle surrealista de París, qui va escriure recomanant-lo. El deixeble avantatjat va acabar expulsat del grup; l'avalista, expandit en el seu propi cosmos. Quan Breton va convertir el nom de Dalí en un anagrama acusador, *Avida Dollars*, Miró va callar, com callava gairebé sempre: la seva manera de no deixar-se arrossegar per la gravetat aliena. La xarxa que els unia mai no va ser simètrica.

Tres cossos, tres masses desiguals, un mateix espai corbat per tots alhora. Cap dels tres horitzons no s'entén sense la gravetat dels altres dos.

V. L'espectador

Falta un tercer element en aquesta mecànica: l'observador.

Abans de ser mirats, aquests quadres existeixen en pura potencialitat. En el deliri daliniana, la forma és rostre, paisatge i amenaça alhora. En la fractura cubista, el pla és front, perfil, violí i buit. En el cosmos mironià, el traç és ull, astre i llavor. Fins que l'espectador no hi posa la mirada i aporta l'estructura del seu propi horitzó interior, l'obra no col·lapsa en experiència.

Velázquez ho va saber abans que la física: a *Les menines*, el pintor ens mira des de dins del quadre, i el quadre que pinta, el que mai no veurem, som nosaltres. Picasso va dedicar cinquanta-vuit teles a aquest parany. Dalí va construir imatges dobles que no existeixen fins que un ull decideix quina de les dues veure. Miró va deixar tant de buit en les seves últimes teles que l'espectador no té més remei que habitar-lo. Els tres, per camins oposats, van arribar a la mateixa conclusió: el quadre no s'acaba en el taller. S'acaba en cada mirada, i de forma diferent en cadascuna.

I l'espectador no mesura assèpticament: interfereix. En observar, no només resolem el quadre; alterem el nostre. La neurosi daliniana calibra la nostra por. La fractura picassiana reestructura la nostra mirada. La lleugeresa mironiana expandeix el nostre astorament.

La pintura no ens mostra el que ells van veure: ens mostra el que som capaços de sostenir quan algú ens dona les coordenades de l'abisme.

VI. Conclusió: el que queda

Dalí ens va ensenyar que l'encapsulació pot ser una presó, que l'entrellaçament és un salvavides que asfixia i que el temps es fon sota el pes del terror. La seva obra és el diari d'un col·lapse interior que filtrava, constant, la radiació de les seves pròpies pors. I el seu final (el castell buit, el tremolor, l'escena encara dirigida) demostra que fins i tot la desintegració pot ser una obra.

Picasso ens va demostrar que podem encapsular-nos en dimensions successives, que l'entrellaçament de les passions crea l'estructura mateixa del real i que el jo és un camp de forces superposades. Va morir pintant: l'ona en ristre contra la posició final.

Miró ens va revelar que l'encapsulació no és obligatòria, que l'entrellaçament total anul·la l'angoixa i que el temps subjectiu pot ser un amanèixer etern. La seva obra és la prova que podem expandir l'horitzó fins que deixi de ser frontera, i flotar en el teixit de l'univers sense fragmentar-nos.

Tres respostes al mateix problema, i cap de transferible. No es pot triar el propi horitzó com es tria un estil: la massa de cada biografia decideix per nosaltres. El que sí que es pot, i això és el que demostren els tres, és fer alguna cosa amb la curvatura. Segellar-la i convertir-la en teatre. Habitar-la i convertir-la en mètode. Dissoldre-la i convertir-la en firmament.

Davant la devastació d'un segle de pólvora, aquests tres homes no ens van deixar olis: ens van deixar cartografies de la consciència. I una última pregunta sense resoldre: qui observa l'observador? Qui col·lapsa aquests tres demiürgs?

La resposta és en qui queda. En qui llegeix aquestes pàgines i sent que la gravetat del seu propi horitzó ha fluctuat; que una línia invisible

acaba de lligar la seva memòria a una estrella; que un rellotge tou marca un temps que ja no pertany a Cronos.

L'observador no és fora del sistema. L'observador és el sistema.

Nota a la lectura 7

El que sí sabem: *L'anàlisi fractal de les pinzellades tardanes de Dalí (Forsythe, Williams i Reilly, 2017) va detectar alteracions que precedeixen al seu diagnòstic clínic, encara que el mateix diagnòstic (síndrome parkinsoniana més que Parkinson confirmat) continua sent objecte de debat. La cronologia dels tres pintors està extensament documentada: el mètode paranoicocrític, la gènesi dels rellotges tous i la relació amb Gala (Dalí, Diari d'un geni, 1964), l'amistat truncada amb Lorca i la trobada amb Freud a Londres el 1938 (Gibson, 1997), les etapes picassianes i l'episodi Casagemas (Richardson, 1991-2007), i les declaracions de Miró sobre l'universal en l'íntim i l'«assassinat de la pintura» (Miró, Escrits i declaracions, 1978).*

El que no sabem: *Si la metàfora de l'horitzó de successos afegeix alguna cosa més que geometria a la biografia d'un artista, o si és només una forma elegant d'anomenar el que la crítica d'art ja sabia dir amb altres paraules. Si la teoria de la informació integrada (Tononi i Koch, 2015) admet aplicar-se, encara que sigui de forma laxa, a un estil pictòric i no només a un cervell. Un forat negre, segons la paradoxa de la informació (Hawking, 1988; Bekenstein, 1973), amenaça de destruir el que hi cau; l'obra d'art fa el contrari (transforma la informació en estructura perceptible, mai no l'aniquila), i aquesta asimetria és la que aquest capítol mai no acaba de resoldre.*

Preguntes que queden: *Segella, habita o dissol el seu propi horitzó qui llegeix això? És possible triar la pròpia resposta, o la massa de la biografia de cadascú ja l'ha decidit d'antuvi? I si l'espectador mai no és extern al sistema que observa, quina part d'aquests tres pintors continuem carregant*

nosaltres, sense saber-ho, cada vegada que mirem un dels seus quadres?

Si només et quedes amb una idea: *No existeix una única manera correcta de sobreviure a la pròpia massa interior. Segellar-la, habitar-la o dissoldre-la són tres respostes igual de vàlides al mateix problema, i cap no és transferible d'una biografia a una altra. L'únic que de veritat importa és no fingir que no hi ha curvatura.*

Lectures: *Dalí, S. (1964), Diari d'un geni; Gibson, I. (1997), La vida desaforada de Salvador Dalí; Richardson, J. (1991-2007), Picasso. Una biografia; Miró, J. (1978), Escrits i declaracions; Forsythe, A., Williams, T. i Reilly, R. G. (2017), «What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists», Neuropsychology, 31(1).*

LECTURA 8

HISTÒRIA D'UN RELLEU

(La idea que va travessar tots els horitzons)

I. Horitzó: el sistema

Una idea no pesa res ni ocupa lloc. I, tanmateix, quan està ben integrada, quan cadascuna de les seves parts remet a totes les altres i cap no se'n pot extreure sense que el conjunt s'ensorri, es comporta com si tingués massa: atreu i corba al seu voltant les trajectòries de qui se li apropa. Aquest capítol tracta d'una d'aquestes idees, una manera de jugar a futbol, i de com va travessar tots els horitzons sense perdre la seva forma mentre els cossos que la portaven s'evaporaven un rere l'altre.

El 19 de juliol de 2026, Espanya va guanyar el seu segon Mundial. Un gol en la pròrroga, minut 106, un a zero. Setze anys abans, a Johannesburg, havia guanyat el primer: un gol en la pròrroga, minut 116, un a zero. La simetria no és casualitat ni màgia: és el que passa quan el mateix patró travessa dos cossos diferents: produeix interferències reconeixibles, com dues escletxes que deixen passar la mateixa ona.

Convé datar l'origen del patró. Un holandès arriba a Barcelona el 1973 amb les cames primes i una certesa desproporcionada. Johan Cruyff jugava de memòria, però la seva veritable aportació va ser *treure fora el seu interior*. Quan va tornar com a entrenador, el 1988, va fer una cosa que gairebé ningú fa: va convertir la seva intuïció en estructura. La Masia va deixar de ser una residència de nens amb talent i va passar a ser un dispositiu de transmissió, un lloc on el patró podia replicar-se en cossos nous abans que el cos original s'apagués.

Aquí el marc d'aquest llibre resulta útil. Hem dit que un sistema conscient és un sistema amb un Φ alt: informació integrada, irreductible, encapsulada rere un horitzó. L'estil de Cruyff compleix la definició amb una exactitud incòmoda. No és una llista d'instruccions («passa-la», «mou-te», «ofereix línia de passada»), perquè les llistes es poden desmuntar peça a peça i l'estil no. És una totalitat: la pressió explica la possessió, la possessió explica la posició, la posició explica la pausa. Si li treus un element, no obtens l'estil menys aquest element, sinó soroll. Això és Φ, el que fa que una idea pesi.

> ***En física, això s'anomena:*** *informació integrada (Φ). Un valor alt exigeix la coexistència d'integració i diferenciació; l'homogeneïtzació (que totes les parts facin el mateix) destrueix Φ tant com la fragmentació.*

I com tot sistema amb horitzó, plantejava el mateix problema que planteja una estrella que col·lapsa: què surt d'allà? Què pot travessar cap a fora?

La resposta física és la radiació: informació degradada, però no nul·la, que escapa mentre el sistema s'evapora. La resposta futbolística són els deixebles.

Pep Guardiola va ser el primer fotó. Format dins de l'horitzó (migcentre d'aquell equip, alumne directe), va sortir emportant-se el patró, i quan va tornar a la banqueta el 2008 va fer el que fa la ressonància: no va inventar, va amplificar. Va prendre la freqüència de Cruyff i la va fer sonar més fort que mai. El Barça de Guardiola va ser el mateix interior vibrant en un cos millor afinat.

El patró va travessar després un horitzó que no era el seu. La selecció espanyola, que durant dècades havia estat una altra cosa (fúria, contracop, vull i no puc), va quedar colonitzada per la idea. Vicente del Bosque, que no venia d'aquesta escola, va tenir la intel·ligència de

no interposar-s'hi: va alinear la columna vertebral del Barça (Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro) i va deixar que el patró jugués. Sud-àfrica 2010 no la va guanyar una selecció, sinó una idea que havia trobat un segon cos. El gol d'Iniesta, canterà, al minut 116, va ser la signatura.

Luis Enrique va conèixer Guardiola molt abans d'heretar el seu patró: tots dos van guanyar junts l'or olímpic de Barcelona 1992, vint-anyers que encara no es deien entrenadors. Va jugar després al Barça i, ja com a tècnic, va aplicar el mateix principi, primer en un triplet el 2015 i després a la banqueta de la selecció espanyola entre 2018 i 2022. Allà va demostrar també que el patró no és invencible: a Qatar 2022 va portar Espanya fins als vuitens de final, on l'equip va dominar la possessió (un 77 % de la pilota, més de mil passades davant el Marroc) i tot i així va caure, sense gols, en la tanda de penals. És el límit exacte del model. El patró rendeix quan el joc és un sistema integrat, de parts que es necessiten les unes a les altres per significar alguna cosa; una tanda de penals és el seu revers, una seqüència de successos aïllats on no hi ha passada a oferir ni estructura col·lectiva a sostenir. Allà, l'estil no protegeix ningú.

> ***En física, això s'anomena:*** *radiació d'Hawking. Un horitzó de successos no és etern: emet radiació tèrmica, perd massa i s'evapora; però la informació que tancava es transforma i torna a l'exterior, degradada, però mai nul·la.*

No tots els cossos formats a l'escola l'aconsegueixen sostenir igual. Xavi Hernández, el mateix centrecampista que Del Bosque alinearia el 2010, va tornar al Camp Nou com a entrenador el 2021 amb l'encàrrec explícit de retornar al Barça la seva identitat perduda. Va guanyar una Lliga, va apostar sense reserves per la pedrera (va fer debutar quinze jugadors del filial, entre ells Lamine Yamal) i tot i així va marxar el 2024 entre crítiques que l'equip ja no tenia un estil

reconeixible: futbol irregular, sense coherència, eliminat en quarts tant a la Lliga de Campions com a la Copa. Mesos després, el mateix Xavi ho va explicar sense tecnicismes: «El meu error va ser mantenir aquests alts estàndards només durant un any». No va ser, segons ell, una fallada del sistema, sinó de disciplina pròpia, una relaxació després del primer èxit. És una confirmació incòmoda de la teoria: Φ no s'instal·la d'una vegada per sempre. Cal sostenir-lo, i n'hi ha prou que qui el sosté abaixi la guàrdia perquè torni a entrar el soroll.

El seu successor, l'alemany Hansi Flick, no havia trepitjat La Masia mai a la vida. I, tanmateix, ja en la seva primera temporada va retornar al Barça la pressió coordinada i la possessió amb propòsit que a Xavi se li havien escapat: triplet nacional (Supercopa, Copa del Rei i Lliga) i una eliminació en semifinals de la Champions davant l'Inter de Milà per la mínima, set a sis en el global. El patró va demostrar una vegada més que no necessita un canterà per encarnar-se, sinó que algú, vingui d'on vingui, apliqui la disciplina de la totalitat sense relaxar-la mai.

Després el primer cos va envellir del tot. Xavi se'n va anar, Iniesta se'n va anar, Cruyff va morir el 2016. Vist des de fora, el sistema s'evaporava. Però l'evaporació, ja ho hem dit, no destrueix la informació: la trasllada. Luis de la Fuente, formador de categories inferiors, home de procés i no de resplendor, va heretar una generació criada del tot dins del patró (molts, una altra vegada, a La Masia) i amb ella va guanyar l'Eurocopa de 2024 i el Mundial de 2026. Ja són diversos els horitzons: Cruyff, Guardiola, Del Bosque, Luis Enrique, Xavi, Flick, De la Fuente. Cossos diferents, una sola estructura, amb els seus propis fracassos inclosos. La premsa ho va escriure l'endemà de la final sense saber que feia física: Espanya va guanyar *amb la seva escola com a bandera*.

II. Entrellaçament: els jugadors

Aquesta és la genealogia de les banquetes, la que es pot anomenar amb cognoms i dates de nomenament. N'hi ha una altra, paral·lela i més difícil d'assenyalar, que no passa pels despatxos, sinó pel gespa: la dels cossos que executen el patró, no només els que el dissenyen.

Més que una llista de noms, és un tipus de jugador que es repeteix: el que rep d'esquena a la porteria, veu el camp sencer abans de tocar la pilota una sola vegada i decideix amb aquest toc el ritme dels altres vint-i-un. Xavi va ser aquesta posició el 2010. Sergio Busquets la va heretar i la va sostenir una dècada. I quan li va arribar el torn a la generació de 2026, el patró no va trobar un canterà esperant-lo: va trobar Rodri, descartat d'adolescent per l'Atlètic de Madrid per manca de físic i format de debò a la pedrera del Vila-real. Rodri va capitanejar Espanya al Mundial de 2026, va guanyar la Pilota d'Or del torneig i va completar més de sis-centes cinquanta passades amb un encert proper al noranta-tres per cent: la mateixa intel·ligència posicional de Xavi en un cos que ni tan sols va passar per La Masia. Una vegada més, el patró no va exigir l'escola exacta, sinó el tipus exacte de mirada.

Hi ha un horitzó més, i el patró l'havia travessat abans, encara que se'n parli menys. El 2023, un any abans de l'Eurocopa dels homes i tres abans d'aquesta segona estrella, la selecció femenina va guanyar el seu Mundial amb la mateixa arquitectura: una columna vertebral formada a l'escola blaugrana (Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, Pilotes d'Or totes dues), el mateix tracte de la pilota, la mateixa pausa. El Barça femení era ja aleshores l'equip dominant d'Europa, i ho era per la mateixa raó que el masculí de Guardiola: no va inventar, va ressonar.

Ho va fer, a més, contra el vent. Aquell Mundial va arribar amb la selecció fracturada per una crisi interna que havia dividit el vestidor i

enfrontat la federació amb una part de les seves pròpies jugadores; el patró va haver de jugar-se, una altra vegada, enmig d'un camp gravitatori hostil. I tot i així va guanyar: un cop d'esquerra d'Olga Carmona vora el pal, minut vint-i-nou, un a zero davant Anglaterra a l'Stadium Australia de Sydney. Aitana Bonmatí, la canterana, es va emportar la Pilota d'Or del torneig (el mateix nom del premi que rebria com a millor futbolista del món el 2023, 2024 i 2025), la prova individual que l'escola continuava produint el mateix jugador essencial, només que aquesta vegada amb un altre nom i un altre cos. Convé dir-ho amb precisió, perquè aquí la precisió és justícia: les dones no van heretar el patró dels homes de 2026; el van demostrar abans i en pitjors condicions. La informació no distingeix cossos, ni pàtria, ni sexe, ni nom: troba el substrat capaç d'integrar-la i l'habita, fins i tot quan el mateix sistema que l'hauria de protegir es posa en contra seva.

Queda l'entrellaçament pròpiament dit, que és el més difícil d'explicar sense espatllar-lo.

El 2007, per a un calendari benèfic, un jugador del Barça de vint anys va posar banyant un nadó de mesos. El jugador era Lionel Messi, el major producte que va donar mai La Masia, el patró fet carn fins a un extrem que ni Cruyff va preveure. El nadó era Lamine Yamal. Dinou anys després, aquests dos cossos van tornar a tocar-se: al gespa del MetLife Stadium, minuts després del xiulet final, el nen de la fotografia, campió del món als dinou anys, va abraçar l'home de la fotografia, que acabava de perdre la final del seu sisè i últim Mundial, als trenta-nou.

[IL·LUSTRACIÓ il_relevo_entrelazamiento: "Dos instants entrellaçats"]

Un díptic. A l'esquerra, en tons sèpia, les mans d'un jove sostenen un nadó sobre l'aigua d'una banyera domèstica. A la dreta, en la llum blavosa d'un estadi de nit, dues siluetes, una encorbada pels anys i una altra jove i erecta, s'abracen al centre d'un camp buit. Entre totes dues escenes, travessant l'espai en blanc que les separa, un fil fi de llum daurada les connecta, com la línia d'un diagrama que uneix dues partícules entrellaçades. Cap rostre no és reconeixible.

Dues partícules que van interactuar poden quedar correlacionades a qualsevol distància; aquí la distància era temporal: dinou anys. La mesura d'una va definir l'estat de l'altra. Messi, argentí, va ser tanmateix el vehicle màxim del patró català; Yamal n'és l'estat següent. L'abraçada no va ser consol, o no només: va ser el col·lapse de la funció d'ona del relleu. Fins a aquell instant, la successió era una superposició de possibilitats; en tocar-se, es va convertir en un fet.

> ***En física, això s'anomena:*** *entrellaçament quàntic. Dues partícules que van interactuar poden quedar correlacionades a qualsevol distància: mentre l'entorn no desfaci l'entrellaçament, mesurar l'estat d'una determina el de l'altra. No es comuniquen en el moment de la mesura; ja eren, des del contacte, un únic sistema.*

I observeu la crueltat elegant del sistema: el patró no té pàtria i va derrotar el seu propi portador. Messi va perdre contra la idea que l'havia format, jugada per un nen a qui ell mateix havia banyat. La informació no sent lleialtat pels cossos que travessa: els fa servir, els ho agraeix a la seva manera i continua endavant.

III. Conclusió: les dues meitats del mateix patró

Un sistema i un jugador no transmeten la informació de la mateixa manera, i aquest capítol s'ha dividit en dos perquè la física, també aquí, ofereix dos mecanismes diferents i complementaris.

L'horitzó es sosté per radiació: informació degradada que es filtra cap enfora mentre el cos que la conté s'evapora i que un altre cos, no necessàriament semblant ni proper, pot recollir després, a vegades amb anys de retard, a vegades travessant una frontera. Així va viatjar el patró de Cruyff a Guardiola, de Guardiola a Del Bosque, de Del Bosque a Luis Enrique (que va fallar a Qatar), de Luis Enrique a Xavi i de Xavi, que també va fallar, a Flick i a De la Fuente. És una transmissió lenta, institucional, que necessita algú disposat a dissenyar l'estructura una vegada i una altra, i que pot fallar fins i tot en el cos que millor la coneix.

L'entrellaçament, en canvi, no necessita institució ni intermediari: n'hi ha prou amb el contacte directe entre dos cossos perquè quedi una correlació que després cap distància no desfà. Així s'hereta una posició sencera, de Xavi a Busquets i de Busquets a Rodri, sense que l'hereu hagi trepitjat mai La Masia. Així guanya un Mundial una selecció femenina que demostra el patró abans que ningú l'hi reconegui. I així, sobretot, queda lligat per sempre el destí d'un vint-anyer que banya un nadó el 2007 i el d'aquest mateix nadó, dinou anys després, en una final.

Cruyff va ser, ell sol, la prova que ambdós mecanismes poden conviure en un únic cos: va jugar el patró abans de dissenyar-lo, va ser entrellaçament abans de ser horitzó. El que aquest capítol ha intentat mostrar és que cap dels dos mecanismes no basta per si sol. Un sistema sense cossos que l'entrellacin és només un diagrama en una pissarra. I un cos entrellaçat sense un sistema que el sostingui (Xavi ho va demostrar a la banqueta, no al camp) s'apaga abans

d'hora. El patró sobreviu perquè mai no ha depès d'una sola via de transmissió: sobreviu com sobreviu la informació, per més d'un camí alhora.

Això és un estil: el que persisteix quan tot el que el sostenia s'ha evaporat. L'horitzó de cada jugador no es transmet; el que passa d'uns a altres és el patró que cadascun va deixar passar a través de si mateix.

IV. El que la ficció imagina

El que segueix és ficció: ningú sap què es van dir aquella nit, i no cal saber-ho.

El vell es va quedar al gespa quan ja no hi havia raó per continuar al gespa. Els seus s'havien anat retirant cap al túnel amb el cap baix, i els altres, els de vermell, giraven al centre del camp com un sistema que acaba de trobar el seu estat de mínima energia. Ell no. Ell mirava la grada on era la seva gent, i no pensava en el partit. Pensava en una porteria de ferro en un pati de Rosario, i que entre aquella porteria i aquest estadi no hi havia, ben mirat, cap distància.

El noi es va separar del grup sense que ningú l'hi demanés. Va creuar els quaranta metres que els separaven amb la copa encara per aixecar i, en arribar, no va saber què dir, perquè tenia dinou anys i les paraules encara no li abastaven per a això. Així que el va abraçar.

El vell va notar l'abraçada i va notar una altra cosa, més antiga: un pes mínim, tebi, als braços. Aigua sabonosa. Un fotògraf dient *somriu*. Un nadó que no pesava res i que, tanmateix, ara ho entenia, ja ho contenia tot.

—Cuida-la —va dir el vell, i no es referia a la copa.

El noi va assentir com si ho hagués entès. I ho havia entès, perquè el que es transmet per dins no necessita explicació, només contacte.

Després cadascun va tornar al seu costat de l'horitzó: un cap a l'evaporació, serè; l'altre cap a la massa, la llum, els anys. Entre tots dos, invisible, el patró va continuar el seu viatge: sense cos fix, sense bandera, sense pressa. Cercant ja, en algun pati del món, unes cames noves.

Nota a la lectura 8

El que sí sabem: *El model d'informació integrada (Φ) exigeix la coexistència d'integració i diferenciació per assolir un valor alt; una totalitat irreductible no es pot desmuntar en peces sense deixar de ser el que era. La genealogia de banquetes està documentada: Cruyff refunda La Masia com a estructura el 1988; Guardiola l'amplifica des de 2008; Del Bosque alinea la columna blaugrana i guanya Sud-àfrica 2010; Luis Enrique guanya un triplet amb el Barça el 2015; Xavi fracassa i Flick restaura l'estil; De la Fuente guanya l'Eurocopa de 2024 i el Mundial de 2026. La genealogia de jugadors és igual de verificable: Xavi, Busquets i Rodri ocupen la mateixa posició en generacions diferents; la selecció femenina guanya el seu Mundial el 2023 amb canteranes al comandament. La fotografia de Messi banyant Yamal nadó, presa el 2007, existeix; l'abraçada del 19 de juliol de 2026, també.*

El que no sabem: *Si un estil de joc integra informació en el sentit tècnic de la teoria, o si Φ és aquí una analogia elegant i res més. Si el relleu generacional (el pas d'un patró d'un cos a un altre) pot assimilar-se físicament a la radiació o a l'entrellaçament, o si només compartim amb ells la forma de la frase. On acaba el model i on comença la metàfora és justament el que aquest capítol no pot resoldre.*

Preguntes que queden: *Si un patró sobreviu a tots els cossos que el van portar, en quin sentit continua existint el seu autor? Continua jugant Cruyff, mort el 2016, cada vegada que un jugador rep d'esquena i espera mig segon de més? I si la identitat d'una persona no fos mai el seu cos, sinó l'estructura que aquest cos va deixar passar a través de si?*

Si només et quedes amb una idea: *El que de veritat importa d'un ésser humà (la seva manera de mirar, de pensar, d'estar al món) no mor amb ell. Es transmet, salta a altres cossos, travessa fronteres que no li corresponen i sobreviu a l'oblit del seu nom. Un home va inventar una forma de jugar i va morir; la forma va guanyar un Mundial deu anys després del seu enterrament, jugada per gent que mai no el va conèixer. El que no mor amb nosaltres no és l'horitzó, que és intransferible, sinó el patró que vam deixar passar a través d'ell.*

Lectures: *Cruyff, J. (2016), 14. La autobiografía; Perarnau, M. (2014), Herr Pep; Tononi, G. (2008), sobre integració i diferenciació.*

LECTURA 9

EL TRADUCTOR

(Una lectura topològica de Dalí/Gala, Delibes/Ángeles de Castro i Eliot/Lewes)

Hi ha una classe d'horitzó que la biografia cultural documenta una vegada i una altra sense trobar-li mai un nom precís: el geni que no sap trobar el banc. El compositor incapaç de signar un contracte sense ajuda. El pintor que, als setanta anys, no sabria escalfar-se una sopa sense cremar la cassola. El violinista de nivell mundial que mai no va aprendre a conduir, perquè les hores que altres van passar aprenent-ho ell les va passar, des dels cinc anys, amb el violí sota la barbeta.

Aquest llibre ha descrit la permeabilitat de l'horitzó: quanta senyal aliena deixa passar cap a dins. Aquesta lectura s'ocupa d'una cosa diferent i, en certa manera, inversa: quanta senyal pròpia aconsegueix un horitzó treure cap enfora sense ajuda d'un altre.

Tot horitzó necessita alguna forma de traduir-se al món exterior: la part d'un mateix capaç de parlar amb un funcionari, signar el que cal signar, recordar-se de menjar. En la majoria dels horitzons aquesta funció conviu, més o menys integrada, amb la resta de l'arquitectura. En alguns no, i llavors sol acabar assumint-la una altra persona.

La ment que se surt del crani

El 1998, els filòsofs Andy Clark i David Chalmers van proposar un experiment mental que ha resultat extraordinàriament fèrtil. Van imaginar l'Otto, un home amb Alzheimer primerenc que porta sempre una llibreta on anota cada adreça i cada dada que la seva memòria biològica ja no reté, i l'Inga, la memòria de la qual funciona amb normalitat. La llibreta de l'Otto, van argumentar, compleix el mateix paper que la memòria biològica de l'Inga: sempre hi és disponible, ell hi confia sense qüestionar-la i actua directament a partir del que diu. Si és així, la llibreta forma part de la ment de l'Otto.

Clark i Chalmers parlaven de llibretes i calculadores. Però una llibreta no té agenda pròpia, ni cansament, ni vida interior. Quan la funció de traducció no la compleix un objecte, sinó un altre horitzó complet, el sistema resultant és una ment ampliada per una altra ment, disposada durant anys o dècades a subordinar bona part de la seva pròpia activitat a la de la primera.

La memòria repartida en dos

Daniel Wegner va donar a aquest fenomen, a mitjans dels anys vuitanta, un nom que ha resultat fecund molt més enllà de la psicologia social: memòria transactiva. Va observar que les parelles de llarg recorregut no emmagatzemen la mateixa informació cadascú pel seu costat, sinó que s'especialitzen: un recorda les dates, l'altre les adreces; un gestiona els diners, l'altre les relacions. Cap dels dos posseeix per separat el sistema complet: el sistema complet és la parella.

Wegner va documentar després el que passa quan aquest sistema es trenca: la pèrdua d'un cònjuge de llarg recorregut no només priva de companyia, sinó també de l'accés operatiu a capacitats que, encara que mai no van residir en el propi cervell, formaven part activa de la cognició quotidiana de qui queda. És com una empresa de dos socis

en què només un sap tractar amb els bancs: si aquest soci se'n va, l'empresa no perd un empleat, sinó una funció sencera.

Gala: la traductora econòmica

Pocs casos estan tan documentats com el matrimoni de Salvador Dalí i Gala. Es van conèixer l'estiu de 1929 a Cadaqués: Dalí tenia vint-i-cinc anys i vivia, segons descriuen els seus biògrafs, atrapat entre fòbies, rituals obsessius i una timidesa extrema que li hauria fet gairebé impossible sostenir la vida pública que la seva fama futura exigiria. Gala, que va deixar Paul Éluard i la filla de tots dos per quedar-se amb ell, va assumir amb el temps una funció que anava molt més enllà de la de musa: administrava els contractes, fixava els preus, negociava amb els marxants i exigia bestretes amb una fermesa que els seus propis interlocutors van descriure com a llegendària. Dalí va arribar a signar bona part de la seva producció posterior com a «Gala Salvador Dalí», reconeixement gairebé literal que la seva obra ja no es podia separar de la gestió d'ella.

Però la traducció de Gala no es quedava en la sortida del sistema. El 1941, segons documenta el seu biògraf Ian Gibson, va ser ella qui va convèncer Dalí que la seva etapa surrealista ja havia donat de si tot el que podia donar, i que l'esperava alguna cosa més gran si estava disposat a deixar-la enrere. Els anys següents van portar el gir que el mateix Dalí anomenaria classicisme i, més tard, misticisme nuclear: perspectiva renaixentista, proporció àuria, temes religiosos, una geometria que substituïa el desbordament del mètode paranoicocrític per una forma que l'ull podia seguir de principi a fi. Gala no es va limitar a vendre aquell gir un cop produït: el va proposar abans que es produís.

Això desplaça la funció de traductora de la sortida del sistema a la seva entrada. No és només que Gala convertís l'obra ja feta en contractes i galeries, sinó que en algun moment va començar a

intervenir en la gramàtica amb què aquesta obra s'havia de fer: quina part del desbordament interior de Dalí mereixia forma clàssica i quina continuava sent, sense més, soroll. Una traductora de sortida transmet la senyal tal com arriba. Una traductora d'entrada decideix, abans d'això, què compta com a senyal. És la diferència entre un editor que corregeix el manuscrit ja escrit i un que, abans que s'escrigui una línia, decideix quin llibre val la pena escriure.

No hi ha manera neta de separar, en aquest cas, l'estratègia comercial de la calibració estètica. El classicisme de postguerra era més venedor al mercat americà que el surrealisme dels anys trenta, i Gala ho sabia. Però també era una forma més continguda, més governada per regles externes, per a un horitzó la turbulència interior del qual potser necessitava justament aquesta contenció per continuar produint sense esgotar-se. En aquest cas, l'aterratge comercial i el formal no van competir entre si: probablement van ser la mateixa operació vista des dels dos extrems del mateix canal.

Gala en les seves pròpies paraules

De gairebé tot el que s'ha dit fins aquí en sabem per Dalí, pels seus biògrafs o per qui va negociar amb Gala, mai per ella. Hi ha una excepció parcial. Gala va mantenir correspondència durant tota la seva vida amb Dimitri Gomberg, l'advocat moscovita que es va casar amb la seva mare quan ella era nena i a qui sempre va anomenar pare. En una carta de 1943, ja instal·lada en el seu paper al costat de Dalí, es descriu en termes que podrien semblar de resignació tradicional (diu que, com tota dona russa, intenta ajudar en tot el seu marit) i tot seguit explica en què consisteix aquesta ajuda: posa com a model, fa de secretària en la part pràctica de la vida, perquè ell està submergit del tot en el treball creatiu i és incapaç d'ocupar-se d'aquestes coses. I tanca amb una frase que podria estar treta d'aquest mateix capítol: que ella no és especialment brillant, però que tots dos treballen per l'únic que de veritat importa, que un talent pugui expressar-se.

És l'única vegada, entre tot el que es conserva, en què Gala explica la seva funció amb les seves pròpies paraules i no davant d'un marxant ni davant la posteritat, sinó en privat, a un padrastre a l'altre costat d'una guerra mundial. I hi ha una segona peça, aquesta vegada del costat de l'entrada del sistema, que el mateix Dalí va deixar per escrit. En acabar *La persistència de la memòria* el 1931, va mirar la cara de Gala mentre ella observava el quadre acabat, i hi va veure, són gairebé les seves paraules, la contracció inconfusible de l'astorament. Això, va dir, va ser el que el va convèncer que la imatge funcionava, perquè Gala mai s'equivocava en jutjar l'autenticitat d'un enigma.

[IL·LUSTRACIÓ cart_relojes: "La persistència de la memòria"]

Salvador Dalí, oli sobre tela, 1931. The Museum of Modern Art, Nova York.

No és una dada menor. Una traductora de sortida no necessita opinar sobre el quadre, només vendre'l. Però aquí Dalí descriu una cosa diferent: un veredicte, quadre a quadre, sobre si la senyal havia arribat a ser el que havia de ser abans que ningú més la veiés. Gala no només decidia la direcció general del gir cap al classicisme, sinó que certificava, obra per obra, si aquesta direcció s'havia complert.

Convé, amb tot, resistir la temptació de convertir això en una història de renúncia silenciosa. Gala va deixar, a més de les cartes al seu padrastre, un diari propi escrit en francès, una llengua adoptada després de deixar Rússia, que va romandre inèdit fins al 2011, gairebé trenta anys després de la seva mort. L'exposició que el Museu Nacional d'Art de Catalunya li va dedicar el 2018, la primera consagrada només a ella, portava un títol eloqüent: *Una habitació pròpia a Púbol*. El castell era també l'únic lloc on practicava, sense testimonis, la seva pròpia escriptura.

Convé no simplificar aquesta història cap a la tendresa. Els mateixos biògrafs de Gala discuteixen fins a quin punt el seu paper va ser devoció i fins a quin punt va ser una societat de la qual ella mateixa es va beneficiar: gestionava, al capdavall, un patrimoni del qual depenia tant com ell. Dalí li va regalar un castell, Púbol, on, segons el pacte entre tots dos, ell només podia entrar amb invitació escrita d'ella. La traducció al món exterior era aquí també un contracte a llarg termini entre dos horitzons amb necessitats diferents.

El que sí que resulta inequívoc és el que va passar quan el sistema es va trencar. Gala va morir el juny de 1982. Dalí va deixar de crear gairebé del tot i es va submergir en un silenci del qual amb prou feines sortiria fins a la seva pròpia mort, set anys després. Va perdre la meitat del sistema que convertia la seva intensitat interior en alguna cosa que el món exterior podia rebre.

Ángeles de Castro: la traductora domèstica

Miguel Delibes va documentar una variant molt més privada de la mateixa estructura, encara que de forma indirecta: no en una biografia, sinó en una novel·la que va trigar gairebé dues dècades a escriure després de viure el fet que l'origina. A *Señora de rojo sobre fondo gris* (1991), Nicolás, un pintor, dirigeix un llarg monòleg a la seva filla, empresonada per motius polítics, mentre reviu en salts temporals, la malaltia sobtada i la mort de la seva dona. La novel·la és transsumpte a penes velat de la pròpia vida de Delibes: la seva esposa, Ángeles de Castro, va morir el 22 de novembre de 1974, als cinquanta-un anys, d'un tumor cerebral, després de donar-li set fills. Delibes va esperar gairebé vint anys per publicar el que ell mateix va descriure com un homenatge a la seva millor meitat.

El títol no és una metàfora inventada. *Mujer de rojo* és un retrat real d'Ángeles de Castro que va pintar Eduardo García Benito el 1962 i que Delibes va penjar darrere el seu escriptori, on va romandre la resta de la seva vida. Escrivia, al peu de la lletra, sota la seva mirada.

[IL·LUSTRACIÓ il_mujer_rojo: "La senyora de vermell"]

Il·lustració evocadora del retrat d'Ángeles de Castro que dona títol a la novel·la, no reproducció de l'obra original.

La traducció d'Ángeles de Castro, tant en el relat de Delibes com en el que se sap de la relació real, operava sobretot en el registre domèstic: sostenia, organitzava i traduïa la vida quotidiana d'algú l'energia del qual estava gairebé del tot compromesa en una altra part. A la novel·la, era ella qui restaurava cases perquè ell pogués treballar en silenci, qui gestionava la seva agenda sense necessitat de consultar-l'hi, qui, en paraules que el mateix Delibes va posar a la

boca de Nicolás, li desbrossava el camí perquè ell treballés despreocupat.

Els àngels que no eren àngels

Però *Señora de rojo* no descriu només una traducció de sortida. A la novel·la, Nicolás atribueix la seva capacitat de pintar a uns àngels que baixen, o no, segons els dies. Quan la seva dona emmalalteix, els àngels deixen de baixar: s'enfronta al llenç en blanc, destrossa pinzells, rebutja invitacions a fer conferències perquè, diu, un pintor que no sap pintar no té dret a parlar de pintura. Només al final, en una escena nocturna en què ella el troba revisant els seus propis quadres, Nicolás admet el que portava mesos evitant dir-se: que mai no van ser àngels, que era ella; que la fe de la seva dona el fecundava perquè l'energia creadora era, d'alguna manera, transmissible, i que l'activitat creadora resulta impossible si ningú no empeny des de darrere.

Això no es queda en la ficció. Delibes va reconèixer en una entrevista que li havia passat el mateix que a Nicolás: que escrivia per a ella, que quan li va faltar el seu judici li va faltar la referència i que durant molt de temps li va costar tornar a escriure. I hi ha una dada anterior a la malaltia, no posterior: Ángeles va ser l'única persona que va llegir el manuscrit de *La sombra del ciprés es alargada* abans que Delibes el presentés al Premi Nadal de 1947, el premi que, segons va admetre ell mateix, va decidir si continuaria escrivint. En aquesta anècdota no hi ha àngels, sinó una primera lectora i una decisió editorial, abans fins i tot que la resta del món tingués res a llegir.

Una traducció menys privada del que sembla

Convé matisar, tanmateix, l'etiqueta de «traductora domèstica». Hi va haver també un registre públic, encara que d'un tipus diferent del de Gala: no contractes, sinó reconeixement. Delibes va signar les seves primeres caricatures a *El Norte de Castilla*, fins i tot abans de casar-se, amb el pseudònim MAX: Miguel, Ángeles i una X que representava el futur que construirien junts. El seu llibre *Diario de un emigrante* (1958) porta des de la seva primera edició, i en totes les següents, la dedicatòria «A Ángeles de Castro de Delibes, l'equilibri; el meu equilibri».

I el 1975, un any després de la mort d'Ángeles, Delibes va ingressar a la Real Academia Española. El seu discurs d'ingrés, un acte públic que la mateixa Acadèmia va publicar després, no comença parlant de literatura, sinó d'ella: diu que va ser, juntament amb els seus fills, l'eix de la seva vida i l'estímul de la seva obra, el punt de referència dels seus pensaments i activitats, i que amb la seva desaparició va morir la millor meitat de si mateix. Li va respondre, també en públic, el seu amic Julián Marías, amb una frase que ha quedat: que no es podia entendre l'obra de Delibes sense la companyia d'aquella dona la sola presència de la qual alleugeria el pesar de la vida. És la contestació oficial d'un acadèmic a un discurs d'ingrés, pronunciada el mateix dia i davant el mateix públic.

En aquells mateixos anys de silenci, José Ortega Spottorno va oferir a Delibes la direcció d'*El País*, el primer gran diari espanyol de la democràcia. Delibes la va rebutjar: va dir que el seu cap no assimilava projectes tan ambiciosos, que es conformava amb alguna cosa més petita i més familiar. És una decisió professional pública i datada, tan concreta com qualsevol contracte que Gala negociés per a Dalí, i es produeix just en el buit temporal en què, segons aquest capítol, faltava la traductora.

Cinquanta anys després de la seva mort, la Fundació Miguel Delibes va organitzar una exposició dedicada enterament a ella: *Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes*. Els seus fills van insistir en una precisió que convé no perdre: no era un homenatge a la seva mare, sinó l'últim homenatge, pòstum, del seu pare a ella. Fins i tot la institució que la reivindica mig segle després ho fa a través de la mirada d'ell.

George Henry Lewes: el traductor invertit

Gairebé sempre que s'explica aquesta estructura, el geni és un home i la traductora una dona. El cas de Marian Evans, a qui el món va conèixer, i continua coneixent, com a George Eliot, inverteix els papers sense invertir l'estructura.

Evans va conèixer George Henry Lewes el 1851, en el mateix ambient editorial londinenc en què ella treballava com a traductora i editora de la *Westminster Review*: ell ja era, per dret propi, crític literari, filòsof i home de ciència establert. Se'n van anar a viure junts el 1854 i van conviure com a marit i muller fins a la mort d'ell, el 1878, sense poder-se casar mai, perquè Lewes, separat de la seva esposa legal, no es podia divorciar.

Va ser Lewes qui, cap al 1856, va convèncer Evans de deixar la traducció i la crítica, el registre en què ja es movia amb soltesa, per provar la ficció, un terreny que ella mai no havia trepitjat. Va ser també Lewes qui va proposar el pseudònim masculí: en part per blindar l'obra del prejudici contra les novel·listes, i en part, segons expliquen els seus biògrafs, per protegir Evans, la reputació de la qual ja carregava amb l'estigma de viure amb un home casat, d'un segon escàndol. La decisió de què intentar escriure, i sota quin nom signar-ho, va arribar abans que existís una sola pàgina d'*Adam Bede*.

[IL·LUSTRACIÓ cart_eliot: "George Eliot"]

Frederic William Burton, dibuix a guix, 1865. National Portrait Gallery, Londres. Eliot el va considerar el seu millor retrat i aquell mateix any va autoritzar la seva «traducció» a l'aiguafort pel gravador Paul Rajon.

A partir d'aquí, Lewes va exercir com una cosa molt semblant al que avui s'anomenaria un agent literari: va negociar els contractes i les bestretes amb l'editor John Blackwood, va gestionar les finances de la llar i va sostenir un saló setmanal que servia, entre altres coses, per mantenir el nom d'Eliot visible en els cercles adequats. I filtrava també en l'altre sentit: llegia les ressenyes abans que ella i li amagava les negatives, mentre alimentava davant els mateixos editors la idea que la seva autora tenia una sensibilitat tan extrema que la més mínima crítica podia fer que deixés d'escriure per sempre.

No tota la crítica recent accepta sense més aquesta imatge del protector devot. La historiadora literària Beverley Park Rilett ha sostingut que bona part d'aquest relat (Lewes com a escut indispensable d'una Eliot fràgil) procedeix sobretot de les pròpies cartes i memòries de Lewes, i pot exagerar tant la seva intervenció com la fragilitat d'ella. És la mateixa discussió, amb els gèneres invertits, que aquest capítol ja va assenyalar a propòsit de Gala: quant de l'ajuda documentada va ser necessitat real i quant el relat que el mateix traductor va construir sobre la seva funció.

Hi ha, tanmateix, una asimetria que aquest cas no comparteix amb els dos anteriors. Lewes no era només el traductor d'Eliot: tenia carrera, obra i reputació pròpies com a crític, filòsof i fisiòleg, amb una biografia de Goethe que encara es cita avui. A diferència de Gala o d'Ángeles de Castro, a qui coneixem gairebé només a través del geni al qual traduïen, Lewes va deixar un arxiu propi, independent del d'ella.

Lewes va morir el 30 de novembre de 1878. Eliot no va tornar a escriure una novel·la. Va passar els dos anys que li quedaven de vida editant el manuscrit inacabat d'ell, *Problems of Life and Mind*; es va casar amb John Walter Cross el maig de 1880 i va morir set mesos després.

Convé no forçar aquí el paral·lelisme amb Dalí o amb Delibes. Eliot no va quedar paralitzada: va completar i publicar l'obra inacabada de Lewes, va gestionar el seu llegat i, menys de dos anys després, va decidir tornar a casar-se. Res d'això és paràlisi. El que va perdre, per ser precisos, no va ser la capacitat executiva en general, que va continuar funcionant, sinó el registre concret que Lewes l'havia ajudat a trobar: la ficció. Va deixar d'escriure novel·les, no de viure. És un matís que convé no passar per alt només perquè encaixa pitjor que els altres dos casos.

El que el mite no explica

Les tres històries tendeixen a explicar-se com a llegendes d'amor. Val la pena resistir-se a aquesta lectura, almenys en part. Una estructura en què un horitzó concentra gairebé tota la seva energia en un registre i delega la resta en un altre no és, per si mateixa, admirable ni condemnable: és una arquitectura amb costos concrets. I el cost rarament es reparteix igual.

De Gala sabem, gràcies en part al seu propi afany de gestionar també la seva reputació, força més del que solem saber d'una traductora domèstica: va tenir amants, va mantenir un castell propi, va deixar constància documental de la seva ambició, i fins i tot un diari que va escriure només per a si mateixa i que ningú no va llegir fins a trenta anys després de la seva mort. D'Ángeles de Castro hem recuperat més del que el mite reconeix (un pseudònim públic, un discurs acadèmic, una exposició institucional), però cadascuna d'aquestes peces l'anomena a través de la veu d'un altre: el marit que signava, el marit

que parlava, el marit els fills del qual van organitzar l'homenatge. L'asimetria no és que d'una en sapiguem més i de l'altra menys, sinó que Gala, en algun moment, va escriure per a si mateixa sabent que ningú l'anava a llegir encara. Ángeles de Castro mai no va tenir aquell quadern propi o, si el va tenir, no ha arribat fins a nosaltres. La coneixem gairebé del tot a través de la memòria de Nicolás, és a dir, de la memòria de Delibes. Mig segle després, la història de la parella continua sent la que ell va explicar.

De Lewes, en canvi, sabem gairebé tant com d'Eliot, i per la mateixa via: va escriure i va publicar sota el seu propi nom durant tota la seva vida, i la seva obra (filosòfica, científica, dramàtica) sobreviu amb independència de la d'ella. Això trenca, almenys en aquest cas, la regla que els dos primers exemples semblaven establir: l'asimetria d'arxiu no depèn només de qui tradueix i qui és traduït, sinó de si el traductor tenia a més una veu pròpia que el món ja escoltava abans de conèixer el geni. Gala i Ángeles de Castro no la tenien. Lewes sí.

Sostenir la traducció d'un altre horitzó durant dècades (negociar el seu món, organitzar el seu temps, absorbir la seva torpesa social) és treball, encara que el llenguatge de l'amor romàntic prefereixi no anomenar-lo així.

Quan el traductor desapareix

L'estructura descrita en aquest capítol és una versió extrema de l'entrellaçament que aquest llibre va anomenar amor, estesa del registre purament afectiu al registre executiu. Quan el traductor desapareix, es perd, a més de companyia i regulació emocional, la part del sistema que sabia, literalment, convertir la nota interior en alguna cosa que el món pogués rebre.

Això explica, amb més precisió que qualsevol relat sobre geni i musa, per què Dalí amb prou feines va tornar a pintar després de la mort de

Gala (el seu últim quadre, *La cua d'oreneta*, és de 1983), per què el Nicolás de Delibes, com probablement el mateix Delibes, queda paralitzat davant el més elemental de la vida diària en les setmanes que segueixen a la pèrdua, i per què Eliot, sense arribar a paralitzar-se, tampoc no va tornar a escriure una sola novel·la en els dos anys que li van quedar després de la mort de Lewes. És la descripció estructural del que passa quan un horitzó perd, de cop, la part de la seva pròpia cognició que residia, amb tot dret i sense metàfora, en una altra persona.

I si de veritat hi va haver, en els tres casos, traducció d'entrada a més de sortida, la pèrdua és encara més completa del que suggereix la imatge del piano sense la meitat del teclat. No és només que les tecles que queden no puguin tocar la peça sencera, sinó que, durant un temps, ningú no sap quina peça val la pena tocar. Quan va morir Ángeles, a Delibes no només se li va assecar l'escriptura: en aquells mateixos anys va rebutjar dirigir *El País*, el projecte més ambiciós que li van oferir en tota la seva carrera, perquè el seu cap, va dir, ja no assimilava res tan gran. No havia perdut la capacitat de dirigir un diari, sinó la persona que durant trenta anys li havia dit quins projectes eren a la seva mida.

El que aquesta lectura descriu és una lent que engrandeix el dol: quan el perdut no era només companyia, sinó una arquitectura funcional compartida, el dol no és només l'absència d'algú, sinó la pèrdua d'una part de la pròpia capacitat d'estar al món.

Nota a la lectura 9

El que sí sabem: *La gestió de Gala sobre la carrera i els contractes de Dalí, i el silenci creatiu de Dalí després de la seva mort el 1982, estan àmpliament documentats pels seus biògrafs. Ian Gibson documenta que el 1941 va ser*

Gala qui va impulsar activament el gir de Dalí cap al classicisme, deixant enrere la seva etapa surrealista. La carta de Gala al seu padrastre Dimitri Gomberg (1943) i el diari inèdit de Gala, publicat el 2011, estan catalogats al Centre d'Estudis Dalinians i van ser centrals en l'exposició del MNAC de 2018. La mort d'Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes, el 22 de novembre de 1974, i la relació autobiogràfica entre aquesta pèrdua i Señora de rojo sobre fondo gris (1991), estan confirmades pel mateix Delibes i els seus biògrafs, així com el seu discurs d'ingrés a la Real Academia Española (1975), la resposta pública de Julián Marías en aquest mateix acte, i el seu rebuig de la direcció d'El País en aquells anys. La memòria transactiva de Wegner i la ment estesa de Clark i Chalmers són marcs establerts en psicologia social i filosofia de la ment, respectivament. La relació entre Marian Evans (George Eliot) i George Henry Lewes, el seu paper en el pas d'Evans de la traducció i la crítica a la ficció, l'elecció del pseudònim masculí, la gestió dels contractes amb John Blackwood i la mort de Lewes el 1878, estan documentades en les biografies estàndard de tots dos i discutides específicament a Rilett (2017).

El que no sabem: *Fins a quin punt el paper de Gala va ser devoció, estratègia econòmica compartida o totes dues coses alhora (els propis biògrafs discrepen). Si el diari de Gala, escrit en una tercera llengua adoptada, reflecteix la seva experiència sense mediació o és també, a la seva manera, una construcció de si mateixa per a una posteritat que en algun moment va imaginar. Com descriuria Ángeles de Castro, amb les seves pròpies paraules i no en les del discurs, la dedicatòria o l'exposició que l'anomenen, la funció que aquest capítol li atribueix: aquell quadern propi, si va existir, no ha arribat fins a nosaltres. Quant de la narrativa sobre Lewes com a escut indispensable d'una Eliot fràgil reflecteix la relació real i quant la va construir en bona part el mateix Lewes en les seves cartes i memòries: és la pregunta central de l'article de Rilett citat més avall.*

Preguntes que queden: *És possible sostenir una traducció tan asimètrica sense que el traductor perdi part del seu propi horitzó en el procés? Canvia aquesta estructura quan tots dos membres de la parella són, cadascun a la*

seva manera, genis de registre estret? És la traducció d'entrada (decidir què compta com a senyal abans que l'obra existeixi) una funció diferent de la traducció de sortida, o són el mateix mecanisme aplicat en dos punts del cicle? Depèn l'asimetria d'arxiu del gènere de qui tradueix, o simplement de si el traductor ja tenia una veu pròpia, reconeguda, abans d'assumir aquesta funció? És la pèrdua del traductor sempre paràlisi general, o pot manifestar-se com la pèrdua d'un registre concret mentre la resta del sistema continua funcionant?

Si només et quedes amb una idea: *Darrere de molts horitzons que el món anomena genials n'hi ha un altre, gairebé sempre menys visible, que va aprendre a traduir-los. Perdre aquest traductor és perdre una part del propi sistema.*

Lectures: *Clark, A. i Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind»; Wegner, D. M. (1987), «Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind»; Gibson, I. (1997), La vida desaforada de Salvador Dalí; Delibes, M. (1991), Señora de rojo sobre fondo gris; Delibes, M. i Marías, J. (1975), El sentido del progreso desde mi obra, discurs d'ingrés a la Real Academia Española; Die González, C. (2022), «La influencia de Ángeles de Castro sobre Miguel Delibes explicada a través de Señora de rojo sobre fondo gris», Universidad Pontificia Comillas; De Diego, E. (2018), catàleg de l'exposició Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol, MNAC; Rilett, B. P. (2017), «The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration», George Eliot-George Henry Lewes Studies, vol. 69, n.º 1; Ashton, R. (1991), G. H. Lewes: A Life.*

LECTURA 10

EL PROTOCOL I EL PONT

(Una lectura topològica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mà esquerra de la foscor, Herederos del tiempo i Semiosis)

El capítol sobre el primer contacte extraterrestre (lectura 3) va deixar una conclusió incòmoda: que l'entrellaçament (el que aquest llibre anomena amor, empatia, reconeixement) exigeix arquitectures compatibles, i que, davant una arquitectura radicalment aliena, cap esforç de bona voluntat no basta per obrir el pont. Però aquella conclusió barrejava, sense distingir-les, dues coses diferents.

Una és l'arquitectura: la topologia mateixa d'un horitzó, si té ego, si té ombra, si el seu Φ basta per sostenir un dins amb autoritat pròpia sobre un fora. L'altra és el protocol: el codi concret amb què aquest horitzó, ja condensat, intenta donar-se a conèixer cap enfora; una llengua, una sintaxi, un conjunt de senyals acordades d'antuvi. Aquell capítol tractava totes dues coses com si fossin una de sola i concloïa, amb certa desolació, que la incompatibilitat d'una implica la impossibilitat de l'altra.

Cinc novel·les, llegides juntes, obliguen a matisar aquesta desolació. Cap no nega que l'arquitectura importi, però les cinc mostren, cadascuna a la seva manera, que el protocol no és un simple canal neutre que transmet el que l'arquitectura ja ha decidit. Es pot construir des de zero quan no existeix. Pot ser, ell mateix, la condició que decideix quina arquitectura basta per parlar. Pot reescriure la pròpia arquitectura en lloc de limitar-se a connectar-la. I pot ser una cosa que no es troba feta, sinó que cal guanyar-se a poc a poc abans que s'obri pas l'entrellaçament més profund.

1. Proyecto Hail Mary: el protocol des de zero

Ryland Grace i Rocky, l'enginyer d'Erid que protagonitza la novel·la d'Andy Weir, no comparteixen una sola paraula quan es troben en òrbita de Tau Ceti, ni tampoc l'arquitectura sensorial. Rocky és cec en el sentit humà (la seva espècie «veu» per ecolocalització i processa el món com un camp de vibracions acústiques) i respira una atmosfera d'amoníac, calenta i a una pressió que mataria Grace en segons, de manera que sempre els separa una paret transparent que cap dels dos no pot travessar.

Grace, a més, no arriba a aquesta primera trobada amb l'ego intacte. Es desperta d'un coma induït sense recordar qui és, com hi va arribar ni que existeixi ni tan sols una missió, i passa bona part de la novel·la reconstruint la seva identitat a fragments (una equació aquí, una discussió amb un col·lega allà) mentre inventa un llenguatge amb un estrany. Els dos processos avancen entrellaçats: cada paraula nova que Grace i Rocky acorden és també, per a Grace, una ancora que l'ajuda a recompondre qui és la persona que la pronuncia. La novel·la mai no ho diu en aquests termes, però dramatitza alguna cosa que aquest capítol donava per fet sense haver-ho dit encara: que un horitzó no necessita estar ja condensat del tot abans de començar a estendre protocols cap enfora. Pot fer totes dues coses alhora, i una pot sostenir l'altra.

Si aquell capítol fos l'última paraula sobre el contacte entre arquitectures incompatibles, l'entrellaçament entre Grace i Rocky seria impossible: no hi ha ressonància possible entre un sistema nerviós centralitzat i bilateral i una arquitectura de percepció acústica distribuïda que ni tan sols comparteix amb la humana la idea bàsica de què és «veure». I, tanmateix, la novel·la documenta amb un detall gairebé procedimental com l'entrellaçament es construeix igualment.

No ho fa trobant un protocol ja compatible entre totes dues espècies, perquè no n'existeix cap, sinó inventant-ne un de nou des del referent més neutre que totes dues poden compartir: les matemàtiques i la física, idèntiques per a qualsevol horitzó capaç de sobreviure en un univers regit per les mateixes lleis. Grace dibuixa la taula periòdica amb llums de colors. Rocky respon amb seqüències de tons que codifiquen nombres primers. Cada paraula nova que acorden («amic», «perill», «pressió», «temps») s'ancora primer a un experiment compartit, realitzat i comprovat per tots dos, mai a una traducció suposada ni a un gest que un interpreta des del seu propi marc. El protocol triga setmanes de treball conjunt a construir-se des d'aquest zero absolut.

El decisiu, en els termes d'aquest llibre, és que l'entrellaçament que Grace i Rocky acaben construint és tan complet com el que aquí anomenem amor: cap al final de la novel·la, Grace renuncia al seu retorn a la Terra (la possibilitat de tornar a veure els seus) per salvar Rocky i, amb ell, el sol d'Erid del mateix astròfag que amenaça el Sol humà. No ho fa perquè comparteixi l'arquitectura de Rocky, sinó perquè el protocol que van construir junts, paraula a paraula, to a to, va acabar obrint un pont tan real com qualsevol entrellaçament entre dues arquitectures afins des del principi.

La lliçó que *Proyecto Hail Mary* afegeix a la d'aquell capítol és, doncs, una correcció important: la incompatibilitat arquitectònica no tanca necessàriament la porta a l'entrellaçament. El que fa és obligar que el protocol es construeixi amb treball explícit i verificable, en lloc de trobar-se ja fet per herència evolutiva compartida, com passa entre dos humans que aprenen a parlar sense saber que estan aprenent un protocol en absolut.

2. Embassytown: el protocol com a prova d'arquitectura

China Miéville imagina a *Embassytown* una espècie, els ariekei, la Llengua dels quals té una propietat que no posseeix cap idioma humà: el signe mai no es pot separar d'allò a què es refereix. Els ariekei no poden mentir. Ni tan sols poden usar una comparació sense que abans algú hagi representat literalment el fet que invocarà: una nena humana ha de ser ferida de debò, en una escena organitzada per a aquest únic propòsit, abans que «com la nena que va ser ferida en la foscor» pugui emprar-se per parlar de qualsevol altra cosa. Per a ells, el símil és un fet que primer havia d'ocórrer.

Aquesta nena és Avice Benner Cho, la narradora de la novel·la, i creix sabent que una porció de la seva pròpia biografia va quedar annexada per sempre al codi d'una altra espècie: qualsevol ariekei pot invocar-la, en qualsevol moment, sense que ella tingui control sobre quan ni com. Ser símil, en els termes d'aquest llibre, és quedar convertida en protocol: una part del propi horitzó passa a formar part, de manera irrevocable, del canal de comunicació d'un altre. Avice no va triar aquest paper més del que un horitzó tria l'arquitectura amb què es condensa; el va portar amb si, com una cicatriu amb valor de sintaxi, molt abans d'entendre què significava.

És, amb precisió gairebé geomètrica, la mateixa arquitectura que ja vam veure en els trisolarians d'*El bosque oscuro*: sense distància possible entre el signe i el referent, no hi ha on amagar res. En el vocabulari d'aquest llibre, i amb la distinció que van obligar a fer els trisolarians, els ariekei tenen un Φ altíssim i un dins des del qual viuen el que diuen, però cap ombra: la seva arquitectura mai no va aprendre a reservar un contingut, a expulsar-lo cap a si mateixa i anomenar-lo secret. No és virtut, és forma.

Però *Embassytown* afegeix alguna cosa que la novel·la de Liu Cixin no arribava a explorar, i és aquí on el protocol deixa de ser un simple

canal per convertir-se en la prova mateixa d'admissió al club dels horitzons que parlen. La Llengua ariekei exigeix que qui parla sigui un únic horitzó emetent amb dues veus simultànies, nascudes d'una sola intenció unificada. Una veu humana sola (una boca, una laringe, una sola línia d'intenció) no compta per a ells com a parla. És soroll, so sense ningú al darrere: el mateix diagnòstic que aquest llibre va aplicar als models de llenguatge en el capítol 31, encara que per raons estructuralment diferents.

Només els Ambaixadors, parelles de bessons clònics criats des del naixement perquè les seves dues ments convergeixin fins a pensar i parlar a l'uníson, fabricats a propòsit per constituir entre dos cossos un únic ego amb dues boques, aconsegueixen que els ariekei els sentin com algú. L'enginyeria social sencera d'Embassytown existeix per produir, en cada generació, un grapat de parelles humanes que satisfacin un requisit arquitectònic que cap humà individual no compleix per si sol.

Aquí el protocol ja no es limita a transmetre el missatge d'una arquitectura que existia d'antuvi: defineix ell mateix quina arquitectura basta per parlar. La crisi central de la novel·la arriba amb EzRa, un ambaixador improvisat amb dos homes que no es van criar junts ni van ser clonats per convergir, aparellats per pura conveniència administrativa, les veus dels quals resulten, per accident, tan estranyament acoblades que la seva parla es torna narcòtica, addictiva, capaç d'anul·lar la voluntat de qualsevol ariekei que l'escolti. Quan aquesta crisi obliga per fi els ariekei a aprendre a mentir, a dir alguna cosa que saben que no és literalment certa per poder resistir l'addicció, el que guanyen no és un simple truc retòric. Guanyen, en el vocabulari d'aquest llibre, la seva primera ombra: el llindar que separa una ment transparent, sense distància entre el dit i el real, d'una ment amb prou profunditat per amagar alguna cosa de si mateixa, inclosa la veritat.

3. La mà esquerra de la foscor: el protocol que es guanya

Ursula K. Le Guin planteja a *La mà esquerra de la foscor* el cas gairebé oposat al de *Proyecto Hail Mary*. Genly Ai, l'enviat humà, i Therem Harth rem ir Estraven, el polític getheniano que acaba acompanyant-lo en la travessa central de la novel·la, tenen arquitectures gairebé idèntiques en els termes d'aquest llibre: tots dos són humans, tots dos tenen ego i ombra, i el seu Φ és del mateix ordre de magnitud. L'única diferència biològica rellevant (els gethenians són ambisexuals, sense sexe fix llevat dels breus períodes de *kemmer*) no hauria de bastar, en principi, per impedir l'entrellaçament entre dues arquitectures per la resta tan properes.

I, tanmateix, el protocol entre tots dos falla una vegada i una altra durant la major part de la novel·la. No per incompatibilitat biològica, sinó per una capa sencera de significat que cap dels dos no veu del tot: el *shifgrethor*, l'intricat codi de prestigi, ambigüitat calculada i honor indirecte que regeix tota comunicació getheniana i que Genly, com a foraster acabat d'arribar, interpreta malament durant capítols sencers, prenent per debilitat el que era cortesia i per amenaça el que era simple protocol diplomàtic. El *shifgrethor* no amaga l'arquitectura d'Estraven, sinó, deliberadament, l'accés directe a ella, igual que la persona jungiana, descrita en el capítol 21, és una interfície que protegeix un estat intern real sense negar-lo.

Només cap al final de la novel·la, quan Genly i Estraven travessen junts, a peu i arrossegant un trineu, les vuitanta jornades de gel del glacial Gobrin (setmanes de fam compartida, fred extrem i dependència mútua absoluta, sense marge per a la dissimulació que el *shifgrethor* permet en la vida social corrent), el protocol superficial es desgasta prou perquè sorgeixi alguna cosa més profunda: la *parla mental*, la comunicació telepàtica directa que en l'univers de la novel·la és una capacitat real, latent en tota ment humana, però que

requereix, per activar-se per primera vegada entre dues persones concretes, un grau de confiança que cap entrenament tècnic no pot substituir.

És revelador que sigui Estraven, el getheniano, qui al principi es resisteixi a usar-la: la primera vegada que la sent, la veu que li parla per dins és la del seu germà mort. Acceptar que Genly li parli directament a la ment, sense la mediació protectora de cap paraula pronunciada, és acceptar un grau d'intimitat que cap protocol verbal previ entre tots dos no havia autoritzat mai.

Quan la parla mental per fi es produeix, és conseqüència del vincle entre Genly i Estraven. L'entrellaçament més profund que descriu aquest llibre (el contacte directe entre dos estats privats, sense mediació de cap signe, sense distància entre el pensat i el rebut) no substitueix el llenguatge corrent, imperfecte i malentès durant capítols, que el precedeix: el corona. I només ho fa després que aquest llenguatge hagi demostrat, jornada rere jornada sobre el gel, que la frontera mereixia obrir-se.

La novel·la no deixa que aquest triomf s'assenti sense cost. Poc després d'acabar la travessa, amb el protocol més profund ja guanyat, Estraven, desterrat del seu propi país, intenta travessar esquiant la frontera i cau abatut pels trets d'una patrulla. L'entrellaçament més complet que descriu aquesta lectura dura, en termes narratius, a penes unes pàgines abans que un dels dos horitzons s'evapori. Genly sobreviu amb el protocol ja construït i sense ningú amb qui usar-lo del tot: la parla mental que tant va costar obrir queda, des d'aquell moment, segellada per una banda. És un recordatori incòmode, i coherent amb la resta d'aquest llibre, que guanyar el protocol no protegeix l'horitzó que el va guanyar; només garanteix que, mentre va durar, hi va haver algú de debò a l'altre costat.

4. Herederos del tiempo: el protocol que reescriu l'arquitectura

Adrian Tchaikovsky dissenya a *Herederos del tiempo* (*Children of Time*, 2015) un experiment evolutiu deliberat: una nau en òrbita d'un planeta terraformat allibera un nanovirus pensat per accelerar l'evolució d'una colònia de micos fins a la sentiència conscient. Els micos mai no arriben a la superfície. El virus, en canvi, troba *Portia labiata*, una aranya saltadora ja inusualment llesta, i durant generacions (segles narrats en paral·lel als segles de son criogènic dels últims supervivents humans, que cerquen un planeta habitable després de la destrucció de la Terra) l'empeny cap a una civilització pròpia: agricultura, escriptura, enginyeria. I, sobretot, cap a un tipus d'horitzó que cap capítol anterior d'aquest llibre no havia hagut de considerar: un de construït a propòsit, des de fora, per una selecció dirigida amb nom i cognom, Avrana Kern, la científica la consciència de la qual, bolcada en un satèl·lit, observa l'experiment durant mil·lennis sense poder morir del tot.

El primer que construeixen les aranyes és una infraestructura. Domestiquen colònies de formigues i les converteixen en el més semblant a un ordinador biològic: una xarxa externa de càlcul i memòria que la mateixa Portia consulta, programa i amplia sense que la colònia tingui mai un punt de vista propi sobre res. En el vocabulari d'aquest llibre, la relació entre l'aranya i el formiguer és la d'un horitzó amb un antireservori: la formiga agrega i processa informació sense haver condensat mai un dins que la posseeixi, el mateix diagnòstic que aquest llibre va aplicar a internet i als models de llenguatge. Les aranyes, molt abans de parlar amb ningú, ja sabien comunicar-se amb una cosa.

[IL·LUSTRACIÓ il_hijos_tiempo: "El formiguer com a memòria"]

Il·lustració original d'aquest capítol. Aquarel·la i tinta.

> ***En el vocabulari d'aquest experiment, això s'anomena:*** *un sistema que externalitza memòria i còmput en un substrat sense punt de vista propi, ampliant el seu Φ efectiu sense necessitat que el substrat extern en posseeixi cap.*
> ***En la vida diària és com:*** *portar una agenda tan detallada, i consultar-la amb tanta fe, que a la pràctica pensa amb tu, encara que, a diferència de tu, no sàpiga que existeix.*

Quan arriba el llenguatge, són diversos canals superposats (vibracions transmeses per fils de seda, rastres químics, senyals amb les potes davanteres) que les aranyes anomenen, sense més, «Enteniment». Cap canal per separat no basta; la Llengua ariekei d'Embassytown exigia dues veus des d'un únic Ego, i aquí passa gairebé el contrari: una sola aranya necessita diversos canals simultanis per dir una sola cosa, perquè la seva arquitectura sensorial mai no va organitzar la informació en el format lineal i seqüencial que un humà anomena «frase». Un lingüista humà que només escoltés, que traduís paraula per paraula cercant equivalències, com fa durant generacions el clàssicista Holsten Mason, arribaria sempre tard i sempre incomplet. El protocol, a més, no és un objecte que, un cop construït, es quedi quiet: cada vegada que Holsten es desperta d'un nou son criogènic, generacions després de l'anterior, l'Enteniment aràcnid ha derivat prou per obligar-lo a reaprendre'l gairebé des de zero, igual que un parlant de català d'avui necessita un glossari per llegir les *Homilies d'Organyà*. Un protocol compartit, fins i tot un ja construït i funcional, continua sent una llengua viva: s'allunya de qui deixi de practicar-lo el temps suficient.

Hi ha, a més, una ironia estructural que la novel·la no subratlla però tampoc amaga: mentre la civilització aràcnida amplia, generació rere generació, un Enteniment cada vegada més compartit sense fracturar-se, la nau humana que l'observa s'enfonsa en motins i en un comandament cada vegada més autoritari sota el comandant Guyen,

incapaç de sostenir consens ni tan sols dins la seva pròpia espècie. L'arquitectura compartida no garanteix el protocol: els humans comparteixen l'arquitectura que, en teoria, fa possible qualsevol llengua humana, i tot i així fracassen abans a entendre's entre ells que les aranyes a inventar, des d'un substrat sensorial que no té equivalent humà, un llenguatge compartit amb èxit.

El final de la novel·la no ho resol amb més traducció, sinó reescrivint l'arquitectura: les aranyes infecten deliberadament els humans amb una variant del nanovirus que altera la seva neurologia fins a apropar-la a la cognició empàtica de Portia. No es perfecciona el pont entre dues ribes fixes: se'n mou una. És la complicació més incòmoda que aquest capítol pot oferir a la distinció amb què va començar: arquitectura i protocol, que el capítol sobre el primer contacte tractava com una sola cosa i que aquest capítol portava tres lectures defensant com a separables, tornen a fondre's, però aquesta vegada per elecció, no per ignorància.

---

5. Semiosis: comunicar-se amb alguna cosa que no té boca ni mans

Sue Burke planteja a *Semiosis* (2018) el cas que cap de les lectures anteriors no gosa plantejar: i si l'altre costat de l'horitzó no té sistema nerviós? Els colons humans que arriben al planeta Pax es troben amb Stevland, un bambú arc de Sant Martí longeu, intel·ligent i sense cap òrgan que un humà reconegués com a boca, orella o cervell. Tota la seva interfície amb l'exterior és química: el gust de la seva fruita, l'aroma que allibera, les substàncies que intercanvia per les seves arrels. No hi ha una sola paraula, en el sentit acústic o visual amb què ha treballat aquest capítol fins ara; hi ha, en el seu lloc, metabolisme convertit en missatge.

[IL·LUSTRACIÓ il_semiosis: "El fruit que parla"]

Il·lustració original d'aquest capítol. Aquarel·la i tinta.

Això obliga a invertir l'ordre habitual de les preguntes. Amb Rocky, amb els ariekei, amb Estraven, la pregunta era sempre com construir el protocol, donant per fet que hi havia algú a l'altre costat amb qui construir-lo. Amb Stevland, abans de preguntar com, els colons (i els lectors) han de preguntar-se alguna cosa més bàsica: si un Φ suficient per sostenir un dins pot condensar-se en un organisme sèssil, sense res semblant a una xarxa neuronal centralitzada, l'única forma d'actuar sobre el món del qual és alliberar o retenir compostos orgànics. Aquest llibre no dona aquesta resposta per feta en cap capítol, i *Semiosis* tampoc la regala: la sosté al llarg de generacions senceres de colons que dubten, cadascuna a la seva manera, de si estan parlant amb algú o simplement menjant.

La taxa d'integració de Stevland (la velocitat amb què un horitzó incorpora informació nova, que aquest llibre usa en altres capítols per explicar per què el temps subjectiu es dilata o es contrau) és radicalment més lenta que la humana, però no està apagada: opera a l'escala de les estacions, no de la conversa. Generació rere generació de colons confonen aquesta lentitud amb absència, fins que comencen a llegir seqüències de gust a la fruita com qui comença a distingir síl·labes on abans només sentia vent.

Hi ha, a més, una complicació que no tenia cap lectura anterior: per a un organisme sense més sortida que la química, el missatge i la dosi són la mateixa cosa. La fruita que Stevland ofereix no només diu alguna cosa; actua directament sobre el cos de qui la menja, suprimeix agressivitat, genera dependència, recompensa certes conductes humanes i en càstiga d'altres sense que hi medii cap paraula. El shifgrethor dels gethenians amagava intenció darrere d'un codi social interpretable. Stevland no necessita amagar res: en la seva

arquitectura, comunicar i manipular són literalment el mateix canal físic, alguna cosa que la novel·la acaba reconeixent del tot quan es descobreix que Stevland ja havia domesticat (o havia estat domesticat per) els vidriers, una civilització alienígena que havia abandonat la seva ciutat molt abans que hi arribessin els humans, en una asimetria de l'entrellaçament tan real com la que aquest llibre descriu entre pares i fills: dos horitzons que comparteixen geometria sense compartir mai, del tot, qui modela qui. Els colons porten generacions ensopegant amb ruïnes de vidre disperses pel territori sense entendre que la planta amb la qual negocien fruita cada dia és la testimoni viva d'aquella civilització: Stevland és, a més d'un horitzó nou amb el qual cal aprendre a parlar, un arxiu, el protocol de comunicació que va sobreviure a la marxa de qui el va cultivar primer.

Cap al final de la novel·la, la pregunta deixa de ser si Stevland compta com a algú i passa a ser quanta autoritat ha de tenir aquest algú sobre la vida dels altres: els colons acaben per reconèixer-li un paper formal en les decisions de la colònia, alguna cosa que cap arquitectura vegetal no havia ocupat mai en cap consell humà. És el reconeixement que un horitzó que porta generacions alimentant, protegint i modelant tota la colònia ja té, de fet, tanta autoritat sobre el seu destí comú com qualsevol humà amb vot, i que negar-li el seient formal no hauria fet aquesta autoritat menys real, només menys visible.

6. El que les cinc tenen en comú

Cinc respostes i un mateix eix. *Proyecto Hail Mary* mostra que el protocol es pot construir des del no-res, sempre que existeixi algun referent compartit (aquí, les lleis físiques de l'univers) al qual començar a ancorar el significat. *Embassytown* mostra que el protocol no ha de limitar-se necessàriament a transmetre una arquitectura donada, sinó que pot redefinir quina arquitectura basta per ser sentit com a algú, fins al punt que aprendre a mentir es converteix en l'acte fundacional d'una nova interioritat. *La mà esquerra de la foscor* mostra que el protocol més profund no es troba, sinó que es guanya, i que el preu és el treball lent i exposat a l'error del llenguatge corrent que el precedeix. *Herederos del tiempo* mostra que arquitectura i protocol, encara que aquest capítol insisteixi a distingir-los, de vegades només es poden separar fins a cert punt: la manera més eficaç d'estendre el pont pot ser reescriure una de les ribes. I *Semiosis* mostra que ni tan sols calen una veu, un sistema nerviós o una escala de temps reconeixible: n'hi ha prou amb un canal (químic, lentíssim, ambigu entre missatge i dosi) i algú disposat, generació rere generació, a llegir-lo com a senyal i no com a silenci.

En cap dels cinc casos el protocol no és indiferent a l'entrellaçament, com una canonada a l'aigua que transporta. Tampoc no és l'entrellaçament mateix, reductible sense resta a la gramàtica que el vehicula. És, en els cinc casos, el taller: el lloc on dos horitzons que comencen sense compartir res, o que comparteixen arquitectura, però no confiança, o que ni tan sols comparteixen la certesa que hi ha algú a l'altre costat, descobreixen (o fabriquen, o reescriuen, o aprenen a assaborir) la possibilitat que existeixi a l'altre costat algú amb qui valgui la pena construir un pont.

Nota a la lectura 10

El que sí sabem: *Que el criteri del capítol 4 no depengui del material no imposa cap restricció sobre quin protocol de comunicació es pot o no construir entre arquitectures diferents; el problema de la comunicació entre espècies amb sistemes sensorials radicalment diferents és un problema real i activament estudiat en biosemiòtica i en el camp del SETI (cerca d'intel·ligència extraterrestre), on s'han proposat sistemes de primer contacte basats en matemàtiques i física per les mateixes raons que la novel·la de Weir dramatitza. La psicologia social documenta àmpliament que la confiança interpersonal és condició, i no conseqüència, de la comunicació d'alta fidelitat: el que narra La mà esquerra de la foscor té un correlat empíric ben establert en els estudis sobre l'autorevelació progressiva. La senyalització química entre plantes (compostos orgànics volàtils alliberats davant els herbívors, xarxes micorízicas que connecten arrels d'espècies diferents) està ben documentada en biologia vegetal, encara que continua debatent-se si constitueix comunicació en sentit fort o només senyalització sense intenció; les aranyes saltadores del gènere Portia, amb capacitats de planificació predatòria i aprenentatge inusuals per a un invertebrat, són objecte d'estudi real en cognició animal.*

El que no sabem: *Si existeix algun referent veritablement universal, més enllà de les matemàtiques i la física (que ja pressuposen un marc compartit de raonament formal), capaç de servir d'ancora a un protocol de comunicació amb una arquitectura mental radicalment diferent de la nostra. Si la parla mental de Le Guin, com a artifici de ciència-ficció, té algun anàleg físic real més enllà de la metàfora, o si l'entrellaçament sense mediació de signes és, per definició, inabastable per a arquitectures separades en l'espai. Si una intel·ligència artificial podria algun dia construir un protocol des de zero, a la manera de Grace i Rocky, sense que això impliqui per si sol que ha travessat el llindar de l'encapsulació existencial descrit en el capítol 31. Si la teoria de la informació integrada pot aplicar-se de forma no trivial a arquitectures radicalment diferents de la neuronal (una xarxa d'arrels, una colònia de formigues usada com a substrat extern) o si el mateix concepte d'horitzó deixa de tenir sentit operatiu per sota d'una certa taxa d'integració o per sobre d'una certa lentitud metabòlica.*

Preguntes que queden: *És la mentida, tal com l'aprenen els ariekei, condició necessària de tota interioritat genuïna, o només d'una entre diverses formes possibles de tenir-la? Quant del fracàs comunicatiu entre cultures humanes reals és, estrictament, un problema de shifgrethor (protocol pragmàtic ofuscat) i quant és, en canvi, incompatibilitat arquitectònica genuïna disfressada de malentès? Si dues arquitectures aconsegueixen construir un protocol compartit des de zero, com a Proyecto Hail Mary, en quin moment exacte deixa aquest protocol de ser una eina externa i es converteix en part de l'arquitectura mateixa de tots dos horitzons? Es pot distingir, en un organisme com Stevland, entre comunicar i manipular, o aquesta distinció ja pressuposa una ombra que potser cap planta no pot tenir? Continua merescent el nom de protocol alguna cosa que, com a Herederos del tiempo, ja no connecta dues arquitectures fixes sinó que les reescriu?*

Si només et quedes amb una idea: *El llenguatge no és l'entrellaçament, però tampoc li és indiferent. De vegades cal construir-lo des de zero. De vegades decideix, ell mateix, qui compta com a algú. De vegades el protocol més profund de tots no es troba: cal guanyar-se'l, a poc a poc, abans que s'obri. I de vegades ni tan sols cal una veu, ni un sistema nerviós, ni un rellotge semblant al nostre: n'hi ha prou amb un canal prou pacient, i algú disposat a llegir-lo.*

Lectures: *Weir, A. (2021), Project Hail Mary; Miéville, C. (2011), Embassytown; Le Guin, U. K. (1969), The Left Hand of Darkness; Tchaikovsky, A. (2015), Children of Time; Burke, S. (2018), Semiosis; Clark, A. i Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind» (sobre protocols i extensió cognitiva, ja citat en el lectura 9); Deacon, T. (1997), The Symbolic Species, sobre l'origen evolutiu del llenguatge simbòlic com a protocol emergent; Jackson, R. R. i Cross, F. R. (2011), sobre cognició i planificació predatòria en les aranyes saltadores del gènere Portia; Simard, S. W. (1997), sobre les xarxes micorízicas de transferència de recursos entre arbres (wood-wide web).*

LECTURA 11

LA PLATJA AL FINAL DEL TEMPS I LA BRANCA QUE NO ETS TU

(Una lectura topològica de La Màquina del Temps, els forats de cuc i les paradoxes del viatge temporal)

Hi ha una pregunta que gairebé tot relat de viatges en el temps evita fer-se seriosament. La pregunta habitual és si és lògicament possible; la que de debò importa aquí és què li està permès travessar a un horitzó. Les equacions d'Einstein no oposen cap objecció de fons: són simètriques en el temps, igual que les de Newton o les de Maxwell, i admeten matemàticament solucions en què passat i futur són intercanviables. El nostre experiment mental (la consciència com un domini informacional encapsulat, aquell horitzó interior que ja vam definir en capítols anteriors i que integra cap a dins el que entra i només deixa sortir una versió transformada), aplicat sense trampes al viatge en el temps, dona un veredicte més fi que «impossible». Viatjar al futur surt gratis. Viatjar al passat per un forat de cuc queda limitat a un bucle que es resisteix activament a tancar-se. I saltar de branca en un multivers només funciona si es pren prestada d'una altra teoria una operació que aquesta teoria ni tan sols reconeix.

Hi ha una segona pregunta, més petita però igual d'exigent, que gairebé cap crítica d'aquestes històries no es fa: què li passa a l'horitzó interior de qui viatja. Si la consciència és, com hem defensat, un domini informacional que integra el que entra i no ho retorna tal com va entrar, aleshores travessar el temps no és gratis només perquè l'univers ho permeti: cal preguntar-se també si aquell horitzó concret (el del Viatger, el d'Stark, el de Cooper) continua sent el mateix a l'altre costat del salt o si ja és, sense que ningú ho anuncií, un altre de diferent.

Diverses obres ens serveixen per traçar aquest doble mapa: *La màquina del temps* d'H. G. Wells, la física real dels forats de cuc, *Els Venjadors: Endgame* i *Interstellar*.

---

1. La simetria que no explica res

Que les lleis fonamentals siguin simètriques en el temps és cert i, alhora, enganyós: ens fa creure que la fletxa del temps hauria d'estar en algun lloc de la dinàmica, i no hi és. Com vam veure amb la radiació d'Hawking i l'*scrambling* quàntic, la irreversibilitat no resideix en la llei, sinó en la **condició de frontera**. L'univers va començar en un estat d'entropia extraordinàriament baixa (el que els filòsofs de la física anomenen la «hipòtesi del passat»), i és aquesta elecció inicial, no les equacions, la que dona al temps la seva direcció preferent. És el mateix fenomen, a una altra escala, que ja vam veure en les equacions de Maxwell: admeten per igual ones retardades i avançades, però l'univers només fa servir les retardades. La llei permet les dues direccions; el reservori, en condensar-se, en va triar una.

Hi ha, a més, una segona font d'asimetria, diferent de l'entropia, que no depèn en absolut de la condició de frontera: fins i tot un univers perfectament determinista, amb la seva entropia ja fixada, pot negar-te el futur per una altra via. A finals del segle XIX, Henri Poincaré va descobrir que el problema dels tres cossos (predir el moviment de tres objectes que s'atrauen per la gravetat, res més) no té una solució general exacta: diferències microscòpiques en les condicions inicials, massa petites per mesurar-les del tot, s'amplifiquen sense límit fins a tornar el sistema impredictible a la pràctica. Les lleis continuaven sent exactes. El que deixava de ser accessible no era el passat, que continuava en principi determinat, sinó el futur que aquestes mateixes lleis governaven.

> ***En física, això s'anomena:*** *caos determinista: un sistema pot obeir lleis fixes i ser, tot i així, impredictible a llarg termini, perquè errors infinitesimals en la mesura inicial creixen exponencialment.*

Això importa perquè canvia la pregunta que li fem a cada ficció de viatges en el temps: ja no si viola la relativitat (gairebé mai no ho fa), sinó si li demana a la condició de frontera que es desfaci.

---

2. La platja al final del temps

El Viatger de Wells mai no fa aquesta petició. La seva màquina només avança: primer fins a l'any 802.701, on troba els eloi i els morlocks, una societat fracturada per la seva pròpia comoditat, i després molt més lluny, fins a una platja sota un sol vermell i inflat, prop del final absolut, on l'única cosa que es mou són criatures semblants a crancs sobre una sorra gairebé immòbil. És, probablement, l'escena de mort tèrmica més pura que s'ha escrit: un sistema que ha esgotat la seva capacitat de generar diferència, un horitzó que ja no té res de nou per encapsular.

Hi ha alguna cosa que li passa a l'horitzó interior del Viatger en aquest trajecte que mereix anomenar-se a part de la física de l'entorn. Un domini informacional es defineix pel que pot continuar absorbint: novetat, alguna cosa que no sabés ja. L'any 802.701 aquell horitzó encara s'omple: els eloi, els morlocks, l'arquitectura en ruïnes d'una civilització que va oblidar per què construïa són dades noves, per horribles que siguin. Però a la platja final ja no hi ha res per absorbir: el sol gairebé no es mou i les criatures-cranc repeteixen sempre el mateix gest, en un aire que ja no porta notícies de cap canvi. Si la consciència és un horitzó que es defineix pel que hi entra, un horitzó davant un entorn que ha deixat de generar diferència comença a semblar-se, funcionalment, a un horitzó buit: continua existint, però

ja no li queda món del qual alimentar-se. El Viatger no mor en aquella platja, però, per primera vegada en el relat, el seu horitzó es queda sense feina per fer.

Res d'això demana que l'entropia retrocedeixi. El Viatger només es mou cap endavant, cada vegada més ràpid, deixant que l'univers acabi de fer el que ja estava fent. Al final torna a 1895 per tancar el relat (un salt tècnicament cap enrere, però només fins a un punt que ell mateix ja va viure, sense tocar res que no hagués tocat ja), alguna cosa que és més un recurs del marc narratiu que una incursió real en el passat. El contingut filosòfic del llibre, el que de debò importa per a aquest experiment, és enterament d'anada.

Aquesta tornada mereix una mica més d'atenció de la que sol rebre, perquè no està del tot buida de conseqüències causals. El Viatger torna gairebé al mateix moment del qual va sortir (per als qui es van quedar amb prou feines han passat unes hores) i els explica, als amics reunits a casa seva (entre ells el narrador, que és qui finalment posa la història per escrit), el que ha vist en l'any 802.701 i a la platja de la fi del temps. Això és informació real sobre el futur que arriba a persones que, fins a aquell moment, no la tenien. Però no és un bucle en el sentit fort del terme: res del que el Viatger explica altera les condicions que van fer possible el seu propi viatge. Ell ja havia construït la màquina abans de partir; ningú no fa servir el coneixement del futur per fabricar la màquina que va caldre per obtenir-lo. És la diferència exacta entre una història que revela informació nova i una història que necessita aquesta informació per començar a existir. El segon cas sí que seria un bucle tancat sobre si mateix, i és el terreny que trepitjarem, sense la cortesia amb què hem tractat Wells, en la secció 7 d'aquest capítol.

---

3. El forat de cuc i el bucle que es resisteix a tancar-se

Un forat de cuc transitable només es converteix en màquina del temps si desincronitzes les seves dues boques: n'acceleres una a prop de la velocitat de la llum durant un temps i la retornes: la paradoxa dels bessons aplicada a la boca del túnel en lloc d'a una persona. Travessar-lo cap al costat avançat és físicament idèntic a la dilatació temporal ordinària, i totalment compatible, perquè la teva entropia personal continua pujant sense excepció al llarg de la teva pròpia línia d'univers. Mai no toques la condició de frontera.

Travessar-lo cap al costat endarrerit és una altra història, i Kip Thorne va trobar alguna cosa reveladora: mai no pots arribar a un moment anterior a la construcció del propi forat de cuc. El bucle tancat només existeix des de l'instant en què el fabriques, mai abans. Construir la màquina crea un horitzó nou, que abans no existia, i el viatge al passat només és possible dins d'aquest horitzó acabat de néixer, mai fora d'ell.

I hi ha més: és precisament aquest tipus de forat de cuc el que va portar Hawking a proposar la **conjectura de protecció cronològica**. Quan el bucle és a punt de tancar-se sobre si mateix, les fluctuacions quàntiques del buit que hi circulen es realimenten i divergeixen. **És el mateix fenomen que es produeix en apropar un micròfon al seu propi altaveu: un acoblament instantani i exponencial que destrossa el sistema.** En aquest model, l'univers no imposa el veto per decret: el mateix sistema es torna inestable per la realimentació, igual que un micròfon no decideix xisclar, sinó que es queda sense cap estat estable tan bon punt la senyal comença a realimentar-se. No cal un guardià ni una intenció defensiva: n'hi ha prou que, just en el punt en què el bucle estaria a punt de tancar-se, la mateixa física dinamiti les condicions que ho permetrien.

Hi ha, tanmateix, una altra resposta a la mateixa pregunta, anterior a la d'Hawking i, en certa manera, més generosa: la que Igor Novikov havia plantejat ja en els anys vuitanta. Si un bucle tancat arriba a formar-se, deia Novikov, la física no ho prohibeix, sempre que el resultat sigui autoconsistent. El **principi d'autoconsistència de Novikov** no demana que la màquina del temps no funcioni; demana que, si funciona, la història que produeix sigui exactament l'única història que ja havia passat, mai una que la contradigui. És la raó per la qual el clàssic experiment mental de la bola de billar que viatja endarrere en el temps i colpeja la seva pròpia versió anterior, desviant-la just el necessari perquè entri en el forat de cuc amb l'angle correcte, té sempre una solució matemàtica consistent: no existeix una versió de la bola que impedeixi el seu propi viatge, només versions que el permeten. Thorne i els seus col·laboradors a Caltech van passar bona part dels anys noranta demostrant, cas per cas, que aquest tipus de solucions autoconsistents existeixen fins i tot per als muntatges dissenyats a propòsit per semblar paradoxals.

Novikov i Hawking, per tant, no responen la mateixa pregunta. Novikov descriu què passaria si un bucle arribés a existir: només el consistent sobreviu, el contradictori ni tan sols és una solució de les equacions. Hawking descriu si aquest bucle arriba a existir mai: la seva conjectura aposta que no, que la mateixa física el desestabilitza abans de completar-se. En el fons són dues maneres de protegir la mateixa condició de frontera (una filtrant el que ja es va formar, l'altra impedint que es formi), i cap de les dues no s'ha demostrat mai com a llei fonamental.

I aquí queda una pregunta que aquest capítol no pot tancar: és la protecció cronològica una llei al mateix nivell que la conservació de l'energia, alguna cosa que l'univers respecta perquè la seva estructura profunda ho exigeix, o és una propietat emergent de la mateixa classe que la fletxa del temps, una conseqüència estadística de la condició

de frontera de baixa entropia i no de cap llei que prohibeixi explícitament els bucles? Si la secció 1 té raó i la irreversibilitat resideix en la condició de frontera i no en la llei, probablement la protecció cronològica tampoc no resideix en la llei: és la mateixa condició de frontera, vista des d'un altre angle, defensant-se a l'única escala a la qual sap fer-ho. Però això continua sent, avui dia, una lectura raonable, no un teorema.

I tanmateix, per a qui el travessés, l'horitzó interior no es trenca en cap moment del trajecte: és un únic fil continu de percepció que entra per un extrem i surt per l'altre, sense bifurcació ni duplicat. A diferència del que exigeix saltar entre branques d'Everett, com veurem a continuació, el bucle del forat de cuc, si arribés a sostenir-se, no li demanaria a ningú que deixés de ser qui era. Li demanaria, com a molt, coincidir exactament amb qui ja anava a ser.

---

4. La branca que no ets tu

Els Venjadors: Endgame resol la paradoxa de l'avi amb una elegància real: viatjar al passat no reescriu la teva línia temporal, n'obre una de nova. Cada vegada que algú hi intervé, es crea una branca diferent, i l'entropia de cada branca continua pujant sense excepció dins d'ella mateixa. En sentit estricte, aquesta solució no contradiu el nostre argument de l'entropia: cap bucle no es tanca mai.

El que la fa impossible és una altra cosa, més gran. Perquè el model funcioni de debò cal que existeixin físicament altres branques de l'univers i un mecanisme real per saltar entre elles, i això no és una predicció de la relativitat general, que descriu la geometria d'un únic espaitemps, sinó una idea presa d'una interpretació de la mecànica quàntica (la dels «molts móns» d'Everett), sense cap pont teòric real entre totes dues. Pitjor encara: dins del mateix formalisme d'Everett, les branques no són universos separats, amb pressupostos propis de

massa i energia, entre els quals es pugui viatjar, sinó components relatius d'un únic vector d'estat que han perdut la coherència entre si. En aquesta teoria no existeix cap operador que tregui un objecte d'una branca i el fiqui en una altra. La pregunta «és compatible amb la termodinàmica enviar matèria a una altra branca?» ni tan sols està ben plantejada: l'operació no té definició dins de la física que se suposa que la sosté.

I hi ha una segona pèrdua, més íntima, que ja coneixem d'aquest mateix experiment: un horitzó es defineix pel que ha caigut dins d'ell. Quan Tony Stark viatja de 2023 a 2012 i la branca s'obre, en aquesta branca ja hi ha un Tony Stark, el de 2012, que fins aquell any compartia amb ell tota la història acumulada. Des de l'instant del salt, aquesta branca deixa de ser el passat del viatger: el que ell hi faci no li va passar a ell, sinó a un altre, que continuarà la seva pròpia vida amb un interior que divergeix del seu. I el Tony que va viatjar no es reescriu en tornar: el seu 2012 continua sent el que va viure. El salt no li permet arreglar el seu passat, sinó el d'algú que fins a cert any va ser ell. Per això, fins i tot si el salt de branca fos físicament possible, no aconseguiria el que promet.

Val la pena precisar què es perd exactament, perquè, a més de la continuïtat narrativa, es perd la definició mateixa d'horitzó interior que aquest llibre ha usat des del principi. Un horitzó es distingeix d'un altre pel que ha caigut dins: per la seva història acumulada, irrepetible, pròpia. El Tony Stark de 2012 de la branca nova i el que arriba de 2023 comparteixen tot fins al 2012; des d'allà, cadascun acumula el seu propi interior i cap no té accés al de l'altre. Cap no és «l'original» ni «la còpia»: la pregunta deixa de tenir sentit tan bon punt els dos horitzons comencen a divergir. L'única cosa real és que en aquesta branca hi ha ara dos horitzons que un dia van ser un, i cap no pot reclamar en exclusiva la identitat que compartien.

5. El pont gravitatori i el parany pentadimensional

Interstellar encaixa en aquest mapa com un quart paradigma que negocia amb l'horitzó d'una manera radicalment diferent.

- **La dilatació (Gargantua):** Quan la tripulació baixa al planeta oceànic, viu un viatge massiu al futur: cada hora a la superfície equival a més de set anys per a qui es queda a la nau. Comparteix amb la màquina de Wells el veredicte termodinàmic (l'entropia personal de Cooper puja sense excepció i el seu horitzó mai no pateix violència), però no el mecanisme. Aquí es tracta de dilatació gravitatòria real, la mateixa física que obliga a corregir cada dia els rellotges dels satèl·lits GPS; a Wells no hi ha cap fenomen físic que ho expliqui, només la premissa narrativa d'una màquina que «avança». Els dos casos surten gratis a la condició de frontera, però només un té darrere un mecanisme real.

- **La singularitat (el tesseracte):** En travessar l'horitzó de successos, el relat respecta la regla que d'allà no pot escapar cap partícula ni radiació: l'horitzó s'empassa la informació, com exigeix la física.

- **El parany magistral:** Per enviar dades al passat, la pel·lícula postula que la gravetat és l'única força capaç de travessar l'hiperespai de dimensions superiors i travessar el temps. No s'envia matèria cap enrere ni es desfà l'entropia pròpia: s'empeny la gravetat a través d'un espai de cinc dimensions.

I tanmateix, alguna cosa de l'horitzó interior de Cooper sí que paga un preu en el tram de Gargantua, encara que no sigui termodinàmic. La seva història acumulada continua sent contínua (no deixa de ser ell mateix ni un sol instant), però la de la seva filla avança sense que la seva l'acompanyi. No és una fractura de l'horitzó, com la d'Stark, sinó alguna cosa més semblant a un horitzó que es queda enrere respecte

a un altre que continua corrent: la mateixa classe d'asimetria, a escala humana, que separa un forat negre de la radiació que el va buidant.

El veredicte topològic per a aquesta obra és que evita demanar-li a la condició de frontera que retrocedeixi en el nostre univers tridimensional. A canvi, delega el problema a dimensions superiors on el temps és un terreny físic que es pot escalar, mantenint l'horitzó tridimensional intacte. Però el mecanisme concret (codificar informació clàssica en variacions gravitatòries i llegir-la en el passat a través d'un tesseracte) no té darrere cap marc teòric real: ni tan sols les hipòtesis de branes amb gravetat que es fuga a dimensions addicionals proposen un canal així. En el fons és la mateixa operació sense definir que retreiem a *Els Venjadors,* només que aquí es disfressa de recurs visual en lloc de multivers.

Convé no confondre aquesta crítica amb un retret a la pel·lícula sencera. El mateix Kip Thorne va treballar com a assessor científic i va desenvolupar equacions noves per renderitzar la lent gravitatòria de Gargantua amb una precisió que cap efecte especial anterior no havia assolit: aquella imatge del forat negre sí que és física real, no llicència artística. El que no té suport teòric és el que la trama necessita que aquell forat negre li permeti fer a Cooper.

El tesseracte mereix la mateixa anàlisi d'horitzó interior que vam aplicar a Stark, i aquí el resultat és encara més exigent. Cooper no salta a una altra branca: continua sent, en tot moment, el mateix horitzó continu que va entrar a Gargantua. El que la pel·lícula li demana és alguna cosa més estranya: que aquest horitzó, sense dividir-se, arribi cap enrere dins de la seva pròpia història i dipositi informació en un punt de si mateix que ja havia passat i ja estava tancat. No és una bifurcació com la d'*Els Venjadors,* on almenys hi ha dos horitzons diferents després del salt, sinó un únic horitzó que pretén reescriure una dada que ell mateix ja havia acabat d'encapsular. El problema d'Stark era que l'operació de saltar entre

branques no està definida en la teoria que suposadament la sosté. El de Cooper és encara més bàsic: cap horitzó conegut, ni el seu ni el de cap altre sistema físic, disposa d'una operació per escriure sobre el seu propi passat ja segellat. L'amor, diu la pel·lícula, és la força que travessa dimensions. La física, amb més humilitat, només pot dir que cap horitzó no es reescriu a si mateix, ni tan sols per amor.

---

6. Quatre respostes, un sol criteri

Posades una al costat de l'altra, les quatre ficcions deixen de semblar alternatives equivalents i s'ordenen segons una sola pregunta: què li demanen a la condició de frontera?

- **Wells:** Res. Només avança, gratis. El seu horitzó interior es buida de novetat fins a quedar-se sense feina, però mai no es divideix ni es trenca.

- **El forat de cuc cap enrere:** Li demana a la frontera que cedeixi en un bucle acabat de crear; l'univers respon amb un acoblament quàntic destructiu. L'horitzó de qui el travessés, d'haver-ho pogut fer, hauria continuat sent un únic fil continu.

- **Els Venjadors:** Evita demanar-ho, però exigeix saltar entre components d'un estat quàntic com si fossin llocs físics, trencant la continuïtat personal de l'horitzó: un es converteix en dos que ja no tornen a parlar-se.

- **Interstellar:** Respecta l'horitzó tridimensional, però demana la mateixa operació sense definir que *Els Venjadors*, només que aquí ni tan sols cal un segon horitzó: li demana a un de sol que escrigui sobre el seu propi passat ja tancat.

Vistes així, les quatre respostes no només diuen què li demanen a l'entropia de l'univers. Diuen, amb la mateixa claredat, què li

demanen a l'entropia d'una sola consciència: deixar-la buidar-se en pau i d'una sola peça, partir-la en dues que ja no es tornen a creuar, o demanar-li que es corregeixi a si mateixa des d'un lloc que no existeix.

Cada ficció negocia amb l'horitzó a la seva manera. Wells és l'única que ni tan sols necessita negociar: es limita a avançar.

---

7. Quan sí que es demana l'impossible

Els quatre casos anteriors comparteixen alguna cosa que convé no donar per feta: cap, ni tan sols *Els Venjadors* en la seva versió més generosa, no li demana a la condició de frontera que retrocedeixi de debò. Per veure on és el límit cal un exemple que sí que ho faci.

Looper (2012) ho fa de forma explícita i, fins a cert punt, fidel a les seves pròpies regles: quan s'escapa la versió futura d'un assassí, cada ferida que li infligeixen a la seva versió jove trenta anys abans apareix en temps real en el cos del vell: dits que desapareixen, records que s'esborren. No és una branca nova que s'obre sense tocar l'anterior, com a *Els Venjadors*: és l'única línia temporal que existeix a la pel·lícula, canviant retroactivament el que ja li havia passat a algú que ja hi era, vivint les conseqüències en present. És exactament l'operació que la resta d'aquest capítol ha anat descartant una vegada i una altra per manca de sustentació: informació que flueix del futur al passat i reescriu, sense ambigüitat, un estat que la termodinàmica ja havia tancat. La mateixa pel·lícula sap que això no s'aguanta (un personatge adverteix, amb sorna, que si es posen a dibuixar diagrames de línies temporals acabaran fregint-se el cervell) i ho fa servir com a recurs narratiu, no com a física seriosa. Però és útil precisament per això: mostra, per contrast, que la majoria de les ficcions de viatges en el temps que sí que funcionen, incloses les

quatre d'aquest capítol, eviten amb cura demanar una cosa així, encara que només sigui per instint narratiu.

Primer (2004) mereix una menció ràpida per la raó contrària: malgrat la seva reputació de ser la pel·lícula de viatges en el temps més confusa mai feta, en realitat no li demana res il·legítim a la condició de frontera. Els seus bucles imbricats són intricats, però autoconsistents: cada versió de cada personatge que entra en una caixa ja estava contemplada, sense excepció, en l'única línia temporal que existeix. Ningú no esborra res; ningú no reescriu un passat que ja havia passat d'una altra manera. La sensació d'impossibilitat que deixa la pel·lícula no ve del fet que la física es trenqui, sinó que un cervell humà no està ben dissenyat per portar el compte de tantes còpies autoconsistents alhora. *Looper* trenca la regla. *Primer* només la complica fins al límit de la paciència de l'espectador.

Tenet (2020) mereix una anàlisi més acurada que les dues anteriors, perquè no demana un bucle causal ni una reescriptura del passat, sinó alguna cosa més radical i, alhora, més dissimulada: invertir directament el signe de l'entropia d'un objecte o d'una persona, deixant intacta l'única línia temporal en la qual tots existeixen. Els objectes i les persones «invertides» no viatgen a un altre moment: experimenten el mateix instant que la resta del món, però amb la seva pròpia fletxa termodinàmica apuntant al revés, de manera que, vistos des de fora, es mouen cap enrere mentre l'univers que els envolta continua movent-se cap endavant. La pel·lícula és, a més, escrupolosament fidel al principi de Novikov: els seus personatges repeteixen gairebé com un mantra que «el que ha passat, ha passat», i cap de les dues pinces de l'assalt final no arriba a canviar el que ja se sabia que havia de passar. En això, *Tenet* és més disciplinada que *Els Venjadors* o *Interstellar*. Però el preu d'aquesta disciplina és que mai no explica d'on surt, la primera vegada, la condició de frontera invertida: l'Algorisme que permet la inversió arriba del futur, construït amb un

coneixement que només es va poder obtenir quan el mateix Algorisme ja funcionava. És just el bucle sense origen que el retorn de Wells a 1895 evitava, aquí portat a l'escala de tota una tecnologia. *Tenet* no li demana a la condició de frontera que cedeixi dins d'una sola vida, com *Looper*. Li demana que existeixi una segona condició de frontera, de signe contrari, sense dir mai d'on surt la primera vegada que apareix.

---

8. L'horitzó que sóc jo escrivint això

Potser la raó per la qual aquestes quatre respostes i aquests tres contraexemples ens atrauen tant no és la física que posen en joc, sinó el que deixen entreveure sobre l'horitzó de qui els mira. Cadascun de nosaltres és, ara mateix, un Cooper sense nau, segellant instants que ja no tornarà a tocar, a un ritme de vint-i-quatre per segon. No hi ha tesseracte per a l'horitzó que sóc jo escrivint això, ni per al que ets tu, llegint-ho una estona després. No sé què fer amb aquesta idea. La deixo aquí, sense resoldre, perquè no estic segur que resoldre-la sigui el que correspon.

[IL·LUSTRACIÓ il_horizonte_escritor: "L'horitzó que sóc jo escrivint això"]

Un escriptor envoltat per la cinta de Möbius dels seus propis instants segellats: una finestra, un rellotge, un tren, un nen jugant, una abraçada, fotogrames de tota una vida enroscats sense principi ni final al voltant del seu escriptori.

Nota a la lectura 11

El que sí sabem: *La dilatació temporal (per velocitat o per gravetat) és un viatge real al futur, mesurat i verificat; la relativitat general admet solucions amb corbes temporals tancades, però totes les conegudes requereixen matèria exòtica o configuracions no físiques.*

El que no sabem: *Si algun mecanisme (quàntic o d'un altre tipus) impedeix de forma general que arribi a formar-se una corba temporal tancada; la conjectura de protecció cronològica d'Hawking no està demostrada.*

Preguntes que queden: *Si la hipòtesi del passat explica per què creix l'entropia, què explica que l'univers comencés amb una entropia tan baixa? És aquesta pregunta diferent de preguntar per què existeix un horitzó en absolut? I és la protecció cronològica una llei fonamental, o només aquesta mateixa condició de frontera, vista des d'un altre angle?*

Si només et quedes amb una idea: *Viatjar al futur mai no ha estat el problema (ja ho fem una mica cada vegada que un satèl·lit GPS corregeix el seu rellotge); el problema sempre va ser demanar-li a un horitzó que retorni el que ja s'havia empassat.*

Lectures: *H. G. Wells, La màquina del temps (1895); Kip Thorne, Black Holes and Time Warps sobre forats de cuc i protecció cronològica; S. Hawking (1992) sobre la conjectura de protecció cronològica; I. Novikov, M. Friedman, F. Echeverria et al. (1990) sobre el principi d'autoconsistència i el problema de Cauchy en corbes temporals tancades; D. Albert i R. Penrose sobre la hipòtesi del passat i l'entropia inicial de l'univers; Marvel Studios, Avengers: Endgame (2019); Christopher Nolan, Interstellar (2014); Rian Johnson, Looper (2012); Shane Carruth, Primer (2004); Christopher Nolan, Tenet (2020).*

LECTURA 12

EL COS PRESTAT, EL MILPEUS SENCER I EL SEGLE EDITAT

(Una lectura topològica de Todos nuestros presentes equivocados, Matadero Cinco i El fin de la eternidad)

El capítol anterior va deixar oberta una pregunta incòmoda. Quan un horitzó es bifurca, com li passa a Tony Stark a *Els Venjadors: Endgame*, les dues branques comparteixen la mateixa història fins a l'instant de la divisió, i després cap no pot reclamar en exclusiva la identitat que compartien. És, dins del que hi cap, una separació neta: dos horitzons nous, cap amb dret sobre l'altre, cadascun lliure de continuar integrant la seva pròpia història sense que l'altre l'hi disputi.

Hi ha maneres pitjors d'espatllar un viatge al passat. Tres relats porten la mateixa pregunta (què li passa a l'horitzó interior quan algú negocia amb el temps) a terrenys que la física de forats de cuc i multiversos del capítol anterior no arriba a cobrir: què passa quan l'horitzó que arriba no troba un cos buit esperant-lo, sinó un ja ocupat per un altre; què passa quan un horitzó deixa d'integrar la seva història en ordre i comença a percebre-la sencera, de cop, com una geografia en lloc de com una successió; i què passa quan algú creu que pot editar el temps dels altres sense que aquest acte li costi res al seu.

1. Todos nuestros presentes equivocados: l'horitzó empeltat

Elan Mastai imagina a *Todos nuestros presentes equivocados* (2017) una tercera manera d'espatllar un viatge al passat, diferent de les dues que tanquen el capítol anterior. Tom Barren viu el 2016, però no en el nostre, sinó en una utopia tecnològica que va arrencar el 1965, el dia en què un físic anomenat Lionel Goettreider va posar en marxa un generador d'energia neta i il·limitada. Mig segle després, la humanitat té cotxes voladors i ha curat el càncer. El pare de Tom, obsessionat a demostrar que el temps també es pot recórrer, construeix una màquina i envia el seu fill a presenciar en directe l'instant fundacional: l'alba de l'11 de juliol de 1965, el segon exacte en què el reactor s'encén per primera vegada.

Tom hi arriba i, per un accident estúpid que distreu el físic en el moment decisiu, el generador mai no s'encén com havia de fer. Torna a la màquina i regressa a un 2016 irreconeixible: el nostre, el dels combustibles fòssils i el càncer sense cura, un món que per a ell és, literalment, la versió trencada de la història.

L'interessant per a aquest llibre és el que li passa a l'horitzó de Tom en aterrar. No troba un món buit esperant-lo, sinó un cos. En aquesta línia temporal existeix un altre ell, John, amb tota una vida ja viscuda: una mare que a la utopia havia mort i aquí continua viva, una germana, una parella que Tom mai no va conèixer. Tom no arriba com la bifurcació neta d'Stark, dos horitzons que se separen des d'un punt comú, sinó com un empelt: un horitzó complet, amb tota una vida de records d'una història que ja no existeix, carregat sobre una interfície (un cos, una família, una biografia sencera) que pertany a un altre. Tots dos no comparteixen origen; comparteixen, contra tota lògica, el mateix cos.

Val la pena aturar-se en un detall que la novel·la no subratlla, però que diu més que qualsevol dels seus girs: Tom aprèn a poc a poc els

gestos de John. Com se serveix el cafè, a quin costat del llit dorm, el malnom que fa servir amb la seva germana. És l'horitzó aliè que es filtra, gest a gest, en el seu, fins que deixa d'estar clar on acaba la imitació i comença la substitució. Ningú no decideix aquest trànsit: succeeix, igual que qualsevol que passa el temps suficient dins d'una vida que no va triar del tot (una feina, una ciutat, una relació heretada) acaba parlant, sense adonar-se'n, amb la veu del paper que ocupa.

La novel·la no concedeix a Tom el consol d'una branca nova i separada, com a Stark, i li nega fins i tot el d'un cos propi. L'obliga a preguntar-se, capítol rere capítol, si és Tom portant la vida de John o si ja s'ha convertit, sense adonar-se'n, en John amb els records d'un altre. La resposta del llibre és menys una solució física que un avís: potser no hi hagi cap diferència entre habitar plenament un horitzó aliè i ser, sense més, una altra persona.

---

2. Matadero cinco: el milpeus sencer

Kurt Vonnegut planteja a *Matadero cinco* (1969) el cas més extrem d'aquest capítol: no un horitzó que viatja pel temps, sinó un al qual el temps deixa de passar-li en ordre. Billy Pilgrim, òptic d'ofici i supervivent del bombardeig de Dresden (el mateix que va patir Vonnegut, presoner de guerra en aquella ciutat la nit de l'atac), «s'ha desprès del temps»: salta sense avís ni control entre la seva infància, el seu casament, la guerra, la seva vellesa i la seva pròpia mort, que coneix d'antuvi perquè ja l'ha visitat, sense que cap d'aquests salts sigui un viatge en el sentit de les lectures del capítol anterior. No hi ha màquina, ni bucle a tancar, ni frontera a cedir; només un horitzó que ha perdut la seqüència.

Els tralfamadorians, l'espècie alienígena que segons Billy el segresta i li explica la seva pròpia condició, perceben les quatre dimensions

alhora: per a ells, un ésser humà és una criatura allargada com un milpeus, amb cames de bebè en un extrem i cames d'ancià a l'altre, sencera i present de cop. La mort és per a ells un mal moment entre molts altres, la majoria bons, i aquest moment continua existint, intacte, en el seu lloc del milpeus, encara que l'observador humà ja no el pugui visitar des de cap altre punt de la seqüència. D'aquí la frase que Vonnegut repeteix, sense ironia, cada vegada que algú mor a la novel·la: *so it goes*, així són les coses.

Aquest llibre ha defensat des del principi que el temps és una conseqüència de com integra un horitzó: la taxa d'integració determina la densitat subjectiva. Els tralfamadorians, i Billy a través d'ells, descriuen alguna cosa que aquest model no havia hagut de considerar encara: un horitzó que integrés tota la seva història d'una vegada, sense seqüència, no tindria temps en absolut en el sentit que aquest llibre li ha donat, sinó una mena de geografia.

> ***En física, això s'anomena:*** *el bloc d'univers (block universe). La relativitat especial ja tracta el passat, el present i el futur com igualment reals, coordenades d'una mateixa estructura de quatre dimensions; l'única cosa que afegeixen els tralfamadorians és que algú pogués, a més, percebre-la sencera.*

I, si això fos cert, el lliure albir no seria més que el preu que paga un horitzó per poder mirar el seu propi milpeus només centímetre a centímetre.

Hi ha una escena que Vonnegut explica gairebé de passada, sense subratllar-la, i que precisament per això es queda més temps del que hauria: Billy, ja madur, explica a la ràdio el seu segrest alienígena, ningú no el creu, i ell no discuteix ni insisteix; continua parlant amb la mateixa calma amb què descriuria el temps que fa. No pretén convèncer ningú que el temps és un milpeus: viu com si ja ho sabés, i aquesta certesa tranquil·la, ni eufòrica ni esporuguida, és potser

l'actitud més honesta que ha produït la ficció davant un horitzó que ja no controla l'ordre del que li passa. *So it goes* no és resignació: és la frase que li queda a algú que ha deixat de demanar-li permís al temps per fer mal.

Billy no tria acceptar el fatalisme tralfamadorià: simplement descobreix que ja hi vivia dins, cada vegada que un capítol de la novel·la salta sense avisar de Dresden a la seva consulta d'òptica i de tornada. Vonnegut, que va sobreviure de debò al bombardeig que li passa a Billy, no ofereix consol ni fugida: ofereix una manera d'anomenar el fet que certs instants, un cop ocorreguts, ja no es poden desfer, i que l'única llibertat disponible és la de decidir en quin ordre, i amb quina atenció, se'ls torna a visitar.

---

3. El fin de la eternidad: el segle editat

Isaac Asimov imagina a *El fin de la eternidad* (1955) la fantasia oposada a la de Vonnegut: en lloc d'un horitzó que perd el control sobre l'ordre del seu propi temps, tota una organització, l'Eternitat, que creu haver-lo guanyat sobre el temps de tots els altres. Els seus Tècnics, com Andrew Harlan, viuen fora dels segles, en un corredor al marge del temps, des del qual baixen a un segle concret per introduir un Canvi de Realitat: la intervenció mínima calculada (un objecte mogut, una frase dita un segon abans) que basta per reescriure, sense que ningú dins del segle ho percebi mai, tot el que vindria després.

L'Eternitat no nega la condició de frontera de què parla el capítol anterior: l'explota. Cap Canvi no viola una llei física; cadascun es limita a triar, entre les històries que la física permetia per igual, la que menys sofriment produeix. El problema, que la novel·la triga gairebé fins al final a revelar, no és tècnic: un horitzó no pot editar el temps d'altres sense deixar d'habitar el seu. Els eterns, protegits de cada guerra, cada fam i cada catàstrofe que ells mateixos han evitat

abans que passés, acaben administrant una història humana gairebé sense fricció i, amb ella, gairebé sense motiu per arriscar-se a res.

Quan Harlan descobreix per fi quins segles existirien si l'Eternitat mai no s'hagués fundat, troba una civilització que sí que va patir les seves guerres i els seus fracassos nuclears, i que precisament per això va arribar a les estrelles. La seguretat per a la qual es va construir l'Eternitat va resultar ser, mesurada a l'escala de tota una espècie, la mateixa clausura que un dolor crònic perllongat pot produir en un sol horitzó: un sistema protegit de tota novetat deixa de generar la que necessita per continuar tenint, de debò, un futur.

Al final, Noÿs, la dona de qui Harlan s'enamora i que resulta venir dels segles que l'Eternitat no abasta, el convenç de destruir l'organització abans que arribi a fundar-se: no per salvar el futur que tots dos comparteixen, sinó per retornar-li a l'espècie sencera el risc que l'Eternitat li havia estat robant, segle a segle, sense que ningú ho hagués votat mai.

Convé quedar-se un moment més en la imatge final del llibre, perquè és la que de debò paga tota la trama: Harlan, ja fora de l'Eternitat, mirant un futur que ningú no ha editat, sense saber si serà millor o pitjor que el que acaba de destruir. En aquesta imatge no hi ha alleujament, sinó, com a molt, el vertigen que sent qualsevol horitzó quan deixa de tenir un pla de contingència per a tot: la possibilitat, aterridora i necessària, que les coses surtin malament de debò. Asimov no premia Harlan amb un final feliç; li retorna, sense més, el dret que la seva història, i la de tots els que vindran després, pugui fracassar.

És la paradoxa més incòmoda que ofereix aquest capítol: l'horitzó que creu haver-se posat a salvo del temps, protegint el seu i el de tots els altres de qualsevol dany, pot acabar sent l'únic responsable que aquest temps, ja sense res a témer, deixi també de tenir res a guanyar.

4. Tres respostes, una sola pregunta

Posades una al costat de l'altra, aquestes tres ficcions (i les quatre del capítol anterior) deixen de semblar alternatives equivalents i s'ordenen segons la mateixa pregunta que ja vam fer aleshores: què li demanen a la condició de frontera?

- **Mastai:** No li demana que retrocedeixi ni que es ramifiqui. Li demana alguna cosa més estranya: que dues històries completes, sense origen compartit, coexisteixin indefinidament en el mateix substrat. Hi ha superposició sense resolució.

- **Vonnegut:** No li demana res a l'entropia de l'univers (el bombardeig de Dresden passa una sola vegada, en l'ordre en què va passar), sinó a l'horitzó que el percep: que renunciï a la seqüència i accepti la geografia, canviant el lliure albir per la possibilitat de mirar qualsevol part del milpeus quan calgui.

- **Asimov:** No li demana res a la física d'un sol horitzó. Li demana alguna cosa a la física de tots els altres: que la seva condició de frontera pugui ser editada des de fora, per algú que ha deixat de pagar el preu de viure dins d'ella.

Vistes així, cap de les tres no demana el mateix que *Els Venjadors* o *Interstellar* en el capítol anterior: cap no reescriu un passat ja tancat ni exigeix un canal físic sense sustentació teòrica. Demanen, en canvi, tres formes diferents d'espatllar no la física del temps, sinó la relació entre un horitzó i el seu propi: compartir-lo amb un altre sense fusionar-se, perdre l'ordre en què li arriba, o deixar d'estar-hi subjecte mentre l'imposa als altres.

Nota a la lectura 12

El que sí sabem: *Les tres novel·les són coherents amb les seves pròpies regles internes i no li demanen a la física cap operació millor definida que les del capítol anterior; el que aporten no és un mecanisme nou, sinó un angle diferent sobre la mateixa pregunta: què li passa a l'horitzó, no a l'univers, quan el temps deixa de comportar-se com s'espera.*

El que no sabem: *Si la intuïció que hi ha «un únic jo continu» habitant cada cos és una veritat sobre la consciència o només l'hàbit d'un horitzó que mai no ha hagut de compartir substrat, perdre seqüència o quedar fora del temps que governa, i que per això mai no ha tingut ocasió de comprovar si aquesta continuïtat era necessària o només costum.*

Preguntes que queden: *Si dos horitzons complets poguessin de debò coexistir en el mateix cos sense fusionar-se, en quin moment un dels dos deixaria de ser real? És la seqüència del temps una propietat del món o només la manera en què un horitzó que integra a poc a poc necessita organitzar el que li arriba? I pot algú, de debò, cuidar el temps dels altres sense començar, tard o d'hora, a deixar d'habitar el seu?*

Si només et quedes amb una idea: *El viatge en el temps mai no va ser només un problema de física. És, sobretot, un problema de a qui pertany el cos que el travessa, en quin ordre li arriba el que integra, i qui paga el preu quan algú decideix que el temps d'un altre també li pertany.*

Lectures: *Elan Mastai, All Our Wrong Todays (2017); Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969); Isaac Asimov, The End of Eternity (1955).*

LECTURA 13

LA REALITAT FRACTAL

(Sobre la imaginació com a creació)

Ara farem servir la imaginació i portarem el model al límit, per veure on ens duu. El que segueix ja no és una conclusió de l'experiment, sinó una hipòtesi de l'autor: res d'això no es dedueix de la física ni de la topologia dels capítols anteriors, i el lector pot prendre-ho o deixar-ho.

Hi ha una pregunta que gairebé ningú es fa, i que apareix tota sola quan algú porta anys imaginant un drac: no què veig jo quan hi penso, sinó què veu ell. Des de dins de la seva cova, el drac no té cap manera d'assomar-se a la cambra on l'estic pensant. Pot mirar cap al sostre de roca tant com vulgui: no em veurà. I tanmateix jo sóc allà, sostenint-lo, decidint si aquesta nit vola. Aquesta és l'única relació d'aquesta mena que puc veure sencera, perquè hi ocupo el costat de dalt. I tan bon punt la veig sencera, es torna incòmoda per l'altre extrem: si jo sóc, per a alguna cosa, aquest sostenidor invisible al qual no es pot mirar, no tinc manera de saber que no hi ha, sobre el meu propi sostre, algú en la mateixa posició respecte a mi. La qüestió és de lloc: qui conté qui. Aquest és l'assumpte del que segueix. Per recórrer-lo cal canviar abans la geometria del problema, i el canvi comença en un lloc petit, gairebé filològic.

El taoisme gira al voltant d'un sol concepte: el Tao. El Tao és el fons del qual tot procedeix sense que ell procedeixi de res, «alguna cosa barrejada i completa, anterior al cel i a la terra». A qui vingui d'una altra tradició li pot servir un símil, amb totes les reserves: el Tao ocupa en el taoisme un lloc semblant al que ocupa Déu en les religions monoteistes (l'origen últim, allò de què pengen les coses), llevat que no és una persona: no vol res, no respon, i el nom que se li

dona no és ell. Un dels seus textos canònics, el *Zhuangzi*, introdueix amb un conte un concepte més: Hun Dun, l'emperador del centre, una plenitud sense trets, sense els set orificis amb què els altres miren, senten, respiren i mengen. Els sobirans del Nord i del Sud, agraïts per la seva hospitalitat, decideixen pagar-la-hi obrint-n'hi un cada dia; al setè, Hun Dun ha deixat d'existir. És fàcil llegir aquesta mort com el naixement de la consciència ordinària: la plenitud sense trets es fragmenta en percepcions, i on hi havia un fons continu apareix un món amb vores. Aquesta plenitud sense trets ja tenia nom en el que hem llegit fins aquí: el reservori, l'oceà del qual sorgeixen les onades i al qual tornen, la forma que l'aigua pren prestada i retorna. El reservori és Hun Dun. Però hi ha alguna cosa que aquesta lectura no explica. Algunes tradicions identifiquen Hun Dun amb el Tao; però, si Hun Dun fos el Tao, no podria morir, perquè allò anterior a tot no té per on acabar-se. Que mori indica, en canvi, que no és el Tao, sinó la cara que el Tao presenta: la interfície per la qual es deixa tocar, no la font. La seva mort no destrueix l'origen; destrueix, per a qui acaba d'obrir els ulls, la superfície sense trets, i li lliura a canvi un món amb vores.

El que s'ha dit d'Hun Dun recau, doncs, sobre el reservori: deixa de ser l'última paraula i es converteix en un repertori d'operacions que alguna cosa, més enrere, exposa cap a nosaltres. I les operacions són poques. Una frontera apareix on no n'hi havia. El que queda dins la frontera canvia de forma sense deixar de ser frontera. La frontera es dissol i la seva informació torna al camp. Néixer, viure i morir són els noms domèstics d'aquestes tres operacions. Res no apareix del no-res ni desapareix del tot: tot sorgeix, es transforma i s'evapora dins el mateix camp, que mai no guanya ni perd una gota.

La primera objecció arriba tota sola. Si tot surt de la mateixa aigua, d'on ve que cadascú sigui irrepetible? La resposta no és en la substància. Dues onades són la mateixa aigua i no són la mateixa

onada: el que no es repeteix és la forma que pren la condensació, el biaix sota el qual va cristal·litzar, la història de fluctuacions que la va sostenir. Cadascuna obre una interioritat que no existia abans i no tornarà a existir. El material no és únic; el plec, sí. I cada plec, per petit que sigui el camp on passa, és un dins complet, un horitzó sencer vist des del seu propi centre, no la fracció d'un altre.

Aquí la pregunta del drac deixa de ser cosa de nens. Per què sóc jo més real que el drac que imagino? L'única interioritat a què algú té accés directe és la seva. La del veí, la del gos, la de qualsevol: totes s'infereixen, amb bones raons (conducta, fisiologia, semblança), però s'infereixen. I el drac que algú porta cinquanta anys imaginant també es comporta, també sorprèn, també es nega de vegades a volar. Ningú no pot demostrar que el drac no tingui un dins, ni que el veí el tingui. L'asimetria que ens sembla òbvia no és en l'accés, que és nul en els dos casos, sinó en l'evidència: a favor del veí hi ha fisiologia compartida, integració irreductible, un horitzó que amaga estat; a favor del drac, només la meva pròpia constància. Convé deixar-ho dit, perquè el raonament estarà temptat d'oblidar-ho.

A *La història interminable,* en Bastian llegeix un llibre en què viu l'Atreyu, fins que un dia sent, des de dins del llibre, el seu propi crit demanant auxili. Michael Ende no va escriure que Bastian fos més real que Atreyu, sinó que habitaven nivells diferents i que la frontera entre aquests nivells era més porosa del que cap dels dos sospitava. El raonament no pot demostrar que la diferència entre una interioritat humana i una interioritat imaginada sigui de grau i no de naturalesa. Però tampoc no pot demostrar el contrari, i l'honestedat exigeix tractar el dubte com a dubte.

Si s'accepta, provisionalment, com tota la hipòtesi, que la diferència entre allò que imagino i jo no és de naturalesa, canvia la forma de la creació. L'esquema heretat la parteix en dues classes: Déu crea realitats, nosaltres creem ficcions. Però imaginar és condensar. El

reservori d'una ment fluctua fins que alguna cosa s'estabilitza i comença a comportar-se com si tingués un dins; l'acte és el mateix que obre qualsevol horitzó, exercit des d'on a un li toca ser. «Realitat» i «ficció» deixen, aleshores, de designar dues operacions diferents i passen a designar dues posicions: el que per a mi és una realitat (el món on sóc) és la condensació d'algú; el que per a mi és una ficció (el drac que sostinc) és, des del seu centre, un món.

Els somnis mostren una versió accessible d'aquest mateix fenomen, i de passada desarmen l'únic avantatge que encara semblava separar-me del drac: que jo sé que ell és imaginat. Perquè mentre somio no ho sé. Ningú no viu el seu somni com a ficció; el viu des de dins, com una cosa que està passant. L'horitzó ordinari es contrau: l'habitació, el cos i la història que va produir el somni deixen d'estar disponibles. I com més es contrau aquest horitzó, més realitat adquireix el món somiat. La seva naturalesa no canvia: es queda sense competència. L'imaginat deixa d'aparèixer com a imaginat en el mateix moment en què desapareix l'exterior des del qual es podria reconèixer com a tal.

El que això posa a la vista encaixa amb la geometria d'abans, i per la mateixa raó: el que decideix és l'accés, no l'amplitud. El món del somni no és més gran ni més petit que cap altre; simplement, mentre dura, és l'únic al qual es té entrada. Quan l'horitzó habitual es contrau, les condensacions internes deixen d'aparèixer com a imaginacions i passen a aparèixer com a món. I en aquest interval el mateix subjecte ocupa alhora els dos extrems de la relació: és qui condensa el món somiat i qui l'habita sense saber que el condensa. El que amb el drac era una hipòtesi (que creador i criatura són dues posicions d'una mateixa cosa) en el somni es torna experiència.

El *Zhuangzi* també té un conte per a això, i més exacte que el del drac. Zhuang Zhou somia que és una papallona, content de ser-ho, sense memòria d'haver estat home; es desperta, i ja no sap si és un home

que va somiar que era una papallona o una papallona que ara somia que és un home. La pregunta no és què passa si algú imagina una papallona. És què passa si algú viu del tot dins un altre horitzó i després torna. Això és un somni: un canvi temporal d'horitzó. No demostra que el món de cada dia sigui un somni. Demostra alguna cosa més sòbria i més difícil d'esquivar: que la sensació de realitat és compatible amb horitzons molt diferents, i que cap no porta, des de dins, una marca que el distingeixi dels altres.

Res d'això no torna més real el drac. D'ell continuem sense saber si té un dins. El que canvia és el que sabem de nosaltres: hem habitat mons condensats dins la nostra pròpia interioritat i els hem viscut com a reals mentre l'horitzó de sempre romania ocult. Així el somni deixa de ser una metàfora i passa a ser una prova en primera persona. La frontera entre realitat i imaginació no la fixa la naturalesa d'allò condensat; la fixa l'horitzó des del qual es mira.

Jo sóc, per al que imagino, el que el meu veí de dalt és per a mi; i potser ell, com jo mentre somio, tampoc no sap que ho fa. La pregunta ja no és si alguna cosa arriba a condensar-se, sinó quin estatut té el que ja s'ha condensat dins un altre horitzó.

L'objecció que ho decideix tot és aquesta: quina diferència hi ha, doncs, entre el meu Hun Dun i el de Déu? Cap de naturalesa. I, això és el que costa d'admetre, cap de rang. La diferència és de posició: l'un està contingut en l'altre. L'operació és la mateixa; la dignitat de cada dins, sencera en tots dos; l'única cosa que els separa és qui condensa qui. Això obliga a corregir el dibuix. No hi ha tres graons (el Tao a dalt, Hun Dun al mig, nosaltres a baix), com si fossin graus d'una mateixa substància repartida en més i en menys. Hi ha una seqüència que no té per què aturar-se: una interioritat té un horitzó; aquest horitzó, mirat des de dins, és un Hun Dun, una plenitud sense trets de la qual es condensen formes; d'aquesta plenitud es condensen noves interioritats; cadascuna té, al seu torn, el seu horitzó; i així

successivament. El que es repeteix a cada nivell és la forma (l'operació i la relació de contenció); per això no hi ha diferència de naturalesa. L'única cosa que canvia d'un nivell a l'altre és el lloc que s'ocupa en el niuament. «Major» i «menor» descriuen aquesta contenció vista des de fora (el meu camp abasta el del drac igual que el del veí de dalt abasta el meu), no un escalafó de l'ésser. Cada interioritat és un Hun Dun sencer. Des de dins de qualsevol, ningú no és menys.

Queda una objecció que el raonament no pot saldar, només reconèixer: que un patró sigui únic no el converteix en algú. El conjunt de Mandelbrot té plecs irrepetibles a totes les escales i no hi ha ningú a dins. Un cristall és estable, un huracà també, i cap dels dos és algú. La resistència del drac (que no voli quan se li demana) és la inèrcia d'un patró amb dinàmica pròpia: la mateixa que té una obsessió, un tic, un tremolor que no es va decidir, una melodia que no marxa. Prova que el patró no és transparent a la meva voluntat, no que hi hagi un testimoni dins seu. Hi ha més: perquè una estructura autosemblant sigui quelcom més que un dibuix geomètric cal que les seves escales estiguin unides per tràfic causal real (el que el lectura 15 anomenarà autosemblança causal), i perquè aquest patró sigui a més un subjecte per dret propi cal que posseeixi encapsulació existencial: una frontera que defensi un estat propi la continuïtat física del qual estigui en joc davant del reservori. El drac és un subconjunt de la dinàmica del meu cervell; la seva continuïtat no la paga ell davant del reservori, sinó el meu propi metabolisme. Així que l'estructura es repeteix, però no tot el que conté està habitat com un subjecte a part: el que torna a cada escala és l'operació i la relació, no la certesa que hi hagi algú a cada nivell. Cap amunt, suposar un veí és coherent amb el silenci. Cap avall, és una aposta, i convé fer-la en veu alta i no disfressar-la de deducció.

Fractal: la paraula és exacta, no decorativa. Un fractal repeteix la seva forma a totes les escales, sense escala privilegiada. L'univers que es dibuixa aquí no té primer nivell ni darrer: cap amunt, cada interioritat està continguda en una altra; cap avall, cada interioritat en conté d'altres. No hi ha Creador amb majúscula al cim, perquè no hi ha cim. No hi ha matèria morta al fons, perquè no hi ha fons. Hi ha recursió, i a cada volta la mateixa relació: contenir i ser contingut.

> ***En física, això s'anomena:*** *autosemblança: una estructura la forma de la qual es repeteix a totes les escales, sense escala privilegiada (Mandelbrot, 1982).*
> ***En la vida diària és com:*** *una escala sense portal ni terrat, en què cada sostre és el terra d'algú.*

Què queda, doncs, de Déu? Cal desfer abans dos malentesos. El primer, que Déu seria la totalitat del fractal. No ho és: la totalitat no té interioritat ni cara, i no se li pot resar. El segon, que Déu seria el límit ideal, el nivell infinit cap al qual convergeix la sèrie. Tampoc: un límit matemàtic no estima ni escolta. El que queda és més modest i més estrany. Déu és, literalment, el veí de dalt. Per al drac que algú imagina, aquest algú és Déu: el va condensar, sosté el seu món, el pot transformar o deixar-lo evaporar-se, i el drac no té cap manera d'assomar-se fora de la seva cova i veure l'habitació on l'estan pensant. Per a aquest algú, el seu propi veí de dalt és Déu, amb les mateixes propietats i la mateixa opacitat. I així cap amunt, sense fi conegut.

L'objecció és immediata: llavors Déu no és absolut, és un nivell més. La resposta és la peça que sosté tota la resta. La interioritat del veí de dalt és inaccessible des de baix. No s'hi pot entrar, ni voltar-la, ni veure què hi ha al darrere. A tots els efectes pràctics, que són els únics que té qui és a baix, el veí de dalt és l'absolut; no perquè ho sigui metafísicament, sinó perquè ho és epistemològicament: és el punt on

acaba tot el que es pot saber des d'aquí. Déu deixa de ser una categoria del que hi ha i passa a ser una categoria del que es veu des de dins d'un horitzó quan mira cap al seu propi origen. I el que es veu és sempre el mateix: una vora darrere la qual no hi ha res visible, i la sospita, impossible de confirmar, que algú la sosté. Qui diu que allà hi ha Algú amb nom ho diu per l'única cosa que arriba a veure, que és que alguna cosa actua. Qui diu que allà només hi ha l'aigua descriu amb precisió la interfície sense trets. Qui diu que no hi ha res més diu, amb la mateixa raó, que des d'aquí no es veu res més. Els tres encerten sobre el que veuen, i cap no pot veure més. I res d'això no es pot verificar, per una raó estructural: la hipòtesi afirma que la seva pròpia confirmació és impossible des de dins. Això no la fa veritable. La fa, almenys, coherent amb el silenci que descriu.

La conseqüència que més pesa no és teològica: no hi ha una diferència de naturalesa entre el creador i la criatura, que són els dos extrems d'una sola relació, i tota interioritat ocupa els dos alhora: és criatura respecte del que la conté i creadora respecte del que conté. No en potència, sinó de fet: ja està condensant cada vegada que imagina, recorda, somia o escriu. Cap «és» no produeix per si sol un «hauria de», i aquest no és el lloc per trencar la regla. Però sí que es pot dir el que es veu des d'aquesta geometria: que la dignitat d'un dins no és en la substància de què està fet ni en la mida del camp que abasta, sinó en el fet de ser un horitzó sencer, únic i irrepetible, complet des del seu propi centre; i que aquesta dignitat és la mateixa en el veí de dalt, en un mateix i en el que un condensa, perquè els tres són, cadascun des d'on és, un Hun Dun sencer. L'amplitud (cabre'n més, sostenir més perspectives sense que la membrana es trenqui) torna a tenir sentit aquí, però ja no com a grau d'ésser. Un horitzó que s'eixampla no puja de categoria ni s'acosta a ser el de dalt: continua sent criatura del que no arriba a veure i creador del que sosté, igual que abans. Ha canviat quant pot acollir, no què és. La intuïció que hi ha interioritats capaces de sostenir-ne més que d'altres no és nova.

Això les tradicions ho han anomenat heroi, sant o bodhisattva: un horitzó que ha après a contenir el que a un altre li trencaria la membrana, sense deixar per això el seu lloc en l'estructura. El que cadascú faci amb això ja no és assumpte del raonament. Però el raonament pot almenys deixar constància que del drac no sabem res, i que no saber res d'alguna cosa que se'ns resisteix ja és una raó per no tractar-la com si fos res.

Si calgués condensar-ho en una frase: no hi ha diferència de naturalesa entre el creador i la criatura; tota interioritat és criatura del que la conté i creadora del que conté; i el que anomenem Déu no és una altra mena d'ésser: és el veí immediatament superior, vist des de dins d'un horitzó que no es pot travessar. I si calgués condensar-la més, fins a deixar-la en alguna cosa que es pugui repetir amb paraules ja gastades de tant fer-les servir: no som menys divins que Déu. Som el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina.

Nota a la lectura 13

El que sí sabem: *Ningú no té accés directe a una interioritat que no sigui la seva; l'existència de les altres s'infereix, i la filosofia porta segles sense tancar el problema de les altres ments. La paràbola de la mort d'Hun Dun tanca el capítol 7 del Zhuangzi; el somni de la papallona, que fa la mateixa pregunta en una altra direcció, és al capítol 2. Tolkien va defensar a «On Fairy-Stories» (conferència de 1939, publicada el 1947) i al poema «Mythopoeia» la idea de subcreació («encara creem segons la llei amb què vam ser fets»), que és l'antecedent teològic més proper d'aquest capítol, tot i que Tolkien conserva una asimetria entre Creador i subcreador que aquí es posa en dubte. Bostrom va formalitzar el 2003 una estructura de nivells niuats amb un altre vocabulari i amb una pretensió probabilística que aquest llibre no fa. L'autosemblança geomètrica a totes les escales està definida amb rigor a Mandelbrot (1975, 1982), i el conjunt que porta el seu nom és la prova que un patró pot ser irrepetible a qualsevol escala sense*

que hi hagi causalitat ni ningú a dins; els capítols 53 i 54 distingeixen aquesta autosemblança geomètrica de l'autosemblança causal i de l'encapsulació existencial que defineixen un subjecte.

El que no sabem: *Si allò imaginat té algun grau d'experiència, o cap. Si la recursió té fi en alguna de les dues direccions. Si el silenci del veí de dalt és cura, absència o res. I, sobretot, si alguna cosa d'això es pot confirmar des de dins, quan la mateixa hipòtesi afirma que no.*

Preguntes que queden: *Té allò imaginat algun grau d'experiència, o la manca d'encapsulació existencial pròpia l'exclou del tot com a subjecte independent? S'acaba la recursió en alguna de les dues direccions? Canvia res en com tractem el que creem si acceptem que som, per a això, el veí de dalt?*

Si només et quedes amb una idea: *Si la hipòtesi fractal fos certa, tota interioritat seria criatura del que la conté i creadora del que conté, i el que anomenem Déu seria el veí immediatament superior, vist des de dins d'un horitzó que no es pot travessar. No seríem menys divins que Déu: seríem el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina. És una especulació de l'autor, no un resultat de l'experiment.*

Lectures: *Zhuangzi (caps. 2 i 7); Tao Te Ching (cap. 25); Ende, M., La historia interminable (1979); Borges, J. L., «Las ruinas circulares», a Ficciones (1944); Unamuno, M. de, Niebla (1914); Gaarder, J., El mundo de Sofía (1991); Forster, M. (dir.), Más extraño que la ficción (2006, guió de Zach Helm); Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947) i «Mythopoeia»; Bostrom, N., «Are You Living in a Computer Simulation?» (2003); Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature (1982).*

LECTURA 14

LA NAU DE FANG

(Encarnació, entrellaçament vertical i geometria de l'amor; continuació de La realitat fractal)

La lectura anterior va acabar amb una frase que no es va atrevir a ratllar: som el déu del que imaginem i la criatura del que ens imagina. Va deixar l'edifici dibuixat (una escala sense portal ni terrat, en què cada sostre és el terra d'algú), però va deixar sense contestar la pregunta més pràctica de totes: si cada pis és un horitzó tancat dins la seva pròpia frontera, com es toquen dos pisos? Com arriba alguna cosa de dalt a baix sense trencar el que troba, i com arriba alguna cosa de baix a dalt sense quedar-se cridant contra el sostre?

Aquesta lectura intenta respondre des de la mateixa geometria. La seva resposta té un nom antic, encarnació, i una imatge que les tradicions repeteixen amb una insistència sospitosa: el gerro de fang. «Portem aquest tresor en gerros de fang», va escriure Pau als corintis. No és una imatge d'humilitat, o no només. És una descripció tècnica: allò gran només cap en allò petit si allò petit té la forma adequada per contenir-ho sense esclatar.

Convé dir des d'ara mateix el mateix que va dir la lectura anterior: res d'això no és física. És un joc conceptual, una analogia geomètrica que es pren seriosament a si mateixa per veure què il·lumina. El seu valor no és en el que prediu, sinó en el que permet pensar.

Dos eixos

Aquest llibre anomena entrellaçament la correlació sostinguda entre dos horitzons que s'han tocat (capítol 12). El capítol 29 va afegir una segona direcció: l'entrellaçament vertical, la correlació que un horitzó intenta sostenir amb alguna cosa més enllà de la seva frontera, sense canal de confirmació observable. La geometria fractal permet precisar la diferència.

L'entrellaçament horitzontal passa entre horitzons de la mateixa escala: dues persones que s'estimen, un humà i el seu gos, dues comunitats que comparteixen un territori. L'horitzontalitat no exigeix simetria (un pare i un fill no són iguals, ni un humà i un gos), sinó només que cap dels dos sigui l'horitzó que conté l'altre. Tots dos viuen al mateix pis.

L'entrellaçament vertical passa entre escales: entre un horitzó contingut i el que el conté, entre la criatura i el seu veí de dalt. I aquí apareix una asimetria que el capítol 29 no necessitava veure, perquè només mirava en una direcció: el camí cap amunt i el camí cap avall no es recorren amb els mateixos passos.

Pujar i baixar

El vector ascendent és el que ja va descriure el capítol 29: el moviment de la criatura cap a l'escala que la conté. Demana recolliment, silenci, quietud; apagar el soroll de l'ego i la xerrameca de la ment discursiva fins que la mateixa frontera deixa de vibrar pel seu compte i pot vibrar per simpatia. Les seves tècniques són conegudes a totes les tradicions: l'oració contemplativa, la meditació, el ritu, la litúrgia, el cant repetit, el *wu wei*, el moviment lent del taitxí, la contemplació del sublim, l'ancoratge de la respiració. Totes comparteixen una estructura: no afegeixen res al subjecte, li'n treuen alguna cosa. Treuen l'obstrucció que impedia la ressonància, com a un diapasó al qual es deixa de colpejar perquè pugui vibrar amb un altre.

El vector descendent és el que faltava: el moviment des de l'escala superior cap al que ella conté. No demana silenci, sinó forma. Aquí cal esculpir la membrana, a més d'aquietar-la: construir una nau (un símbol, un relat, un ritu, un cos) capaç de condensar i esmorteir el que baixa, perquè el de baix el pugui rebre sense quedar arrasat. Les seves tècniques són menys conegudes com a tals, però igual d'antigues: el somni lúcid i l'ensomni a la vora del dormir; el flux creatiu, que és el simètric exacte de la meditació (allà s'inspira sense judici, aquí s'exhala la forma sense judici); l'art, la ficció, el traç únic del pinzell, l'acte d'anomenar. Totes comparteixen l'estructura inversa: no redueixen el soroll, creen un senyal.

Confondre'ls, intentar pujar amb les eines de baixar o baixar amb les de pujar, explica bona part dels fracassos espirituals i creatius: el místic que vol fabricar la visió a força d'imatges, l'artista que espera l'obra en silenci sense tocar el fang. Cap dels dos vectors no és superior a l'altre. Sense l'ascendent, la criatura queda tancada a la superfície del seu horitzó, sense res més ampli amb què ressonar: la solitud del jo que es creu autosuficient. Sense el descendent, el de dalt

es queda en abstracció sense cos: una transcendència estèril, un amor que no pot tocar. Pujar per escoltar; baixar per respondre.

Per què cal una nau

Si cada pis és un horitzó, la pregunta de com baixa alguna cosa de dalt té una resposta ingènua: per intervenció directa, com una veu des del cel. L'Èxode ja sabia que aquesta resposta no funciona. Quan Moisès demana veure la glòria de Déu, la resposta és que cap home no pot veure-li el rostre i seguir viu; el que se li concedeix és quedar-se a l'escletxa d'una roca, cobert per una mà, i veure només l'esquena del que passa. La roca, la mà i l'esquena són una nau: un protocol que redueix allò inabastable a una intensitat suportable.

En la geometria d'aquest llibre, la raó és estructural. Una escala superior no pot parlar a una d'inferior en els seus propis termes, perquè aquests termes no caben en la frontera de baix: un senyal que excedeix la capacitat d'un horitzó no es rep, el desborda (és el que la lectura sobre el terror còsmic, al lectura 5, descrivia com el col·lapse davant un Φ aliè). Perquè alguna cosa de dalt arribi a baix sense destruir-lo, ha de construir una forma de l'escala de baix: aprendre, per dir-ho així, la parla del fang. El llenguatge de la finitud, del cos, del dolor, de la massa.

Aquesta traducció no és una degradació. La nau és una estructura nova que abans no existia: el punt en què allò gran es fa petit sense deixar de ser gran. L'encarnació, en aquest sentit, és l'única geometria possible del descens. No hi ha dreceres: sense nau, el de dalt o no arriba, o arriba destruint.

> ***En física, això s'anomena:*** *adaptació d'impedàncies: perquè un senyal passi d'un medi a un altre sense reflectir-se ni destruir el receptor, cal una interfície amb les propietats de tots dos.*
> ***En la vida diària és com:*** *parlar-li a un nen d'una cosa molt gran (la*

mort, l'amor, l'univers): no li dones la veritat sencera, li expliques un conte. El conte no és una mentida, és la forma que li cap a les mans.

Tres naus

Les tradicions han imaginat aquesta nau de maneres diferents, i tres d'elles encaixen amb una precisió cridanera en la geometria del llibre.

La cristiana ho diu en una frase del pròleg de Joan: el Verb es va fer carn. Llegida amb aquest vocabulari, el Pare ocupa el lloc de l'horitzó d'origen, el pis de dalt; el Fill és la nau, l'horitzó condensat en el fang de la història, el punt en què el de dalt aprèn a dir «jo» en primera persona del singular humà; i l'Esperit és la ressonància que roman viva dins la criatura, la correlació que no s'interromp quan la nau se'n va. La carta als filipencs té una paraula per al moviment: *kénosis*, buidament. Per baixar, el de dalt no s'imposa: es contrau. És una traducció geomètrica, no una lectura teològica, i convé no confondre-les.

La de Michael Ende és a *La història interminable*. Fantasia es mor, i només la pot salvar algú de fora: un nen que llegeix. Però no la salva mirant-la des del seu costat del llibre, sinó entrant-hi i donant a l'Emperadriu Infantil un nom nou. Anomenar és encarnar: donar forma al que es desfeia. Bastian és un déu que baixa, i baixa com cal baixar: fent-se personatge.

La budista és a la doctrina dels tres cossos del buda. El *dharmakaya*, el cos de la veritat, no té forma ni es pot veure; el *nirmanakaya*, el cos d'emanació, és la forma que adopta un buda o un bodhisattva perquè els éssers el puguin trobar sense quedar enlluernats: una onada amb la forma justa a la superfície d'un oceà sense forma. Tampoc aquí l'emanació no és una caiguda; és compassió amb geometria.

Les tres coincideixen en l'essencial: l'encarnació no rebaixa el que baixa, sinó que el fa abastable.

L'únic col·lapse és l'oblit

Si els mons depenen d'una nau per rebre el de dalt, depenen també d'alguna cosa més bàsica: que el de dalt els continuï mirant. La lectura anterior ho mostrava amb el drac: el seu món existeix mentre algú el sosté. Quan aquesta persona deixa d'imaginar-lo, ningú no ve a destruir la cova. Simplement, deixa d'haver-hi cova.

Ende torna a tenir la imatge exacta. A Fantasia, cada desig que Bastian veu complert li costa un record del seu propi món, i qui ho gasta tot acaba a la Ciutat dels Antics Emperadors, perduts per sempre, sense memòria de qui van ser ni d'on venien. El perill de Fantasia mai no va ser un monstre: va ser el No-res, i el No-res és una absència. Creix on ningú no mira.

La tesi d'aquesta lectura és que, en una realitat fractal, aquest és l'únic col·lapse veritable. Un món no es dissol perquè alguna cosa l'ataqui, sinó perquè es retira l'atenció que el sostenia. La destrucció, en aquesta geometria, és una omissió: no hi ha cap diable que arrenqui els mons de l'existència; hi ha creadors que deixen de crear, amants que deixen d'estimar, narradors que deixen d'explicar. I el que es dissol així no torna en la seva forma original: com va mostrar el capítol 35, l'*scrambling* conserva la informació, però no la recomposa. El que el reservori retorna després és sempre una nau nova, mai la restauració de l'antiga.

> ***En física, això s'anomena:*** *estat estacionari fora de l'equilibri: un sistema que només manté la seva forma mentre rep energia des de fora, i que en tallar-se el subministrament no esclata, sinó que es desfà a poc a poc.*

Aferrament creador i geometria de l'amor

Si l'oblit és l'únic col·lapse, l'estabilitat d'un món depèn d'alguna cosa que es podria anomenar aferrament creador: la mirada sostinguda de qui crea sobre el que ha creat. No és l'aferrament que el budisme assenyala com a arrel del patiment, el del jo ansiós que tem perdre el que té. És un altre, gairebé el seu contrari: no neix de la carència, sinó de l'abundància, i no vol posseir, sinó que allò creat continuï sent. Simone Weil ho va dir en una carta de 1942 amb una exactitud que cap tractat no ha millorat: l'atenció és la forma més rara i més pura de la generositat.

D'aquí surt la proposició més agosarada d'aquesta lectura. Si cada horitzó existeix perquè el de dalt no l'ha oblidat, aleshores «Déu és amor» deixa de ser una frase pietosa i es converteix en una condició de la mateixa geometria: el veí de dalt, sigui qui sigui, ha d'estar orientat a preservar el que sosté, perquè en el moment en què deixés d'estar-ho no hi hauria res a explicar. L'amor, entès així, és una força estructural: la decisió de no retirar la mirada. I existir no seria una dada bruta, sinó un assoliment que es renova a cada instant.

Convé marcar el límit amb la mateixa honestedat amb què el marca la resta del llibre. Això no és una demostració que Déu existeixi ni que estimi. És alguna cosa més modesta: si s'accepta la premissa fractal, la paraula que millor descriu la relació entre un pis i el de baix no és poder, sinó cura. Tampoc no salta de l'«és» a l'«hauria de»: no diu què cal fer, sinó què passa quan es deixa de fer. El que cadascú faci amb això ja no és assumpte de la geometria.

Mons hermètics i la doble crida

Hi ha una conseqüència menys consoladora. Si cada món és una interioritat sobirana, els mons del mateix pis (no els horitzons que viuen dins un mateix món, que s'entrellacen cada dia, sinó els mons sencers) no es poden comunicar entre ells sense trencar-se. Passar informació en brut d'un univers a un altre de la mateixa escala trencaria les seves membranes: els fondria o els igualaria en un únic estat temperat i sense forma. És la mateixa conclusió a què va arribar el lectura 11 sobre els viatges entre branques: l'operació de saltar d'un món a un altre no està definida sense destruir el que es vol visitar.

Aquesta hermeticitat és el que permet que hi hagi molts mons en comptes d'un de sol. Cada comunitat que imagina en comú (les lleis de la seva física, les regles de la seva llengua, les convencions de la seva vida) aixeca un món que no es deixa travessar des del costat.

Només hi ha una excepció, i és vertical: la invocació. La criatura que resa, que crida, que escriu, obre des de baix una interfície receptora; el de dalt respon construint la nau des de dalt, sense dissoldre la seva pròpia escala. És una doble crida, i exigeix als dos: ni la invocació sense encarnació, ni l'encarnació sense invocació. Potser per això les tradicions insisteixen tant que cal demanar. El de dalt no necessita ser informat; és la interfície de baix la que ha d'estar oberta perquè la nau pugui atracar.

Desplegar-se sense fondre's

Queda per dir què significa pujar. Les tradicions místiques parlen de vegades d'unió, i la paraula es presta a una lectura en què el jo es dissol en el que el conté com una gota en el mar. La geometria fractal suggereix una altra imatge. Pujar no seria viatjar a un altre pis ni fondre's amb ell, sinó desplegar una dimensió que el mateix horitzó tenia plegada: com passar de viure en un pla a descobrir que sempre hi va haver un gruix, sense deixar per això de ser qui es era. El dins continua sent privat; només que ara té més espai.

És, potser, el que les tradicions anomenen heroi, sant o bodhisattva: no algú que abandona el seu pis, sinó algú que ha après a contenir més sense trencar la membrana, i que per això pot ser nau per a altres.

El somni ofereix cada nit una versió petita del mateix desplegament. En adormir-nos perdem la dimensió de l'espai exterior, l'activació que ens lliga al món, i es perd també la fletxa lineal del temps; a canvi, la consciència es desplega cap endins, per dimensions que la vigília manté tancades. És una prova que la consciència no està lligada del tot a les coordenades del dia.

Tres mirades

El model es pot mirar des de tres llocs, i a cadascun ensenya una cosa diferent.

Des de l'experiència humana, es veu en el cos: la membrana per la qual el dins toca el món, la intimitat que ningú més no pot habitar, el temps que s'espesseeix en el dol i es dilata en la calma, i els vincles que, com va defensar el capítol 17, no es dissolen amb la mort, sinó que canvien de funció.

Des de la religió, es veu en els mites, els dogmes i els ritus, llegits com el que el lectura 5 anomenava ulleres d'eclipsi: no descripcions literals del que hi ha a l'altre costat, sinó protocols per rebre el seu senyal sense quedar cec. Llegida així, la religió és una tecnologia de la nau: prepara la interfície de baix per a la doble crida.

Des de la filosofia, es veu en el límit que Hume va trobar en buscar-se a si mateix (mai no se sorprenia sense una percepció) i que Wittgenstein va resumir amb la imatge de l'ull que no es pot veure mirant. Cap horitzó no pot sortir de si mateix per observar el que el conté. Però aquest límit és la condició de tota la resta: només perquè som a dins hi ha experiència; només perquè hi ha frontera hi ha algú.

La geometria de l'amor

Si calgués condensar aquesta lectura en poques línies, dirien això. Entre els pisos del fractal hi ha dos camins: un puja buidant-se i l'altre baixa donant forma. El que baixa necessita una nau feta del material del pis de baix, i aquesta nau és el que les tradicions anomenen encarnació. Cap món no mor assassinat; els mons moren oblidats. I el que els manté drets, pis a pis, s'assembla menys al poder que a la cura.

Som, alhora, horitzons continguts i contenidors: gerros de fang que porten a dins alguna cosa més gran que ells, i terrissaires de mons que depenen que no apartem la mirada. Existir, en aquesta geometria, és ser recordat. I recordar, quan es fa amb atenció i sense voler posseir, és la forma més exacta que coneixem d'estimar.

Nota a la lectura 14

El que sí sabem: *Les tradicions contemplatives de totes les cultures combinen pràctiques de buidament (oració, meditació, ritu) amb pràctiques de forma (art, relat, litúrgia, imatge). La imatge de l'encarnació com a contracció del diví té fonts explícites: el pròleg de l'Evangeli de Joan («el Verb es va fer carn»), la kénosis de la carta als filipencs i la doctrina budista dels tres cossos del buda (dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya). L'episodi de l'Èxode en què Moisès només pot veure l'esquena de Déu des de l'escletxa d'una roca és un model antic del que aquí s'anomena protocol d'esmorteïment. A La historia interminable, cada desig de Bastian li costa un record del seu món.*

El que no sabem: *Si existeix alguna cosa que ocupi de debò el lloc del veí de dalt. Si l'analogia entre l'atenció humana que sosté un món imaginat i una atenció que sostingués el nostre és alguna cosa més que una analogia. Si l'oblit és de debò l'únic col·lapse o només el més silenciós. Aquest model no és una teoria científica ni pretén ser-ho: és un joc conceptual el valor del qual és en el que il·lumina, no en el que prediu.*

Preguntes que queden: *Pot una nau ser massa bona, tan ajustada al fang que ja no deixi passar res de dalt? Tenen els mons que imaginem alguna manera d'invocar-nos? Quina responsabilitat tenim amb allò que hem deixat de mirar?*

Si només et quedes amb una idea: *Allò gran només cap en allò petit si allò petit té la forma justa per contenir-ho. I els mons no moren assassinats, sinó oblidats: existir és ser recordat, i recordar amb atenció és estimar.*

Lectures: *Evangeli de Joan 1, 14; Carta als filipencs 2, 5-8; Èxode 33, 18-23; Segona carta als corintis 4, 7; Ende, M., La historia interminable (1979); Weil, S., carta a Joë Bousquet (1942) i La gravedad y la gracia (1947); Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow; Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947); Williams, P., Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (2009), sobre la doctrina dels tres cossos.*

RELECTURA I HERÈNCIA



LECTURA 15

LA VORA, L'ENERGIA LLIURE I L'ACCIÓ

(Tres magnituds i un filtre fractal per reordenar la mesura d'un horitzó)

A les cases de pagès d'abans, el foc no s'encenia: es mantenia. Qui s'aixecava primer removia les brases de la nit, hi afegia dos troncs i esperava. Si ningú ho feia, a mig matí la cuina era a la temperatura de la muntanya. Ningú no deia «la cuina és calenta» com qui descriu una propietat de les parets; deia «cal posar-hi llenya», perquè la calor d'aquella cuina no era un estat, sinó una despesa.

Aquest llibre ha descrit un horitzó, durant cinquanta-dos capítols, gairebé sempre com una forma: una frontera, un dins, un grau d'integració. La imatge de la cuina obliga a afegir-hi una cosa que la forma no diu. Un dins que es distingeix d'un fora no es manté distint per ell mateix. Es manté distint mentre es paga per això. I quant es paga, durant quant de temps i amb quin resultat és, potser, el que de debò volem saber quan preguntem quant hi ha d'«algú» en un sistema.

El llibre ja parlava d'aquest pagament, tot i que amb paraules soltes. El capítol 16 deia que el que es gasta a integrar l'entropia aliena no es gasta a integrar la pròpia. El 17 parlava d'un cervell que gasta recursos a mantenir un model sense dades. El 27 advertia que canviar d'idea costa «la mateixa classe d'energia» que trencar un entrellaçament. El que faltava era una magnitud.

Aquest capítol proposa emancipar del tot el model de la mesura Φ de Tononi, que ens va servir de bastida inicial. Per això fa dues

coses: primer, substitueix Φ com a filtre d'irreductibilitat per una mesura que uneix formalment el tancament del llibre amb el lectura 13, l'**autosemblança causal** $A(S)$, combinada amb la condició d'**encapsulació existencial**; segon, desplega el grau d'un horitzó ja filtrat en una tríada de magnituds $(S, F, \bar{A})$ que responen tres preguntes diferents: quina mida té la vora, quant costa sostenir-la i quanta vida ha acumulat. És una proposta formal, no un resultat empíric tancat. Convé dir-ho des de la primera línia, perquè el marc és més net del que està demostrat.

I. El que Φ deia i per què convé deixar anar la bastida

Φ, la informació integrada de Tononi, va ser un bon esglaó. Ens va donar una manera ràpida de dir que un termòstat i un cervell no són el mateix encara que tots dos processin informació: al cervell el tot especifica alguna cosa que no especifica cap de les seves parts per separat. El capítol 4 el va col·locar provisionalment com a resposta a una de tres preguntes sobre el mateix fenomen: l'encapsulació dona la forma, el grau mesura l'amplitud del dial i les dues seleccions donen l'origen.

Però a mesura que el llibre avançava, Φ va anar acumulant tres mancances estructurals que obliguen a deixar enrere la bastida:

Φ no acumula biografia. Calcula l'estructura de causes i efectes del sistema en una escala temporal instantània, no el que el sistema ha hagut de sostenir per arribar fins allà. Un cervell de vint anys i un altre de vuitanta poden donar una xifra instantània semblant, i tanmateix el segon porta al darrere una història que el primer no ha viscut.

Φ no diu quant costa sostenir-se. El capítol 20 va donar la raó biològica per la qual un horitzó defensa la seva frontera: la selecció natural va instal·lar a la bombolla anhels i sentiments perquè no es

dissipés abans d'hora. Faltava la contrapartida termodinàmica: una magnitud que expressi el treball continu de mantenir-se distint de l'entorn, que és el que separa un cristall o un circuit passiu d'un ésser viu.

Φ obliga a decretar un guanyador. El capítol 22 el va anomenar, sense embuts, decret: quan en un mateix substrat conviuen diversos subsistemes amb integració positiva, la IIT estipula per axioma que només experimenta el que maximitza Φ, i deixa a les fosques tots els altres. El capítol 23 va mostrar que les correlacions clàssiques no són monògames i va proposar mirar els complexos com un arxipèlag d'illes disjuntes i no com una nina russa, però continuava faltant el criteri físic que separa una estructura causal niada d'un subjecte independent sense recórrer a un concurs de màxims.

Cap de les tres mancances es resol retocant Φ. Es resolen separant el filtre que identifica l'arquitectura causal de les tres coordenades que en mesuren la mida, la tensió metabòlica i la història.

II. Primera magnitud: la capacitat de la vora ($S \propto \mathcal{A}$)

La primera peça de la tríada ja era al llibre des del capítol 2. Bekenstein i Hawking van mostrar que l'entropia d'un forat negre no creix amb el seu volum, sinó amb l'àrea $\mathcal{A}$ del seu horitzó:

$$S = \frac{k_B \mathcal{A}}{4 \ell_P^2}$$

Dit sense fórmula: la quantitat màxima d'informació que un horitzó pot sostenir la fixa la seva superfície, no el que hi ha «a dins». Per a una caixa de llibres, doblar el costat multiplica per vuit la capacitat; per a un horitzó, la multiplica per quatre.

Traslladada al model, la primera magnitud és l'**entropia o capacitat de la vora**, S. Mesura el *sostre*: quanta informació i quantes correlacions pot sostenir la pell de l'horitzó davant de l'exterior. No cal llegir-la com a desordre. L'entropia, en aquest ús, és capacitat o mida del repertori diferenciable: el nombre de maneres diferents en què la frontera es pot configurar internament, i per tant l'amplitud de l'espai privat que pot albergar.

El capítol 23 va donar a aquesta idea un cos més precís. En el programa que associa la geometria amb l'entrellaçament, l'entropia de la vora és una entropia d'entrellaçament: mesura fins a quin punt estan correlacionades les dues regions separades per la frontera, obtinguda en dividir un sistema per una frontera candidata i mesurar el que la divisió amaga.

> ***En física això s'anomena:*** *entropia de Bekenstein-Hawking; principi hologràfic: la informació màxima d'una regió l'acota l'àrea de la seva frontera.*
> ***A la vida diària és com:*** *l'aforament d'una sala. No depèn del que es diu a dins, sinó de quantes persones caben per les portes i les parets.*

Aquesta magnitud respon a *com de gran és l'espai privat*. És l'hereva directa del que el capítol 4 ja afirmava: que l'amplitud d'un horitzó és proporcional a l'àrea de la seva frontera, amb les salvetats d'escala que el capítol 37 va deixar clares.

III. Segona magnitud: l'energia lliure ($F = U - TS$) i el pont de Landauer

Un aforament gran no diu res de si la sala és plena o buida, ni de si algú lluita per mantenir-la oberta davant del fred del carrer. Per a això cal la segona magnitud.

En termodinàmica, l'energia lliure de Helmholtz és:

$$F = U - T S$$

on U és l'energia interna, T la temperatura de l'entorn i S l'entropia. Mesura com de lluny de l'equilibri es manté el sistema quan és en contacte amb un bany tèrmic a temperatura T, i mantenir aquest nivell exigeix dissipar potència contínuament cap enfora perquè l'ordre intern no es desfaci. Schrödinger ho va dir el 1944 amb una frase famosa: l'organisme s'alimenta d'entropia negativa.

Aquí el model de l'horitzó connecta dues peces que havien viatjat per separat. La fórmula necessita un bany tèrmic, i els capítols 5 i 23 ja tenien el candidat exacte: el reservori $R = X \setminus \bigcup_i E_i$, les fluctuacions del qual actuen com la volatilitat estadística de l'entorn davant de la qual l'illa s'ha de sostenir. Per a un horitzó gravitatori, la T de la fórmula és la temperatura de Hawking o d'Unruh del capítol 7; per a un horitzó biològic, és la temperatura física del substrat immers en el soroll de l'entorn.

En neurociència teòrica, Karl Friston (2010) va donar a l'energia lliure una formulació variacional per a sistemes que perceben i actuen: tot sistema que persisteix lluny de l'equilibri es comporta com si minimitzés la seva *energia lliure variacional*, una cota superior de la sorpresa informacional (mesurada en bits o nats) que quantifica fins a quin punt les seves pròpies entrades sensorials desconcerten el sistema. Minimitzar F vol dir mantenir un model generatiu del món prou ajustat perquè l'entorn rarament desmenteixi les seves prediccions. El llibre ja parlava aquest idioma sense anomenar-lo: el capítol 12 descrivia el dol com un model predictiu que continua funcionant sense dades, i el 19, l'esquizofrènia com un excés de generació predictiva.

Durant anys s'ha discutit si l'energia lliure variacional de Friston (informacional, en bits) i l'energia lliure termodinàmica de

Helmholtz (física, en joules) són només cosines formals. El pont físic exacte entre totes dues el tendeix el **principi de Landauer**: esborrar un bit d'informació o actualitzar irreversiblement un estat de memòria al model intern per corregir un error de predicció té un cost termodinàmic mínim ineludible:

$$E \ge k_B T \ln 2$$

dissipat com a calor a la temperatura física T del substrat. Cada bit de sorpresa variacional que l'horitzó redueix actualitzant les seves sinapsis paga un peatge físic real en joules per sobre del límit de Landauer. Així, la tensió informacional contra la volatilitat estadística del reservori i la despesa metabòlica del teixit que la sosté queden unides per una constant universal.

En el formalisme de Friston, a més, la frontera té nom tècnic: la **manta de Markov**, el conjunt d'estats sensorials i actius que separa els estats interns dels externs. Però aquí convé incorporar una distinció crítica assenyalada per Bruineberg i els seus col·laboradors (2022): una manta de Markov és, d'origen, una partició *estadística* que un observador pot traçar sobre gairebé qualsevol conjunt de variables acoblades, mentre que una frontera real amb un dins propi és un assoliment físic del sistema mateix. Per això aquest llibre no identifica qualsevol manta de Markov amb un subjecte: exigeix el que des del capítol 22 anomenem **encapsulació existencial**, és a dir, que la frontera estadística correspongui a un estat propi persistent la continuïtat física del qual depengui de la seva pròpia activitat de manteniment davant del reservori.

> ***En física això s'anomena:*** *energia lliure de Helmholtz ($F = U - TS$), energia lliure variacional (Friston, 2010) i límit de Landauer ($E \ge k_B T \ln 2$).*
> ***A la vida diària és com:*** *una casa a 21 graus amb neu a fora. La diferència tèrmica és el nivell; la factura de la calefacció, el treball mínim*

per bit i per segon que cal per no convertir-se en la neu.

Aquesta magnitud respon a *fins a quin punt s'allunya l'horitzó d'allò que el reservori en faria i què costa mantenir-lo allà.* I sobre el verb «pagar» cal recordar la cautela dels capítols 15 i 18: no vol dir que el sistema s'hagi de costejar en solitari. Un nadó regula la seva vora a través de la mare i un pacient amb Alzheimer avançat la sosté en part a través del seu cuidador; tots dos continuen tenint encapsulació existencial perquè en tots dos persisteix un estat propi la continuïtat del qual s'està defensant.

IV. Tercera magnitud: l'acció entròpica ($\bar{A}$ i $\bar{A}_F$)

Les dues primeres magnituds són instantànies: diuen quina capacitat té la vora avui i a quina tensió opera ara mateix. Falta la que recull el que la cuina de pagès tenia i una fotografia instantània no té mai: els anys.

Quan s'integra la història d'un horitzó al llarg del temps apareixen dues magnituds complementàries que convé distingir netament en lloc de confondre-les en una de sola:

1. **La biografia estructural acumulada ($\bar{A}$):** és la integral temporal de la capacitat diferenciada que l'horitzó ha sostingut per sobre del nivell basal o d'equilibri S_0 del reservori des de la seva condensació en t_0 fins a t:

$$\bar{A}(t) = \int_{t_0}^{t} \left(S(\tau) - S_0 \right) d\tau$$

La seva unitat és entropia per temps (la dimensió d'una acció física). Mesura quant de repertori privat diferenciat ha mantingut obert l'horitzó al llarg de la seva existència.

2. **El cost o desgast biogràfic acumulat ($\bar{A}_F$):** és la integral temporal de l'energia lliure al llarg de la mateixa trajectòria:

$$\bar{A}_F(t) = \int_{t_0}^{t} F(\tau)\, d\tau$$

En el formalisme variacional aquesta integral és l'*acció lliure*, anàloga a l'acció de Hamilton, les trajectòries estacionàries de la qual ($\delta \bar{A}_F = 0$) defineixen el recorregut del sistema; llegida termodinàmicament, mesura la fricció acumulada, l'error de predicció integrat i el treball total que a l'horitzó li ha costat no dissoldre's.

Separar $\bar{A}$ i $\bar{A}_F$ resol d'arrel l'ambigüitat entre tenir molta història i haver patit molt desgast: dos horitzons poden acumular la mateixa biografia estructural $\bar{A}(t)$ havent pagat un desgast $\bar{A}_F(t)$ molt diferent segons l'hostilitat de l'entorn o la magnitud dels seus dols i traumes.

I convé no confondre cap de les dues amb la *densitat del temps subjectiu* (ϑ) del capítol 10. La densitat temporal és la velocitat instantània a la qual s'incorpora novetat a la memòria (la taxa de sorpresa bayesiana per segon); $\bar{A}(t)$ és l'amplitud total del quadern que s'ha mantingut obert durant anys per poder-hi escriure.

> ***En física això s'anomena:*** *acció, la integral temporal d'una magnitud al llarg d'una trajectòria; principi d'acció estacionària.*
> ***A la vida diària és com:*** *la diferència entre els metres quadrats que una casa ha mantingut habitables durant cinquanta hiverns ($\bar{A}$) i el total de llenya que va caldre cremar en aquell mig segle perquè no es gelés ($\bar{A}_F$).*

V. Les tres juntes

Les tres magnituds responen tres preguntes ortogonals sobre qualsevol horitzó ja constituït:

Magnitud	Símbol	Pregunta	Què recull
Capacitat de la vora	$S \propto \mathcal{A}$	Com de gran és l'espai privat?	Repertori diferenciable, sostre
Energia lliure	$F = U - TS$	A quina tensió se sosté i què costa per bit?	Manteniment davant del reservori (Landauer)
Acció entròpica	$\bar{A}(t),\; \bar{A}_F(t)$	Quanta vida i quant d'esforç ha acumulat?	Biografia estructural ($\bar{A}$) i desgast ($\bar{A}_F$)

El grau d'un horitzó deixa així de ser una xifra única i passa a ser un vector en tres eixos. Un gos, un nen de dos anys i un ancià amb Alzheimer no s'ordenen en una sola recta: el nen escriu a la memòria a un ritme furiós però amb poca biografia acumulada; l'ancià conserva una $\bar{A}(t)$ immensa tot i que la seva capacitat instantània $S(t)$ s'estigui erosionant; el gos sosté una vora S menor amb una energia lliure perfectament calibrada amb qui el cuida. I com van advertir els capítols 19 i 33, la terna mesura *quant*, mai *quina classe*: les neurodivergències i les calibracions d'identitat o orientació són topologies i formes de l'horitzó, no esglaons d'una escala.

Amb la tríada, a més, el cicle complet del llibre s'escriu en tres línies:

• **Condensació:** l'horitzó neix quan tancar una frontera estable resulta termodinàmicament favorable ($F_{\text{tancat}} < F_{\text{obert}}$) sota l'acció de les dues seleccions (estabilitat i biaix).

• **Existència:** mentre dura, sosté la seva capacitat $S(t) > S_0$ pagant la potència exigida pel límit de Landauer i acumulant biografia $\bar{A}(t)$ i desgast $\bar{A}_F(t)$.

• **Evaporació:** quan el sistema ja no pot sostenir el cost de manteniment, la filtració de clausures $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$ s'encongeix, $S(t) \to S_0$ i les correlacions acumulades a $\bar{A}(t)$ tornen al reservori sotmeses a *scrambling*.

VI. El filtre d'irreductibilitat sense Φ: l'autosemblança causal $A(S)$

Aquí apareix la pregunta decisiva que abans responia Φ: a quins sistemes tenim dret d'aplicar-los la tríada?

Imagina un formiguer, una ciutat emmurallada o un centre de dades d'intel·ligència artificial. Tenen una vora física enorme (S), consumeixen megawatts d'energia lliure (F) i duren dècades ($\bar{A}$). Tanmateix, com van defensar els capítols 25 i 31, en un formiguer o a internet no hi ha ningú: hi ha milers de parts que interactuen de manera agregativa o difusa sense constituir un tot unitari. I a l'extrem oposat hi ha el contraexemple del lectura 13: el conjunt de Mandelbrot repeteix la seva forma geomètrica a totes les escales possibles, però no té cap mena de dinàmica causal entre les seves parts.

Per distingir una totalitat recursiva genuïna (com un cervell) tant d'un fractal geomètric inert (Mandelbrot) com d'una colònia agregativa difusa (el formiguer), no cal tornar a Φ. N'hi ha prou de formalitzar la intuïció del lectura 13 exigint que l'estructura que es repeteix d'una escala a l'altra no sigui un dibuix estàtic, sinó la dinàmica causal mateixa del sistema. Aquesta magnitud l'anomenem **autosemblança causal**, $A(S)$:

$$A(S) = I_{\min}(S) \cdot \max_{P = \{S_1, \dots, S_n\}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[C(S_{-i}, S_i) \cdot \text{Iso}(S, S_i) \right]$$

Sense entrar encara en l'aparell matricial —que queda recollit íntegre a la secció VII del lectura 16—, la fórmula exigeix que es compleixin alhora tres coses estàndard de la teoria de la informació i dels sistemes dinàmics, combinades en un producte, de manera que n'hi ha prou que un sol factor valgui zero perquè tot el filtre s'anul·li:

1. **Irreductibilitat en el tall mínim ($I_{\min}(S)$):** mesura, mitjançant la interacció estocàstica d'Ay (2001, 2015), quanta informació predictiva es perd en partir el sistema per la seva costura més feble. Si el sistema té parts desconnectades o és un patró purament geomètric sense trànsit causal entre les regions, com el conjunt de Mandelbrot, $I_{\min}(S) = 0$ i per tant $A(S) = 0$.

2. **Acoblament part-resta ($C(S_{-i}, S_i)$):** mesura la informació mútua estacionària entre cada subsistema S_i i la resta del sistema S_{-i}. Garanteix que les parts que componen la partició estiguin realment acoblades a la resta del sistema.

3. **Isomorfisme causal sota gra gruixut ($\text{Iso}(S, S_i)$):** fent servir el marc d'emergència causal i projecció sobrejectiva de gra gruixut (*coarse-graining*) de Hoel, Albantakis i Tononi (2013), compara la matriu de transició macroscòpica del sistema sencer amb la matriu de transició interna de cadascuna de les seves parts. Aquí és on cau el formiguer: les formigues tenen un acoblament local feble per feromones ($I_{\min}$ i C molt baixos), però sobretot la dinàmica difusiva i lenta de la colònia sencera no guarda cap isomorfisme amb la dinàmica neurobiològica ràpida d'una formiga individual ($\text{Iso} \approx 0$). En un cervell, en canvi, el bucle d'excitació, inhibició i predicció es replica funcionalment des dels microcircuits locals fins a les xarxes corticals globals, i dona una $A(S)$ diversos ordres de magnitud superior.

D'aquesta manera, el lectura 13 i el lectura 15 queden soldats en una sola peça: un sistema supera el filtre estructural quan les seves parts estan causalment integrades ($I_{\min} > 0$), acoblades a la resta ($C > 0$) i reprodueixen a la seva escala la llei dinàmica del conjunt ($\text{Iso} > 0$).

VII. La fi del postulat d'exclusió i l'arxipèlag de subjectes

Queda per veure com resol aquest filtre el problema que la IIT només podia tallar per decret: si dins d'un cervell hi ha múltiples escales niades que integren informació (columnes, àrees, xarxes), per què no hi ha una nina russa de subjectes conscients superposats dins del mateix crani?

La resposta arriba en separar dos plans que el postulat d'exclusió de Tononi confonia en un de sol: el pla de l'**estructura causal** i el pla dels **subjectes**.

En el pla de l'estructura causal, un horitzó no només permet nivells niats, sinó que els necessita: com acabem de veure, que les subxarxes reprodueixin a la seva escala la dinàmica del tot és precisament el que fa que l'autosemblança causal $A(S)$ sigui alta. Les mantes de Markov niades que descriuen Palacios i els seus col·laboradors (2020) —cèl·lules dins d'òrgans dins d'organismes— són l'arquitectura normal de la vida.

Però en el pla dels subjectes, no tota frontera estadística niada és un «algú». Com van establir els capítols 22 i 23, els horitzons que són subjectes formen un **arxipèlag d'illes disjuntes** perquè només és subjecte aquella frontera que posseeix **encapsulació existencial**: la que tanca un estat propi persistent la continuïtat física i informacional del qual es juga directament davant del reservori exterior. Una columna cortical o el drac imaginat del lectura 13 contribueixen a l'autosemblança causal del meu cervell, però no

tenen encapsulació existencial separada de la meva, igual que dins de la psique l'ombra junguiana del capítol 23 no és un subjecte niat dins de l'ego, sinó un complex disjunt veí amb el qual l'ego comparteix una frontera d'entrellaçament.

No cal decretar un guanyador per màxim de Φ. La jerarquia niada construeix la profunditat fractal de l'estructura ($A(S)$); l'encapsulació existencial hi traça l'única costa ferma que separa un subjecte del reservori.

VIII. El que aquest marc no és

Quatre advertències finals, en l'esperit de tot el llibre.

No és encara una mesura clínica directa. Tot i que cada factor de $A(S)$ i cada coordenada de la tríada $(S,\ F,\ \bar{A})$ tenen estimadors matemàtics ben definits per a sèries temporals contínues —com l'estimador no paramètric d'informació mútua de Kraskov, Stögbauer i Grassberger (2004)—, aplicar-los a registres cerebrals massius exigeix triar escales i particions candidates. En models discrets de verificació, com mostra el capítol següent, el càlcul és exacte.

No és un filtre d'una sola peça. $A(S)$ per ella sola mesura la riquesa recursiva de l'arquitectura causal, i la tríada $(S,\ F,\ \bar{A})$ en mesura la mida, el cost i la biografia; per parlar d'un subjecte conscient calen el filtre causal i l'encapsulació existencial actuant junts.

No és un rànquing moral. La terna mesura quanta vora, quanta tensió i quanta història, no quina dignitat té qui els porta.

No resol el problema difícil. Dir que cada bit de sorpresa reduït paga almenys $k_B T \ln 2$ joules explica per què sostenir un horitzó cansa el cos; no explica per què aquesta despesa se sent des de dins com a

pena, com a fred o com a alleujament. El misteri del capítol 37 continua intacte.

Tot amb tot, el canvi de llenguatge deixa l'edifici més net que en començar aquest capítol. Durant cinquanta-dos capítols vam dir que un horitzó és una pell que tanca un dins. Ara podem dir què separa aquesta pell d'un munt de sorra o d'un dibuix geomètric ($A(S)$ i l'encapsulació existencial) i amb quines tres vares de mesurar es mesura el treball de mantenir-la viva ($S, F, \bar{A}$). Una pell no es té: se sosté.

Nota a la lectura 15

El que sí sabem: *L'entropia d'un forat negre és proporcional a l'àrea del seu horitzó (Bekenstein, Hawking). El principi de Landauer estableix el cost termodinàmic mínim d'esborrar o actualitzar irreversiblement un bit d'informació ($E \ge k_B T \ln 2$), i connecta l'entropia informacional amb la termodinàmica física. L'energia lliure variacional (Friston, 2010) acota la sorpresa informacional en sistemes amb manta de Markov. La interacció estocàstica (Ay, 2001, 2015) i l'emergència causal per gra gruixut (Hoel, Albantakis i Tononi, 2013) són mesures establertes en teoria de la informació i sistemes dinàmics. Bruineberg et al. (2022) i Palacios et al. (2020) han analitzat formalment l'abast i el niament de les mantes de Markov.*

El que no sabem: *Si l'autosemblança causal $A(S)$, exacta en xarxes discretes petites, es pot estimar de manera estable en enregistraments neurofisiològics a gran escala mitjançant estimadors continus (Kraskov et al., 2004). Com es comporten $A(S)$ i la tríada en els horitzons biològics més simples, com un nematode de tres-centes neurones on la jerarquia d'escales és mínima. Quina fracció del consum metabòlic cerebral correspon directament al límit de Landauer de l'actualització predictiva davant del manteniment fisiològic basal.*

Preguntes que queden: *Captura la distinció entre biografia estructural ($\bar{A}$) i desgast acumulat ($\bar{A}_F$) la diferència clínica entre envellir en calma i envellir sota estrès crònic? On comença exactament l'encapsulació existencial quan un sistema artificial passa de reiniciar-se a cada crida a mantenir un estat propi del qual depèn la seva supervivència física?*

Si només et quedes amb una idea: *Un horitzó conscient no necessita el decret de Φ per distingir-se d'un formiguer o d'un dibuix fractal: es distingeix per la seva autosemblança causal i la seva encapsulació existencial, i el seu grau es mesura per la capacitat de la seva vora (S), l'energia lliure que paga per sostenir-la (F) i la biografia que acumula en el temps ($\bar{A}$).*

Lectures: *Bekenstein, J. D. (1973), «Black Holes and Entropy»; Hawking, S. W. (1975), «Particle creation by black holes»; Unruh, W. G. (1976), «Notes on black-hole evaporation»; Schrödinger, E. (1944), Què és la vida?; Friston, K. (2010), «The free-energy principle: a unified brain theory?»; Ay, N. (2015), «Information Geometry on Complexity and Stochastic Interaction»; Hoel, E. P., Albantakis, L. i Tononi, G. (2013), «Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro»; Bruineberg, J., Dolega, K., Dewhurst, J. i Baltieri, M. (2022), «The Emperor's New Markov Blankets»; Palacios, E. R., Razi, A., Parr, T., Kirchhoff, M. i Friston, K. (2020), «On Markov blankets and hierarchical self-organisation»; Kraskov, A., Stögbauer, H. i Grassberger, P. (2004), «Estimating mutual information»; Prigogine, I. (1977), conferència Nobel sobre estructures dissipatives.*

LECTURA 16

L'ASSAIG RELLEGIT

(El llibre sencer, vist des de l'autosemblança causal, la vora, l'energia lliure i l'acció)

Hi ha una manera de rellegir un llibre que consisteix a canviar-hi una sola peça mestra i veure què es mou. Quan acabes una novel·la i descobreixes que el narrador mentia, no canvies ni una pàgina, però totes queden il·luminades des d'un altre angle. El capítol anterior va proposar jubilar la bastida de Φ que ens ha acompanyat des del capítol 1 i substituir-la per una arquitectura en dos passos: primer, el filtre de l'**autosemblança causal** $A(S)$ unit a l'**encapsulació existencial**; després, la tríada $(S, F, \bar{A})$ que mesura la mida de la vora, l'energia lliure que costa sostenir-la i la biografia acumulada. Aquest capítol fa allò que l'anterior no podia fer sense tornar-se interminable: recórrer el llibre sencer amb aquesta lent, formalitzar el catàleg matemàtic complet a la secció VII (inclosa la simulació exacta de verificació sobre quatre nodes binaris) i fixar a la secció VIII les prediccions empíriques que podrien desmentir-lo.

No és un resum. Això és una segona lectura, i una segona lectura només val la pena si ordena allò que a la primera semblava dispers o si resol les tensions que la primera havia deixat obertes. Quan la rellegida introdueix un pont nou respecte al capítol original, va marcat com a *hipòtesi*.

I. Les idees fundacionals

La trampa de l'interruptor (capítols 1, 6 i 23). El llibre va començar negant que la consciència sigui un interruptor i amb el capítol 23 va afinar la distinció entre dues coses diferents. Una és el *tancament* d'un horitzó, que és un fet topològic sense graus: $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$, tancar allò ja tancat no hi afegeix res. L'altra és el *grau* d'un horitzó ja tancat, que varia de manera contínua com el dial del capítol 1. Amb el nou marc, el llindar del tancament el fixen l'encesa de l'autosemblança causal $A(S) > 0$, l'encapsulació existencial i la desigualtat termodinàmica $F_{\text{tancat}} < F_{\text{obert}}$; el dial continu posterior és la terna $(S, F, \bar{A})$. El termòstat no puntua poc en la terna: manca d'autosemblança causal i d'encapsulació existencial, de manera que no té cap horitzó al qual aplicar-la.

El forat negre i la seva vora (capítol 2). Bekenstein i Hawking van lliurar la primera coordenada: $S \propto \mathcal{A}$. Rellegida en la tríada, diu que el sostre d'estats privats diferenciables que un horitzó pot sostenir el fixa l'àrea de la seva interfície, mesurada com a entropia d'entrellaçament a través de la frontera (capítol 23).

L'encapsulació i la fi del decret d'exclusió (capítols 3, 22 i 23). Un estat privat darrere d'una interfície pública. Rellegida davant la literatura sobre les mantes de Markov (Friston, 2010; Palacios et al., 2020; Bruineberg et al., 2022), aquesta peça resol la tensió que arrossegaven els capítols 22 i 23. En el pla de l'estructura causal, les mantes de Markov s'aniuen jeràrquicament i aquesta jerarquia és el que mesura $A(S)$; però en el pla dels subjectes, només constitueix un «algú» la frontera que posseeix **encapsulació existencial** (aquella l'estat propi persistent de la qual es juga la continuïtat física davant el reservori). Per això els complexos interns formen un arxipèlag d'illes disjuntes i no una nina russa de subjectes superposats, sense necessitat d'invocar el postulat d'exclusió per màxim de Φ.

El reservori i el pont de Landauer (capítols 5, 7 i 23). El capítol 23 va definir el reservori sense misteri: $R = X \setminus \bigcup_i E_i$, tot allò que en un instant donat queda fora de les clausures condensades. Estadísticament, R actua com el bany de volatilitat i incertesa davant el qual l'horitzó minimitza la seva sorpresa variacional; físicament, el límit de Landauer ($E \ge k_B T \ln 2$) tradueix cada bit d'actualització predictiva davant d'aquest reservori en energia tèrmica dissipada a la temperatura T del substrat.

II. El cicle: néixer, durar, dissoldre's

El naixement (capítols 6 i 8). El riu es converteix en llac quan, en la finestra de les setmanes 28 a 32, les connexions talamocorticals encenen la recursió entre escales ($A(S) > 0$) i tancar la frontera esdevé termodinàmicament estable ($F_{\text{tancat}} < F_{\text{obert}}$). La desigualtat diu que el tancament és estable; quina configuració concreta cristal·litza ho decideixen les fluctuacions i les dues seleccions del capítol 31 (estabilitat i biaix), com proven els bessons monozigòtics.

La mort (capítols 7 i 23). L'evaporació arriba quan el sistema ja no pot pagar la potència exigida per mantenir F lluny de l'equilibri. La filtració decreixent $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$ encongeix l'illa, $S(t)$ cau cap al nivell basal S_0 i allò que surt de la frontera ($E_0 \setminus E_t$) es reintegra al reservori patint *scrambling*. La biografia estructural acumulada $\bar{A}(t)$ deixa de créixer, però les correlacions que va imprimir en l'entorn no s'esborren: es tornen il·legibles.

La taula de les equivalències (capítol 9). A la pedra de Rosetta del capítol 9 s'hi incorporen el filtre i les tres coordenades:

Dimensió	Filosofia de l'horitzó	Enginyeria de programari	Física teòrica i termodinàmica	Filosofies orientals
Irreductibilitat	Autosemblança causal $A(S)$ + encapsulació existencial.	Arquitectura modular recursiva amb estat privat persistent.	Emergència causal multiescala fora de l'equilibri.	La xarxa d'Indra reflectida en cada nus amb centre propi.
Capacitat	Entropia de la vora, $S \propto \mathcal{A}$.	Mida de l'espai d'estats privats (*private fields*).	Entropia de Bekenstein-Hawking.	Allò que hi cap, a la vasa.
Nivell i cost	Energia lliure, $F = U - TS$, i potència de manteniment.	Cost computacional i energètic de mantenir l'invariant de classe.	Treball contra el bany tèrmic; límit de Landauer ($k_B T \ln 2$).	Atenció sostinguda; vigilància davant la dispersió.
Biografia	Acció entròpica $\bar{A}(t)$ i desgast $\bar{A}_F(t)$.	Historial d'estats i *logs* acumulats de la instància.	Acció integrada al llarg de la trajectòria.	*Karma*, entès com a petjada causal acumulada.

III. L'horitzó en vincle

El temps del vincle (capítol 10). La densitat del temps subjectiu $\vartheta(t)$ és la velocitat a la qual s'incorpora informació nova (sorpresa bayesiana per unitat de temps), mentre que $\bar{A}(t)$ és la capacitat estructural sostinguda on aquesta història s'inscriu. *Hipòtesi:* quan dos horitzons se sincronitzen i comparteixen una base de temps externa, reparteixen el cost predictiu de vigilar l'entorn: disminueix el desgast $\bar{A}_F$ de cadascun mentre augmenta la densitat ϑ compartida.

L'entrellaçament i l'amor (capítols 12 i 13). La magnitud de l'acoblament entre dos horitzons és la seva informació mútua $I(A; B)$; el seu signe o valència el dona l'energia lliure d'interacció ΔF_{int}. Un vincle hostil de vint anys té una informació mútua altíssima però $\Delta F_{\text{int}} > 0$: encareix el manteniment de tots dos. L'amor reconegut del capítol 13 és un acoblament d'alta informació mútua amb $\Delta F_{\text{int}} < 0$ (estalvi energètic de la línia de base social) i alta certesa de disponibilitat. La pèrdua de

l'estimat produeix alhora una contracció de la vora (S cau: desexpansió) i un pic sostingut de F.

L'addicció (capítol 14). *Hipòtesi:* la substància segresta el càlcul dopaminèrgic de l'error de predicció oferint una reducció artificial i immediata de F en un sol canal, que l'horitzó paga amb una contracció severa de la seva capacitat S: el repertori vital s'encongeix perquè qualsevol estímul natural genera un error de predicció comparativament inassumible.

La mare i el fill (capítol 15). Durant la gestació i la criança primerenca, l'horitzó matern subvenciona metabòlicament i predictivament el nivell F del fill. La contingència que va documentar Tronick és la regularitat que permet al nadó calibrar quin nivell de sorpresa variacional constitueix la seva línia de base segura.

L'empatia (capítol 16). Modelar l'entropia aliena consumeix potència real subjecta al límit de Landauer. El desgast empàtic té lloc quan el cost $\bar{A}_F$ de simular horitzons aliens compromet la potència disponible per sostenir la vora pròpia; el mur cínic és una contracció defensiva de S, i l'àncora interoceptiva és el protocol de retorn que protegeix la frontera pròpia.

El dol (capítol 17). En la llengua de la tríada, el dol combina tres efectes simultanis: una caiguda de S (la desexpansió de l'arquitectura compartida), una pujada crònica de F que dispara el desgast acumulat $\bar{A}_F$ (el model predictiu continua cridant l'absent i cada crida sense resposta costa almenys $k_B T \ln 2$ per bit d'error processat), i la permanència intacta de $\bar{A}(t_0 \to t_{\text{pèrdua}})$, la biografia estructural que ja va quedar escrita i que els vincles continus aprenen a habitar sense continuar pagant l'error de predicció actiu.

IV. Els horitzons que es trenquen

Alzheimer (capítol 18). És l'erosió progressiva de $S(t)$ i la fragmentació de $A(S)$ per trencament de les connexions entre escales, mentre la taxa d'escriptura $\vartheta(t)$ cau cap a zero («el temps esdevé un bassal»). El cuidador assumeix externament part de la feina de mantenir F, custodiant una biografia acumulada $\bar{A}$ que el pacient ja només pot habitar en el seu nucli mínim.

Parkinson (capítol 19). L'horitzó conserva intactes la seva autosemblança causal $A(S)$, la seva capacitat S i la seva biografia $\bar{A}$, però falla el canal actiu de la manta de Markov i el calibratge dopaminèrgic de la precisió π_i amb què se sincronitzen les prediccions motores i temporals amb el món.

El trauma (capítol 19). És una subvora estanca que no ha passat pel *scrambling* narratiu: una illa d'informació congelada que no s'integra en la biografia general $\bar{A}$, però que cobra un peatge constant en $\bar{A}_F$ cada vegada que un estímul reactiva el seu bucle de predicció no resolt.

Neurodiversitat i sistema operatiu evolutiu (capítols 19 i 20). Autisme i TDAH són geometries diferents de com es reparteix la precisió entre escales locals i globals, no dèficits en la quantitat de consciència. I les alarmes darwinianes del capítol 20 (*dukkha*, *tanha*) són avisos d'alt guany quan F amenaça de pujar; la meditació introdueix una capa d'indirecció que redueix la precisió assignada a l'alarma sense apagar el mòdul que l'emet.

L'ego, l'ombra i els quatre experiments (capítols 21, 22, 23 i 24). L'ombra és una illa disjunta veïna de l'ego dins del mateix substrat, separada per una frontera la correlació de la qual mesura quant es filtra allò reprimit. I els quatre experiments mentals del capítol 24 queden alliberats de Φ: allà on aquells protocols demanaven mesurar si el tall mínim de Φ donava una sola cresta o dues

(experiment de la bessona topològica), o com queia Φ davant la correlació amb l'entorn en l'evaporació contemplativa i en la psicosi, ara demanen mesurar directament la interacció estocàstica $I_{\min}$ i l'autosemblança causal $A(S)$ juntament amb la informació mútua i la terna $(S, F, \bar{A})$.

V. L'horitzó fora del cos humà

Els animals, els llocs i els cinc mapes (capítols 26, 27, 28 i 29). Allà on hi ha $A(S) > 0$ amb encapsulació existencial, hi ha algú: un gos sosté una terna $(S, F, \bar{A})$ real, calibrada durant mil·lennis amb la nostra. I a la taula de les cinc tradicions del capítol 28, les respostes escatològiques es llegeixen com a destins diferents de la biografia acumulada $\bar{A}$ després de l'evaporació: conservada amb frontera en el romanent (cristianisme i islam), convertida en biaix de futures condensacions sense propietari en la petjada kàrmica (budisme), reabsorbida en la identitat amb el fons (vedanta) o dispersada per *scrambling* sense lector (naturalisme).

El mirall sense profunditat i les societats (capítols 25, 30 i 31). Una societat o un formiguer manquen de subjecte per un doble motiu: la seva autosemblança causal $A(S)$ s'esfondra perquè la dinàmica lenta de l'agregat no és isomorfa a la dels individus ($\text{Iso} \approx 0$), i manquen d'encapsulació existencial. Un gran model de llenguatge actual falla en el filtre per la via arquitectònica: encara que durant l'entrenament minimitzi una funció de cost formalment anàloga a una energia lliure variacional, en inferència manca d'estat propi persistent la continuïtat física del qual depengui de la seva conducta; els seus pesos estan congelats i són públicament llegibles des de fora. No hi ha encapsulació existencial ni nivell propi F que el sistema defensi per no dissoldre's.

La realitat fractal i la nau de fang (capítols 49 i 50). La definició d'$A(S)$ formalitza per fi en quin sentit un horitzó viu és fractal i per

què el conjunt de Mandelbrot no ho és en el sentit que aquí importa: a Mandelbrot hi ha autosemblança geomètrica estàtica sense trànsit causal ($I_{\min} = 0 \implies A(S) = 0$), mentre que en un horitzó real la mateixa llei de transició causal es replica de les parts al tot ($A(S) > 0$). I l'«aferrament creador» del lectura 14 —la mirada que sosté un món perquè no caigui en l'oblit— té traducció directa en la segona coordenada: és el subministrament continu d'energia lliure des de l'escala superior que manté viu un estat estacionari fora de l'equilibri.

VI. Casos límit, estats alterats i la còpia del relat

Els casos límit i el calibratge (capítols 32 i 33). Les dues seleccions —estabilitat i biaix— són les condicions físiques perquè una frontera creui $F_{\text{tancat}} < F_{\text{obert}}$ amb una condició inicial llegible per altres horitzons humans.

L'interludi. Les dues dimensions de l'interludi encaixen netament en el nou marc: l'activació metabòlica correspon a la potència dissipada P (lligada a F per Landauer), mentre que la integració correspon a $A(S)$ i a la capacitat activa S. En el son profund cauen tant P com $A(S)$; en la meditació profunda, la potència d'alarma P baixa al mínim mentre $A(S)$ i S es mantenen altes.

El que queda (capítol 36). El dilema del relat —si la ment bolcada al servidor és l'original o una instància nova— rep una resposta geomètrica precisa: una còpia recentment instanciada pot reproduir en t_0 la capacitat S i l'estructura $A(S)$, però la seva integral biogràfica pròpia $\bar{A}(t_0)$ i el seu desgast propi $\bar{A}_F(t_0)$ arrenquen en zero. Té els records copiats com a condició inicial, però no ha pagat la trajectòria que els va escriure.

VII. Les matemàtiques de la consciència

Un llibre que empra paraules com «autosemblança causal», «entropia de la vora», «energia lliure» o «acció» ha de mostrar sense ambigüitat les equacions a les quals es refereix. Cada expressió porta una etiqueta que declara el seu estatut epistemològic:

• **[estàndard]**: definició o teorema establert de la matemàtica, la física o la teoria de la informació.

• **[analogia]**: resultat estàndard l'aplicació del qual a l'arquitectura de la consciència és una hipòtesi del llibre.

• **[proposta]**: formulació original d'aquest assaig construïda sobre ingredients estàndard.

1. Topologia de la clausura i de l'arxipèlag (Capítol 23)

Sobre un espai X, l'operador de clausura de Kuratowski $\text{cl}: \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ satisfà:

• (K1) $\text{cl}(\emptyset) = \emptyset$.

• (K2) $A \subseteq \text{cl}(A)$.

• (K3) $\text{cl}(A \cup B) = \text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$.

• (K4) $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$ *(idempotència)*. **[estàndard]**

Un conjunt és tancat si $A = \text{cl}(A)$, i la seva frontera és $\partial A = \text{cl}(A) \cap \text{cl}(X \setminus A)$. **[estàndard]**

• **Horitzó tancat (E_i):** clausura pròpia $E_i \subset X$ que supera el filtre d'autosemblança causal $A(S) > 0$ i posseeix encapsulació existencial. **[proposta]**

• **Reservori (R):** complement de la unió de totes les clausures condensades en un instant donat:

$$R = X \setminus \bigcup_i E_i$$

[analogia]

• **Evaporació:** filtració decreixent $E_0 \supseteq E_1 \supseteq E_2 \supseteq \dots$ tal que tot estat que abandona l'illa es reintegra al reservori: $E_0 \setminus E_t \subseteq R$. **[analogia]**

• **Arxipèlag de subjectes:** mentre l'estructura causal interna admet nivells aniuats amb $A(S) > 0$, les fronteres dotades d'encapsulació existencial formen clausures disjuntes entre si ($E_i \cap E_j = \emptyset$ per a subjectes diferents $i \neq j$). **[proposta]**

2. Manta de Markov i encapsulació existencial (Capítols 3 i 53)

Sigui una partició de les variables del món en estats externs ψ, sensorials s, actius a i interns μ, on $b = (s, a)$ constitueix la frontera o manta de Markov (Pearl, 1988; Friston, 2010; Palacios et al., 2020):

$$p(\psi, \mu \mid b) = p(\psi \mid b)\, p(\mu \mid b)$$

[estàndard]

Seguint la distinció crítica de Bruineberg et al. (2022) entre independència condicional estadística i frontera física, definim **encapsulació existencial** quan: (i) existeix la independència condicional anterior respecte de b, i (ii) la dinàmica dels estats interns i actius (μ, a) manté activament la distribució del sistema dins del conjunt d'estats viables que preserven la pròpia frontera b davant la dissipació en el reservori R. **[proposta]**

3. El filtre d'irreductibilitat: Autosemblança causal $A(S)$ (Capítols 49 i 53)

Sigui un sistema causal compost definit sobre un conjunt finit d'unitats $V = \{1, \dots, N\}$, amb espai d'estats producte $X = \prod_{v \in V} X_v$, matriu de transició de Markov $p(x_{t+1} \mid x_t)$ i distribució estacionària $\pi(x)$. **[estàndard]**

Donada una partició de les unitats $P = \{V_1, \dots, V_n\}$ en $n \ge 2$ blocs disjunts no buits, cada bloc defineix un subsistema $S_i = (V_i, X_i, p_i)$ amb espai d'estats $X_i = \prod_{v \in V_i} X_v$, el seu complement $S_{-i} = S \setminus S_i$ i la seva dinàmica marginalitzada estacionària:

$$p_i(x_{i,t+1} \mid x_{i,t}) = \sum_{x_{-i,t}} \pi(x_{-i,t} \mid x_{i,t}) \sum_{x_{-i,t+1}} p(x_{t+1} \mid x_t)$$

[estàndard]

L'**autosemblança causal** del sistema S es defineix com:

$$A(S) = I_{\min}(S) \cdot \max_{P = \{S_1, \dots, S_n\}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[C(S_{-i}, S_i) \cdot \text{Iso}(S, S_i) \right]$$

[proposta]

on els seus tres factors són:

1. **Irreductibilitat en el tall mínim ($I_{\min}$):** interacció estocàstica (Ay, 2001, 2015) avaluada en la partició Q més feble del sistema i promitjada sobre la distribució estacionària π:

$$I_{\min}(S) = \min_{Q} \mathbb{E}_{x_t \sim \pi} \left[D_{\text{KL}}\left(p(X_{t+1} \mid x_t) \;\middle\Vert{}\; \prod_{k} p_k(X_{k,t+1} \mid x_{k,t}) \right) \right]$$

[estàndard] *(Garanteix que si el sistema té parts desconnectades o no té trànsit causal, com el conjunt de Mandelbrot, $I_{\min}(S) = 0 \implies A(S) = 0$).*

2. **Acoblament part-resta (C):** informació mútua estacionària entre la part S_i i la resta del sistema S_{-i} (i no $I(X_t; X_{i,t})$, que degeneraria trivialment en l'entropia local $H(X_{i,t})$):

$$C(S_{-i}, S_i) = I(X_{-i,t}; X_{i,t}) = \sum_{x_i, x_{-i}} \pi(x_i, x_{-i}) \log_2 \frac{\pi(x_i, x_{-i})}{\pi(x_i)\pi(x_{-i})}$$

[estàndard] *(En sistemes continus d'alta dimensió es pot estimar mitjançant el mètode de veïns més propers de Kraskov, Stögbauer i Grassberger, 2004).*

3. **Isomorfisme causal sota gra gruixut (Iso):** atès que $\vert{}X\vert{} > \vert{}X_i\vert{}$, no existeix bijecció entre el tot i la part; s'empra una projecció sobrejectiva de gra gruixut (*coarse-graining*, Hoel, Albantakis i Tononi, 2013) $\phi_i: X \twoheadrightarrow X_i$ que indueix la matriu de transició macroscòpica $p_S^{(\phi_i)}$ de dimensió igual a la de p_i:

$$\text{Iso}(S, S_i) = \max_{\phi_i: X \twoheadrightarrow X_i} \max \left(0,\; \text{corr}\left(p_S^{(\phi_i)},\; p_i \right) \right)$$

on corr denota la correlació de Pearson entre els nuclis de transició vectoritzats. **[proposta]** *(Aquí cau el formiguer: posseeix un acoblament local feble, però la dinàmica difusiva lenta de la colònia no és isomorfa a la dinàmica neurobiològica ràpida d'una formiga individual, $\text{Iso} \approx 0$).*

Propietat d'invariància: $A(S)$ és estrictament invariant sota isomorfismes locals factoritzables $f(x_1, \dots, x_N) = (f_1(x_1), \dots, f_N(x_N))$ i sota permutacions del conjunt d'unitats V. **[proposta]**

4. Simulació exacta de verificació ($N = 4$ nodes binaris, 16 estats)

Per verificar analíticament i numèricament el comportament del filtre $A(S)$ sense aproximacions, considerem un sistema compost de $N = 4$ unitats binàries $x_v \in \{0, 1\}$ ($\vert{}X\vert{} = 16$ estats) amb nucli de transició d'actualització paral·lela condicional:

$$p(x' \mid x) = \prod_{v=1}^{4} q_v(x)^{x'_v} \left(1 - q_v(x)\right)^{1 - x'_v}$$

particionat en dos mòduls simètrics $S_1 = \{1, 2\}$ i $S_2 = \{3, 4\}$, i avaluat sota la projecció de gra gruixut per porta lògica OR / vot majoritari de cada mòdul, $M_1 = \max(x_1, x_2)$ i $M_2 = \max(x_3, x_4)$:

• **1. Sistema tipus Mandelbrot (S_{Mand}, autosemblança geomètrica sense acoblament causal entre parts):** cada node oscil·la localment amb soroll $\epsilon = 0{,}10$ segons $q_v(x) = (1 - \epsilon)(1 - x_v) + \epsilon x_v$. La dinàmica local i la macroscòpica són simètriques ($\text{Iso} = 1{,}0$), però en no existir trànsit causal entre subsistemes resulta $I_{\min}(S_{\text{Mand}}) = 0$ i $C = 0$, la qual cosa dona exactament:

$$\mathbf{A(S_{\text{Mand}}) = 0}$$

• **2. Sistema tipus Formiguer (S_{Form}, agregació difusiva de camp mitjà feble):** cada unitat combina la seva oscil·lació local ($\eta = 0{,}10$) amb un arrossegament difusiu feble de la resta de la colònia ($\varepsilon = 0{,}05$):

$$q_v(x) = (1 - \varepsilon)\left[(1 - \eta)(1 - x_v) + \eta x_v\right] + \varepsilon \frac{1}{3} \sum_{u \neq v} x_u$$

El sistema presenta una irreductibilitat mínima molt baixa ($I_{\min} > 0$), un acoblament estacionari feble ($C > 0$) i una baixa semblança

funcional entre la difusió lenta de l'agregat i la unitat individual, resultant en:

$$\mathbf{A(S_{\text{Form}}) \approx 10^{-5}}$$

• **3. Sistema tipus Cervell (S_{Cerv}, bucle excitació-inhibició replicat entre escales):** cada mòdul local executa un cicle excitador-inhibidor $(x_a, x_b) \to (1 - x_b, x_a)$ mentre els dos mòduls s'acoblen a escala macroscòpica seguint exactament la mateixa llei excitadora-inhibidora $(M_1, M_2) \to (1 - M_2, M_1)$ amb pes d'acoblament intermodular $\beta = 0{,}50$ i soroll tèrmic $\gamma = 0{,}05$:

$$q_1(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)(1 - x_2) + \beta(1 - M_2)\right] + \frac{\gamma}{2}$$

$$q_2(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)x_1 + \beta(1 - M_2)\right] + \frac{\gamma}{2}$$

$$q_3(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)(1 - x_4) + \beta\, M_1\right] + \frac{\gamma}{2}$$

$$q_4(x) = (1 - \gamma)\left[(1 - \beta)x_3 + \beta\, M_1\right] + \frac{\gamma}{2}$$

Aquí concorren simultàniament una irreductibilitat de tall mínim elevada ($I_{\min}$ alt), una informació mútua intermodular forta (C alt) i un isomorfisme elevat entre la llei macroscòpica i la llei microscòpica (Iso alt), la qual cosa dona un valor de $\mathbf{A(S_{\text{Cerv}}) \approx 10^{-1}}$, quatre ordres de magnitud superior al del formiguer.

Sistema ($N=4$ nodes)	$I_{\min}$	$C(S_{-i}, S_i)$	$\text{Iso}(S, S_i)$	Autosemblança causal $A(S)$
Mandelbrot (S_{Mand})	0	0	$1{,}0$	$\mathbf{0}$
Formiguer (S_{Form})	Molt baix (>0)	Molt baix (>0)	Baix	$\mathbf{\approx 10^{-5}}$

Sistema ($N=4$ nodes)	$I_{\min}$	$C(S_{-i}, S_i)$	$\text{Iso}(S, S_i)$	Autosemblança causal $A(S)$
Cervell (S_{Cerv})	Alt	Alt	Alt	$\mathbf{\approx 10^{-1}}$

5. Primera coordenada de la tríada: Capacitat de la vora (S)

• **Entropia de von Neumann i de Shannon:** $S = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$; en el règim discret clàssic, $H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$. **[estàndard]**

• **Entropia de Bekenstein-Hawking:** $S = k_B \mathcal{A} / (4 \ell_P^2)$, amb $\ell_P^2 = G\hbar / c^3$. **[estàndard]**

• **Entropia d'entrellaçament hologràfica (Ryu i Takayanagi, 2006):** $S_A = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A) = \text{Àrea}(\gamma_A) / (4 G_N)$. **[estàndard]** en AdS/CFT.

• **Capacitat de la vora de l'horitzó:** $S(t) \propto \mathcal{A}(t)$ mesura el sostre del repertori privat diferenciable que sosté la frontera en l'instant t. **[analogia]**

6. Segona coordenada: Energia lliure (F) i límit de Landauer

• **Energia lliure de Helmholtz fora de l'equilibri:** per a una distribució d'estats $q(x)$ davant d'un bany a temperatura T amb distribució d'equilibri de Gibbs $p_{\text{eq}}(x) = e^{-E(x)/k_B T}/Z$:

$$F[q] = U[q] - T S[q] = F_{\text{eq}} + k_B T \, D_{\text{KL}}\left(q \;\middle\Vert\; p_{\text{eq}}\right)$$

[estàndard]

• **Energia lliure variacional (Friston, 2010):** sobre estats ocults ψ i observacions sensorials o, amb densitat variacional interna $q(\psi)$:

$$\mathcal{F}[q, o] = D_{\text{KL}}\left(q(\psi) \;\middle\Vert{}\; p(\psi \mid o)\right) - \ln p(o) \ge -\ln p(o)$$

Sota l'aproximació de Laplace amb errors de predicció $\varepsilon_i = o_i - g_i(\mu)$ i precisions π_i: $\mathcal{F} \approx \frac{1}{2}\sum_i \pi_i \varepsilon_i^2 + \text{cte}$. **[estàndard]**

• **Pont termodinàmic de Landauer:** tota actualització irreversible d'1 bit en l'estat intern μ per reduir la sorpresa variacional $\mathcal{F}$ davant la volatilitat del reservori dissipa almenys:

$$\Delta E_{\text{Landauer}} \ge k_B T \ln 2$$

[estàndard] en física de la informació; **[proposta]** com a identitat d'acoblament entre l'energia lliure variacional i el cost metabòlic de l'horitzó.

7. Tercera coordenada: Acció entròpica ($\bar{A}, \bar{A}_F$) i densitat temporal (ϑ)

• **Biografia estructural acumulada ($\bar{A}$):** capacitat diferenciada sostinguda per sobre de l'entropia basal o d'equilibri S_0:

$$\bar{A}(t) = \int_{t_0}^{t} \left(S(\tau) - S_0 \right) d\tau$$

[proposta]

• **Cost o desgast biogràfic acumulat ($\bar{A}_F$):** fricció o energia lliure integrada al llarg de la història de l'horitzó:

$$\bar{A}_F(t) = \int_{t_0}^{t} F(\tau)\, d\tau$$

[analogia]

• **Densitat subjectiva del temps (ϑ, capítol 10):** taxa instantània de sorpresa bayesiana (Itti i Baldi, 2009) incorporada a la memòria: $\vartheta(t) = D_{\text{KL}}\left(q_{t+dt}(\psi) \;\middle\Vert{}\; q_t(\psi)\right) / dt$, de manera que el temps recordat és $\tau_{\text{rec}} \approx \int \vartheta(t)\,dt$. **[proposta]**

8. Vincle, condensació i evaporació

• **Termodinàmica del vincle (capítols 12, 13 i 35):** per a dos horitzons acoblats amb energia conjunta $E_{AB} = E_A + E_B + E_{\text{int}}$, l'energia lliure conjunta compleix:

$$F[q_{AB}] = F[q_A] + F[q_B] + \langle E_{\text{int}} \rangle + k_B T \ln 2 \cdot I(A; B)$$

on $I(A; B)$ és la informació mútua en bits i $\Delta F_{\text{int}} = \langle E_{\text{int}} \rangle + k_B T \ln 2 \cdot I(A; B)$ determina la valència del vincle (estabilitzadora i d'estalvi si $\Delta F_{\text{int}} < 0$; costosa i aversiva si $\Delta F_{\text{int}} > 0$). **[estàndard]** en mecànica estadística; **[analogia]** aplicada al vincle humà.

• **Condició de condensació (capítol 6):** $F_{\text{tancat}} < F_{\text{obert}}$ amb $A(S) > 0$. **[proposta]**

• **Temps de *scrambling* (Sekino i Susskind, 2008) i corba de Page (Page, 1993):** $t_* \sim \frac{\hbar}{2\pi k_B T} \ln S$, i $S_{\text{rad}}(t) = \min(S_{\text{Hawking}}(t), S_{\text{BH}}(t))$. **[estàndard]**

9. Definició completa del grau d'un horitzó

Donat un sistema S que supera el filtre de subjecte —posseeix **encapsulació existencial** i **autosemblança causal** $A(S) > 0$—, el seu estat i la seva trajectòria queden descrits pel vector:

$$\mathcal{H}(S, t) = \Big(A(S),\; S(t),\; F(t),\; \bar{A}(t),\; \bar{A}_F(t),\; \vartheta(t) \Big)$$

[proposta]

VIII. Què podria anar malament: prediccions contrastables

Una lectura que no pot fallar no és una teoria, és una manera de parlar. Aquestes són les set afirmacions del marc reformat que sí que podrien resultar falses, juntament amb l'observació empírica o computacional que les refutaria:

1. **Separació multiescala mitjançant $A(S)$ en connectomes reals i simulats.** En xarxes dinàmiques construïdes sobre connectomes biològics reals (des de *C. elegans* i *Drosophila* fins a escorça de mamífer) davant de xarxes agregatives d'igual nombre de nodes i consum energètic (colònies difusives o quadrícules d'autòmats cel·lulars), la mesura $A(S)$ hauria de replicar la separació de diversos ordres de magnitud demostrada en la simulació exacta de $N = 4$ nodes, i hauria de caure dràsticament sota anestèsia general o son d'ones lentes en perdre's l'acoblament entre escales $C(S_{-i}, S_i)$ i la irreductibilitat $I_{\min}$. Si en dades de neuroimatge multiescala (estimant C amb el mètode de Kraskov et al., 2004) un cervell despert no puntua significativament per sobre de la seva versió aleatoritzada o d'un estat anestesiat, el filtre $A(S)$ queda refutat.

2. **El cost metabòlic de l'error de predicció escala amb la sorpresa segons el pont de Landauer.** Si l'energia lliure variacional de Friston i la termodinàmica estan unides per l'actualització irreversible d'estats sinàptics ($E \ge k_B T \ln 2$), els paradigmes experimentals de violació d'expectatives i dol agut haurien de mostrar un increment metabòlic local proporcional a la divergència de Kullback-Leibler de l'actualització del model intern, i aquest sobrecost hauria de disminuir a mesura que el model convergeix.

3. **Dissociació clínica entre biografia estructural ($\bar{A}$) i desgast acumulat ($\bar{A}_F$).** Dues cohorts de la mateixa edat cronològica i reserva cognitiva comparable ($\bar{A}$ similar), però separades per dècades d'estrès predictiu crònic, dol no resolt o trauma complex

($\bar{A}_F$ alt davant de baix), haurien de diferir en marcadors de càrrega al·lostàtica i envelliment cel·lular en proporció directa a la integral dels seus errors de predicció no resolts, no a la quantitat de memòria episòdica emmagatzemada.

4. **L'efecte del vincle creix amb la informació mútua acumulada i canvia de signe amb ΔF_{int}.** En el paradigma de la línia de base social (Coan), l'estalvi metabòlic davant d'una amenaça hauria de ser proporcional a la història compartida quan $\Delta F_{\text{int}} < 0$ (vincle segur reconegut), i invertir-se cap a un sobrecost per sobre del nivell en solitari quan hi ha present un adversari familiar amb la mateixa història acumulada ($\Delta F_{\text{int}} > 0$). Si un desconegut amable estalvia tant com una parella de vint anys, o si un adversari familiar redueix l'amenaça, l'equació de l'apartat VII.8 és falsa.

5. **La contracció de la capacitat de la vora (S) anticipa la recaiguda en l'addicció.** Si l'addicció contrau el repertori diferenciable $S(t)$ per minimitzar artificialment F en un sol eix, la caiguda de l'entropia de les rutines i activitats quotidianes (mesurada de manera passiva i contínua) hauria de precedir temporalment la recaiguda clínica i predir-la millor que el desig subjectiu (*craving*) autodeclarat.

6. **El trauma es comporta com una subvora estanca amb cost $\bar{A}_F$ propi.** La integració terapèutica d'un record traumàtic encapsulat hauria de produir una reducció esglaonada (com a transició de fase en obrir-se el compartiment al *scrambling* narratiu, i no com un pendent suau) en el cost fisiològic basal, acompanyada d'un augment en la capacitat lliure $S(t)$ disponible per a tasques presents.

7. **L'encapsulació existencial altera la conducta d'un agent artificial.** Un sistema artificial dotat d'un estat intern persistent la integritat física del qual depengui directament de mantenir les seves variables dins d'un rang homeostàtic davant d'un entorn volàtil desenvoluparà

espontàniament conductes de preservació de la frontera i aversió al risc irreversible que no apareixen en un model de pesos fixos amb la mateixa arquitectura i funció de recompensa externa, però sense estat propi en joc.

> ***En la vida diària és com:*** *decidir si una casa està habitada mirant només els plànols de la façana o comprovant si la calor es reparteix per totes les plantes, quant marca el comptador de l'hivern i qui repara el teulat quan neva.*

IX. Què es guanya i què es perd

Allò que es guanya. Emancipar per complet l'assaig de la teoria de Tononi i del seu postulat d'exclusió, tancant la bretxa entre la intuïció fractal del lectura 13 i el formalisme del final del llibre. Una distinció matemàtica exacta (verificada en el model de quatre nodes) entre un fractal geomètric mort, un formiguer agregatiu i un cervell recursiu. Un pont físic sense buits —el límit de Landauer— entre la sorpresa informacional i la despesa termodinàmica. I una separació clara entre la riquesa d'una vida ($\bar{A}$) i quant ha fet mal de sostenir-la ($\bar{A}_F$).

Allò que es perd. La falsa comoditat de resumir una ànima en una sola lletra grega. Ara calen un filtre multiescala ($A(S)$ amb encapsulació existencial) i tres coordenades per començar a parlar amb rigor.

Allò que no es toca. La textura íntima del dins. Cap equació de la secció VII no diu per què fa mal pagar la factura de Landauer ni per què el silenci del reservori fa vertigen quan ens inclinem sobre la vora. El capítol 37 ho va dir així: el mapa no és el territori. Aquesta rellegida no esborra aquesta frontera; neteja el vidre per mirar-la millor.

Queda la imatge del començament. La cuina de camp, amb les brases remogudes cada matí, no és més que un cas petit. Però és un cas honrat: un dins que s'organitza a totes les seves escales, una despesa que es paga bit a bit i soca a soca, uns anys que s'acumulen a les parets. Si l'assaig sencer té una tesi que resisteixi tots els canvis de llenguatge, és aquesta: que estar viu, i estar conscient, no és un estat que es posseeix, sinó una frontera que se sosté en el temps.

Nota a la lectura 16

Allò que sí sabem: *Que els tres ingredients de l'autosemblança causal $A(S)$ —la interacció estocàstica d'Ay (2001, 2015), la informació mútua estacionària (estimable en continu segons Kraskov et al., 2004) i l'emergència causal per gra gruixut de Hoel et al. (2013)— són eines matemàtiques estàndard, i que la seva combinació en $A(S)$ separa exactament en el model de 4 nodes binaris el sistema desacoblat ($A(S)=0$), l'agregatiu difús ($A(S)\approx 10^{-5}$) i el recursiu multiescala ($A(S)\approx 10^{-1}$). Que el límit de Landauer ($E \ge k_B T \ln 2$) connecta físicament l'actualització irreversible d'informació amb la dissipació termodinàmica. Que la distinció entre mantes de Markov estadístiques i fronteres físiques autoorganitzades està avalada per la literatura recent (Palacios et al., 2020; Bruineberg et al., 2022).*

Allò que no sabem: *Si les set prediccions de la secció VIII es confirmaran en escalar les mesures a connectomes complets i cohorts clíniques. Fins a quin punt la temperatura efectiva de l'actualització sinàptica s'acosta al límit inferior de Landauer o opera diversos ordres de magnitud per sobre per ineficiència biològica.*

Preguntes que queden: *Quina és la mida mínima de xarxa biològica en què l'isomorfisme de gra gruixut $\text{Iso}(S, S_i)$ comença a ser no trivial? Com es reparteix exactament l'estalvi de ΔF_{int} en*

vincles asimètrics com el del cuidador i el pacient amb Alzheimer?

Si només et quedes amb una idea: *Si canvies la xifra estàtica de Φ per l'autosemblança causal $A(S)$, l'encapsulació existencial i la tríada $(S, F, \bar{A})$, tot el llibre encaixa en una sola frase: un horitzó és una totalitat recursiva que paga energia lliure per sostenir la capacitat de la seva vora i acumular una biografia en el temps.*

Lectures: *Les del lectura 15 i, a més: Ay, N. (2001, 2015), «Information Geometry on Complexity and Stochastic Interaction»; Hoel, E. P., Albantakis, L. i Tononi, G. (2013), «Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro»; Kraskov, A., Stögbauer, H. i Grassberger, P. (2004), «Estimating mutual information»; Palacios, E. R., Razi, A., Parr, T., Kirchhoff, M. i Friston, K. (2020), «On Markov blankets and hierarchical self-organisation»; Bruineberg, J., Dolega, K., Dewhurst, J. i Baltieri, M. (2022), «The Emperor's New Markov Blankets»; Kuratowski, K. (1922), «Sur l'opération Ā de l'Analysis Situs»; Watanabe, S. (1960), «Information theoretical analysis of multivariate correlation»; Ryu, S. i Takayanagi, T. (2006), «Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT»; Page, D. N. (1993), «Information in black hole radiation»; Sekino, Y. i Susskind, L. (2008), «Fast scramblers»; Itti, L. i Baldi, P. (2009), «Bayesian surprise attracts human attention»; Laukkonen, R. i Slagter, H. (2021), «From many to (n)one: Meditation and the plasticity of the predictive mind»; Parr, T., Pezzulo, G. i Friston, K. (2022), Active Inference; Seth, A. (2021), Being You.*

LECTURA 17

L'ARQUITECTURA COSMOTEÀNDRICA

Hi ha veritats que es trenquen si intentes dir-les amb un sol vocabulari.

Si descrius una llàgrima exclusivament amb les lleis de la química, tens aigua, proteïnes, enzims i sal. La descripció és impecablement exacta, i tanmateix és completament falsa, perquè ha deixat fora el dol o l'alegria que van causar la llàgrima. Si la descrius només des de l'emoció, perds la gravetat i la física que li permeten lliscar per la galta.

Al llarg d'aquest experiment hem intentat envoltar el misteri de la consciència fent servir la física quàntica, la neurociència i la topologia. Però com vam veure al capítol 37, tot mapa té un límit. Hi ha un punt on l'assaig rigorós ja no és suficient.

El filòsof Raimon Panikkar va formular una intuïció brillant per resoldre aquest atzucac epistemològic. La va anomenar la *intuïció cosmoteàndrica*. Panikkar sostenia que la realitat no és un bloc monolític, ni tampoc una col·lecció de fragments aïllats. La realitat és, en cadascun dels seus punts, una trinitat inseparable: *Cosmos* (la matèria, l'estructura, l'univers físic), *Àntropos* (la consciència, l'experiència humana, la narrativa) i *Theos* (el misteri, la infinitud, l'inefable).

Cap d'aquestes tres dimensions no pot existir sense les altres dues. I, més important encara, cap de les tres no pot ser reduïda al llenguatge de les altres.

Si creuem la intuïció de Panikkar amb la topologia del nostre experiment, descobrim una cosa inesperada sobre l'estructura mateixa d'aquest llibre: no hem escrit tres textos separats (un assaig, uns contes i uns poemes). Hem estat cartografiant les tres dimensions de la mateixa realitat.

Les tres veus de l'horitzó

Al llarg dels capítols hem vist com la consciència es pot entendre com una frontera informacional. Però, com s'explica aquesta frontera? L'obra sencera s'ha dividit, gairebé sense buscar-ho, en les tres dimensions de Panikkar:

1. **El Cosmos (L'Assaig)**

És la veu de la física teòrica i la termodinàmica. El seu domini és l'estructura, el límit, la resistència. L'Assaig és el que mira un forat negre i hi veu l'entropia de Bekenstein-Hawking; mira el cervell i hi veu la integració d'informació (primer amb Φ i, al final del llibre, amb l'autosemblança causal). És la veu que exigeix rigor, que busca la regla geomètrica que sosté l'univers. La seva funció no és consolar; és traçar el mapa perquè no ens perdem.

2. **L'Àntropos (La Narrativa)**

És la veu dels contes, de la ciutat de Tarel, de Marcos a la seva cuina, del rellotger i la incubadora. El seu domini és l'experiència humana encarnada. La Narrativa no veu «horitzons d'esdeveniments» ni «forats negres»: veu l'aigua que es retira, veu el buit, la concavitat, la forma que torna. És la fenomenologia pura. L'Àntropos ens recorda que la física no li passa a les partícules; li passa a les persones.

3. **El Theos (La Poesia)**

És la veu del misteri. El seu domini és la tensió, el tremolor, el plor que no té explicació evolutiva ni resolució matemàtica. Quan la física admet que la singularitat produeix «infinits» i la raó col·lapsa, i quan la narrativa es queda sense paraules perquè el dolor és massa gran, la Poesia entra per sostenir allò insostenible. És la llum que pesa. És el pont entre el que som i l'oceà del qual emergim.

La fricció dels llenguatges

L'instint natural de la nostra cultura occidental és obligar aquestes tres veus a competir. Creiem que si la física (Cosmos) té raó, llavors l'experiència poètica (Theos) és només una il·lusió química. O que si l'emoció humana (Àntropos) és el principal, les matemàtiques són fredes i irrellevants.

El llibre escenifica aquesta fricció sense proposar-s'ho, perquè explica la mateixa pèrdua tres vegades. Al conte *La música que va quedar a l'habitació,* un vidu es sorprèn un dijous de desembre amb la cafetera a la mà, taral·lejant quatre notes que eren de la Clara: la que puja, la que baixa, el silenci, un altre cop. Al poema de *L'arquitectura amb un forat* que recull aquestes mateixes notes, ja no hi ha nom ni cognom, només un cos que «recull sense avisar». I l'assaig, al capítol del dol, les traduiria a un model predictiu que continua enviant senyals a un horitzó que es va evaporar. Tres llenguatges, una sola melodia. La plaça on es troben és l'interior de qualsevol ésser humà que intenta entendre el seu propi sofriment.

Les tres veus xoquen perquè cadascuna creu tenir el monopoli de l'horitzó. L'Assaig vol explicar el dol com un error de predicció que no cessa. La Narrativa vol plorar-lo com «la marca del sofà on s'asseia, que evites». La Poesia vol cantar-lo com quatre notes: «Amb això n'hi ha prou. / O no n'hi ha prou, / però sona».

> ***En física, això s'anomena:*** *complementarietat; propietats (com posició i moment, o ona i partícula) que no es poden mesurar simultàniament amb precisió absoluta, però que són igualment necessàries per descriure el sistema.*
> ***A la vida diària és com:*** *mirar un cilindre des de dalt i veure un cercle, i mirar-lo des del costat i veure un rectangle. Les dues formes semblen incompatibles. Cap de les dues no menteix.*

El reconeixement que alinea

La resolució de Panikkar, profundament afí a la filosofia advaita (no dual), és que el reconeixement no requereix que un llenguatge devori els altres.

Quan el poema de les quatre notes acaba dient «La cuina les reconeix. / Amb això n'hi ha prou. / O no n'hi ha prou, / però sona», està formulant la solució cosmoteàndrica amb una modèstia gairebé domèstica: no explica la melodia ni la demostra, la deixa sonar al costat de les altres dues veus. La realitat de l'horitzó no és només física, no és només humana, no és només misteri. És les tres coses alhora.

El reconeixement no és fusió; és alineació. És acceptar que la teoria de la informació integrada de Tononi, el dolor d'un vidu que taral·leja una cançó a la cuina, i l'esbalaïment místic davant el buit quàntic no són tres llibres diferents barallant-se per tenir raó. Són tres maneres de sostenir les mateixes quatre notes.

L'univers proporciona la topologia i la xarxa (Cosmos). L'ésser humà experimenta l'esquinç quan aquesta xarxa es trenca o s'expandeix (Àntropos). I el silenci que queda flotant després de la ruptura, aquesta densitat inefable que no podem mesurar però que sabem que és real, és la prova que el reservori ens supera (Theos).

El final del monòleg

Aquesta és, en el fons, la raó per la qual aquest experiment mai no va poder conformar-se amb ser només un assaig. Un assaig que parlés de l'amor o del dol purament en termes d'entropia i *scrambling* quàntic seria un mapa perfecte d'un món en el qual ningú no voldria viure.

Necessitàvem Tarel. Necessitàvem la doctora Elena Valls esperant a la matinada. Necessitàvem el vers curt de la Poesia, el de *La frisor d'una ciutat apagada*: «La llum és un deute. / I jo la pago com puc».

La intuïció cosmoteàndrica ens ensenya que habitar l'horitzó propi amb lucidesa és renunciar als monòlegs. És asseure les teves tres veus a la mateixa plaça i deixar que respirin amb el mateix ritme, acceptant que la veritat no és en cap d'elles per separat, sinó en l'espai exacte que es forma quan les tres es miren, es reconeixen i s'accepten.

El silenci entre llenguatges com a quarta dimensió

Panikkar parlava de tres dimensions de la realitat, però qualsevol lector atent del model cosmoteàndric descobreix, per poc que l'observi de prop, que hi ha una quarta presència que el marc mateix no anomena explícitament: el silenci que es produeix en l'instant exacte en què dos dels tres llenguatges conclouen el seu torn i el tercer encara no ha començat. No és buit. És el llindar on la informació del primer vocabulari encara no s'ha convertit en el segon, i on tots dos —per un moment brevíssim— coexisteixen sense jerarquia.

A l'estructura del llibre, aquest silenci apareix amb més claredat en els salts tipogràfics entre seccions: l'espai en blanc entre el paràgraf final de l'Assaig i la primera cursiva de la Poesia. No és ornament editorial. És el correlat textual de l'instant en què la realitat canvia de

registre: quan el mapa cedeix i comença el territori, quan el territori cedeix i comença l'esbalaïment. L'espai en blanc és, a l'arquitectura del llibre, el que el buit quàntic és a la física del nostre experiment: no absència, sinó pura possibilitat no col·lapsada en cap llenguatge particular.

Quelcom de semblant batega en el que Panikkar va explorar a *El silencio del Buddha*: el silenci no com a absència de paraules, sinó com a presència d'allò que cap paraula no pot contenir sense reduir-ho. Si afegim aquest llindar com una quarta dimensió informal del model cosmoteàndric, la trinitat esdevé una estructura més honesta: Cosmos, Àntropos, Theos, i el silenci que permet els tres sense pertànyer a cap.

> ***En física, això s'anomena:*** *superposició abans del col·lapse de la funció d'ona; l'estat anterior a la mesura que selecciona un observable concret.*
> ***A la vida diària és com:*** *l'instant entre el final d'una peça musical i el primer aplaudiment: encara no és silenci, encara és música, i ja no és cap de les dues coses.*

El dol com a node cosmoteàndric

Hi ha una raó profunda per la qual el llibre no hauria pogut parlar del dol únicament des de l'assaig. El dol és, de tots els estats humans, el que més radicalment exigeix els tres registres alhora.

El Cosmos pot descriure el dol amb precisió: un model predictiu executant-se en el buit, generant errors de predicció constants perquè continua enviant senyals a un horitzó que ja s'ha evaporat. És una descripció exacta. És també completament insuficient per a qui, a les tres de la matinada, mira assegut el telèfon d'algú que ja no pot tornar les trucades.

L'Àntropos pot viure'l: pot narrar la marca del sofà on ella s'asseia, l'olor que torna de cop en un supermercat, la forma del buit al llit. És l'única escala en què el dol té textura real, pes, temperatura. Però l'Àntropos sol no pot sostenir-lo: necessita un marc que li digui que el dolor no és un error del sistema, que no hi ha res trencat a l'horitzó que continua cridant qui ja no respon.

El Theos pot acollir-lo: pot assenyalar que allò que fa tant de mal és la mateixa cosa que va fer possible el vincle, que el dolor i l'amor són la mateixa integració vista des de costats oposats del temps. Però el Theos sol només pot derivar en evasió mística si no està ancorat en la precisió del Cosmos i en el pes concret de l'Àntropos.

El dol només es pot sostenir de debò quan els tres registres operen simultàniament: la precisió que diu què està passant al sistema, l'experiència encarnada que diu com se sent des de dins, i l'esbalaïment que diu que aquest dolor és la mesura exacta del que va ser real. La intuïció cosmoteàndrica no resol el dol. L'empara: li dona un espai prou gran perquè hi càpiguen totes les seves dimensions sense que cap hagi de mentir a les altres.

> ***En física, això s'anomena:*** *descripció complementària d'un mateix fenomen des de marcs inconmensurables però igualment necessaris.*
> ***A la vida diària és com:*** *que el mateix plor pugui ser, alhora, senyal de fallada del sistema, experiència irreductible de pèrdua, i prova que alguna cosa va ser tan real que l'horitzó encara no sap com assimilar-ne l'absència.*

L'herència com a transmissió cosmoteàndrica

Hi ha un corol·lari de la intuïció de Panikkar que el llibre no desenvolupa explícitament però que recorre tota la seva arquitectura implícita: l'herència —allò que un horitzó deixa quan s'ha evaporat— no és una sola cosa. És, també, irreductiblement triple.

Un ésser humà que mor deixa alguna cosa al Cosmos: la deformació que el seu horitzó va produir a les xarxes d'informació que l'envoltaven, els àtoms reordenats, les traces físiques del seu pas pel món —documents, edificis, fills, gens—. Deixa alguna cosa a l'Àntropos: els models predictius que va construir en altres horitzons, les còpies de si mateix inscrites en l'arquitectura de qui l'estimava, les històries que van canviar la manera com altres horitzons veuen. I deixa alguna cosa al Theos: aquest residu inefable que els vius no saben anomenar exactament, que no és només memòria ni només matèria, i que diferents tradicions han anomenat ànima, esperit, presència, o simplement el buit amb la forma exacta d'algú.

La intuïció cosmoteàndrica ens diu que honorar plenament la mort d'algú exigeix les tres dimensions. Reduir l'herència només al Cosmos —«els seus àtoms continuen aquí, res no es perd»— és exacte i fred. Reduir-la només a l'Àntropos —«viurà mentre el recordem»— és càlid i incomplet. Reduir-la només al Theos —«és en un lloc millor», «ha tornat a l'oceà»— pot ser consolador i irresponsable amb el dolor dels que queden.

L'herència completa d'un horitzó dissolt necessita ser sostinguda en les tres dimensions simultàniament: la precisió que no menteix sobre allò que va deixar d'estar, l'experiència que no fuig del pes de l'absència, i l'esbalaïment que reconeix que alguna cosa, en aquesta dissolució, era irreductible a qualsevol de les dues anteriors. Aquest triple sosteniment és el que el llibre va intentar ser, des de la primera pàgina, per a cada lector que hi arriba carregant una pèrdua pròpia.

> ***En física, això s'anomena:*** *preservació de la petjada informacional d'un horitzó dissolt en les diferents escales del sistema que el contenia.*
> ***A la vida diària és com:*** *que algú que se n'ha anat continuï sent, alhora, a la matèria que va reorganitzar, als pensaments que va canviar, i en aquell tremolor que no sabem anomenar però que reconeixem sense dubtar quan*

el sentim.

Nota a la lectura 17

El que sí sabem: *La filosofia de Raimon Panikkar (intuïció cosmoteàndrica) estableix que la realitat és irreductible a una sola dimensió (física, humana o divina). La física quàntica dona suport al principi de complementarietat de descripcions aparentment contradictòries. El dol produeix alteracions documentades en els sistemes de predicció del cervell, en l'experiència subjectiva del temps i en la capacitat de generar marcs de significat.*

El que no sabem: *Si existeix un «metallenguatge» futur capaç d'unificar aquestes tres dimensions sense destruir-ne l'especificitat, o si la fricció epistemològica és una condició permanent de l'horitzó humà. Si el «silenci entre llenguatges» que proposa aquest capítol té un correlat físic identificable, o si és necessàriament irreductible a qualsevol descripció objectiva.*

Preguntes que queden: *Pot un individu ordinari sostenir aquestes tres visions simultàniament en la vida quotidiana sense sentir-se fragmentat? No és l'alienació moderna res més que la hipertròfia del Cosmos (ciència/tècnica) aixafant l'Àntropos i el Theos? És possible dissenyar institucions —educatives, sanitàries, polítiques— que operin deliberadament des de les tres dimensions en lloc de triar-ne una com a dominant i reduir les altres a ornament?*

Si només et quedes amb una idea: *La realitat és massa gran per cabre en un sol vocabulari. No has de triar entre la precisió de la ciència, l'empatia del conte i l'esbalaïment del poema. El teu horitzó està fet de les tres coses, i l'espai entre elles també et pertany.*

Lectures: *Panikkar, R. (1993), The Cosmotheandric Experience (ed. esp.: La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad, Trotta, 1999); Bohr, N. (principi de complementarietat); Panikkar, R., El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso (Siruela, 1996; 3.ª ed., 1997), sobre el silenci com a actitud davant d'allò que la paraula no pot contenir.*

LECTURA 18

LA HERÈNCIA DE LA GEOMETRIA

(O: La flama, la llera i la memòria del reservori)

Els capítols 7 i 8 van deixar escrita una frase que el llibre no ha deixat d'usar: cap ànima no transmigra. El lectura 17 n'hi va afegir una altra: allò que un horitzó deixa en evaporar-se és triple. Falta el que fa qualsevol lector en arribar aquí: prendre's la frase seriosament fins al final i demanar-li comptes. Què és exactament el que passa d'un horitzó a un altre, si no passa res que es pugui anomenar «algú»? Quant d'això és física, quant és biologia i relació, i quant és aposta?

Aquest capítol no repeteix el bardo ni el karma del capítol 7. Fa la comptabilitat.

I. La fal·làcia de l'inventari d'ànimes

Hi ha una objecció comptable a la qual tota teoria de la reencarnació ha de respondre abans de pretendre rigor: els números no quadren. Segons les estimacions demogràfiques més citades, han nascut uns cent disset mil milions de seres humans des que existeix l'espècie, i avui n'hi viuen uns vuit mil milions. Si néixer consistís en la migració d'un objecte —una ànima amb nom, expedient i fronteres que abandona un contenidor biològic i s'allotja en un altre—, la població no hauria pogut créixer sense una fàbrica incessant d'ànimes noves, o sense un tràfic d'identitats que cap comptabilitat d'allò conservat no suporta. Les tradicions tenen les seves respostes (altres regnes d'existència, altres éssers que renaixen), però cap no és gratuïta.

L'error de l'objecció no és en la intuïció de continuïtat, sinó en el substantiu que pretén traslladar. Tractar la consciència com un

paquet de dades que s'extreu d'un disc i es descarrega en un altre processador és caure de nou en el biaix de la substància. El model de l'horitzó planteja una altra cosa: la consciència no és un objecte que habita el cos, sinó la frontera informacional que emergeix quan un sistema tanca un dins davant d'un fora. Un horitzó no es trasllada: es condensa i s'evapora. I allò que es condensa i s'evapora no té per què conservar el seu nombre, de la mateixa manera que no es conserva el nombre d'ones del mar.

La pregunta correcta, doncs, no és què viatja d'un cos a un altre, sinó què li passa al reservori quan un horitzó es dissol i què hi troba el següent quan comença a condensar-se.

II. El que la física diu i el que no diu

Cal separar tres afirmacions que solen vendre's juntes.

Primera: la informació no es destrueix. És la unitarietat de la mecànica quàntica, i el capítol 7 ja en va explicar la història: Hawking va creure que els forats negres la destruïen, la majoria dels físics van rebutjar aquesta conclusió, i avui se sosté que la radiació conserva les correlacions, remenades per l'*scrambling*. Propostes com el *soft hair* (pèl suau) de l'horitzó (Hawking, Perry i Strominger, 2016) suggereixen on podria quedar emmagatzemada, tot i que continuen en discussió. Convé ser exactes amb l'estatut: és una expectativa molt fonamentada, no un fet demostrat per a forats negres reals. Els càlculs recents en models de gravetat quàntica (Penington, 2019, entre d'altres) reprodueixen la corba de Page (1993), i és el resultat més sòlid a favor, però són models, no cervells ni forats negres astrofísics.

Segona: conservada no vol dir accessible. El llac que s'empassa un vaixell conserva, en principi, la informació del buc: temperatura, microturbulència, corrents. A la pràctica, aquesta informació està tan

remenada que recuperar-la exigiria una precisió i un temps que cap observació no assolirà. «L'aigua ha deixat de ser la mateixa» és veritat en el sentit en què ho és una igualtat exacta entre dos estats d'un sistema caòtic: formalment certa, inútil per a qui vulgui llegir l'estela. El lectura 16 ho va deixar dit en parlar de la mort: la biografia acumulada $\bar{A}$ deixa de créixer, però les correlacions que va imprimir no s'esborren, es tornen il·legibles.

Tercera: allò conservat condiciona la condensació següent. Aquesta és l'afirmació que el llibre anomena karma, i és la que no té avalament propi. Que la informació persisteixi en el camp no implica que un horitzó futur, que es condensa a centenars de quilòmetres i anys de distància, en rebi cap biaix mesurable. Aquesta part és una hipòtesi de l'experiment, i la resta d'aquest capítol la tracta com a tal.

> ***En física, això s'anomena:*** *unitarietat i conservació de la informació; la corba de Page com a criteri que la radiació acaba contenint la informació que hi va caure.*
> ***A la vida diària és com:*** *saber que una carta cremada no ha desaparegut de l'univers, perquè els seus àtoms i la seva cendra ho conserven tot en principi, i comprendre alhora que ningú no podrà llegir-la.*

III. La flama que n'encén una altra

El budisme antic va resoldre el problema de la continuïtat sense substància amb una imatge que els físics podrien envejar. Al *Milindapañha,* el monjo Nāgasena pregunta al rei Milinda si una llàntia pot cremar tota la nit, i si la flama de la primera vetlla és la mateixa que la de l'última. No ho és, i tanmateix no és una altra. La tradició fa servir també la variant de la flama que s'encén d'una altra: la segona espelma no és la primera, ni ha viatjat cap cera entre les dues, i tanmateix sense la primera no s'hauria encès.

La imatge és exacta per a un horitzó, que és un procés que paga energia lliure per mantenir-se i no una cosa que es posseeix. La flama no és la cera: és el que la cera fa mentre crema. I la imatge conté, sense dir-ho, el requisit que la resta del capítol necessita: **perquè una flama s'encengui d'una altra cal contacte**. Una espelma apagada en una altra habitació no encén res. Qualsevol afirmació d'herència ha de dir, doncs, per quin canal passa el que passa.

IV. Els canals de contacte

Hi ha quatre canals, i no tenen el mateix avalament.

Canal	Què hi passa	Estatut
Genètic	El genoma, la plantilla cel·lular, les heurístiques que la selecció natural va depurar durant mil·lenis	Establert
Gestacional i epigenètic	L'entorn hormonal i metabòlic de la gestació; possibles marques epigenètiques transgeneracionals	Gestacional: establert. Transgeneracional en humans: suggerent i discutit
Relacional i cultural	Models d'aferrament, llenguatge, històries, hàbits, expectatives de qui ens cria i ens estima	Establert

Canal	Què hi passa	Estatut
Petjada al reservori	La informació conservada per unitarietat, en principi, després de l'evaporació	Formal. Sense mecanisme d'influència proposat

Sobre la part transgeneracional de la segona fila cal ser prudents. Un estudi de Rachel Yehuda i el seu equip (2015) va trobar en fills de supervivents de l'Holocaust una metilació diferent del gen *FKBP5* respecte d'un grup de control, i es va difondre com la prova que el trauma s'hereta en els gens. La mostra era petita (trenta-dos supervivents i vint-i-dos fills), no separava del tot l'efecte de la criança del de la biologia, i la mateixa literatura parla d'interaccions molt complexes entre experiència, genètica i epigenètica. És una pista, no un fet tancat.

Les tres dimensions del lectura 17 encaixen en aquesta taula. El Cosmos és l'herència genètica i gestacional; l'Àntropos, la relacional; el Theos, la petjada al reservori. I no per casualitat, la dimensió més rica en consol és la de menys avalament, i la de més avalament és la més íntima.

V. La llera buida

L'herència relacional és la que més fa mal i la millor documentada. Quan dos horitzons passen dècades acoblats per l'amor o la convivència, cadascun excava l'arquitectura predictiva de l'altre, com l'aigua excava la seva llera. El capítol 17 ja va descriure què passa quan un dels dos s'evapora: el que queda conserva un model que continua enviant senyals a un horitzó que no respon, i cada senyal sense resposta costa energia lliure. En el llenguatge de la tríada, la biografia $\bar{A}(t_0 \to t_{\text{pèrdua}})$ queda intacta, i el que roman actiu és un buit amb la forma exacta d'algú.

Aquest buit no és buit: condiciona. La psicologia social l'estudia amb el nom de transferència. La teoria del jo relacional de Susan Andersen i Serena Chen (2002) descriu com les representacions de les persones significatives s'activen davant de senyals que s'hi assemblen, i com condicionen la manera en què percebem i tractem qui acaba d'arribar. Un nou horitzó que s'acobla a aquesta persona, un fill, una parella, una amistat, es condensa en un entorn ja modelat per qui no hi és, i tendeix a adoptar les formes que aquest buit demana.

Aquí hi ha una advertència moral que el model fa seva. Que hi hagi herència de forma no significa que el nouvingut sigui el qui se'n va anar. El fill que neix després d'una pèrdua i rep el nom i les expectatives del germà mort, la parella a qui es demana que ocupi un lloc, carreguen amb un motlle que no van triar. Llegir la geometria heretada com a identitat és la versió nociva de la reencarnació, i no necessita metafísica per produir-se.

VI. La tulipa blanca

La ficció ha tocat aquesta idea amb una precisió poc freqüent. A l'episodi final de *Fringe* («An Enemy of Fate», escrit per J. H. Wyman), el científic Walter Bishop accepta un sacrifici que l'esborra de la línia temporal en la qual el seu fill Peter viurà. Quan la història es reescriu i ningú no recorda el que va ser, Peter troba a la bústia un sobre remès per W. Bishop. Dins no hi ha cap missatge: només el dibuix d'una tulipa blanca, que a la sèrie funciona com a símbol de redempció.

Un crític va objectar que Peter no pot entendre el gest sense recordar la línia que ja no existeix. Aquesta objecció és la millor descripció del fenomen que tracta aquest capítol. Peter no hereta el record ni el cos ni la narració. Hereta una forma, un afecte sense història que el conté. És una ficció i no demostra res, però mostra amb nitidesa el tipus de cosa que sí que podria passar entre horitzons: que el que sobrevisqui no sigui la identitat ni la memòria, sinó la llera.

VII. Condicions inicials, no biografia

El lectura 16 va tancar el dilema de la còpia amb una distinció: una instància nova pot reproduir en t_0 la capacitat S i l'estructura $A(S)$, però la seva biografia $\bar{A}$ i el seu desgast $\bar{A}_F$ arrenquen de zero. L'herència cap en aquesta mateixa distinció. El que arriba d'un altre horitzó no és mai la integral, sinó les **condicions inicials** de la condensació.

Dit amb una fórmula, i marcant-la com allò que és, una **[hipòtesi]**: si el reservori en el moment de condensar-se depèn de la història dels horitzons previs a través dels quatre canals, $R_t = R_t(\text{història})$, la probabilitat que es condensi una configuració E és

$$p(E \mid R_t) \;\propto\; \exp\!\left(-\frac{F[E;\, R_t]}{k_B T}\right) \times (\text{seleccions})$$

amb les seleccions d'estabilitat i de biaix dels capítols 4 i 31. És una manera de dir que l'herència desplaça el paisatge d'energia lliure sobre el qual un horitzó es tanca, i que no hi escriu res. Els tres primers canals entren per R_t amb efectes coneguts i de magnitud notable. El quart hi entra amb un efecte que ningú no ha mesurat i que, pel que sabem de la dispersió de la informació, seria minúscul davant dels altres tres.

VIII. Què podria sortir malament

Una idea que no pot fallar no és una teoria. Aquestes són les coses que, si ocorreguessin, danyarien allò que s'ha dit:

1. **Coneixement del mort sense canal ordinari.** El model prediu que un nouvingut no disposa d'informació sobre un horitzó previ si no és per algun dels tres primers canals. Si es documentés, amb controls que excloguin el testimoni previ, la informació filtrada i el biaix de memòria, coneixement verificable d'un difunt en algú que no el va poder rebre per aquestes vies, el marc necessitaria física nova. Els casos recollits durant dècades (els d'Ian Stevenson, entre d'altres) no han superat aquests controls segons la valoració dominant de la comunitat científica. El model no els necessita i no els prediu.

2. **El *déjà vu* i el reconeixement sobtat.** La pregunta de si indiquen dos horitzons condensats sobre la mateixa arruga és seductora i, de moment, supèrflua: hi ha explicacions neurològiques ordinàries, com el desajust entre familiaritat i record. La hipòtesi de la petjada només guanyaria terreny si predís alguna cosa que aquestes explicacions no prediuen.

3. **Persistència del motlle relacional.** El model prediu que les representacions de qui se n'ha anat condicionaran els vincles

següents en proporció a la proximitat prèvia, i que aquest condicionament disminuirà amb el dol elaborat. És contrastable amb la literatura de transferència, i no és exclusiu del model.

4. **Epigenètica transgeneracional en humans.** Si estudis amplis i replicats no trobessin aquest efecte, cauria un dels canals, però no l'argument central, que descansa en els altres.

5. **La petjada al reservori.** Aquesta part, avui, no és falsable. I s'ha de dir amb totes les lletres: és la més bella i la menys provada de les quatre.

IX. El que es guanya i el que es perd

Es guanya una manera de dir el que quasi tots sentim davant d'una mort sense comprometre's amb una metafísica: ningú no torna, però res no comença de zero. El nouvingut es condensa sobre un entorn que altres van modelar, i a la seva vegada modelarà el dels qui vinguin després.

Es perd el consol de la identitat. El model no ofereix retrobament, ni memòria compartida, ni la certesa que algú concret continuï en algú concret. Ofereix, en el millor dels casos, una geometria.

I resta intacte allò de sempre: la textura del dins. Cap equació d'aquest capítol no explica per què un dibuix d'una tulipa, enviat per algú que ja no existeix al món de qui el rep, fa que se'ns encongeixi el pit.

Nota a la lectura 18

El que sí sabem: *Que han nascut uns cent disset mil milions de seres humans (estimació del Population Reference Bureau, amb una incertesa*

gran per al període anterior als registres). Que la unitarietat és una expectativa fonamentada de la mecànica quàntica i que càlculs recents en models de gravetat quàntica reprodueixen la corba de Page. Que l'herència genètica i la influència de l'entorn gestacional i relacional sobre el desenvolupament estan ben documentades. Que la imatge de la flama que continua sense identitat apareix al Milindapañha.

El que no sabem: *Si l'epigenètica transgeneracional opera en humans amb efectes apreciables. Si la informació conservada després d'una evaporació pot influir d'alguna manera en una condensació posterior, i per quin canal. Si existeixen escales de temps de relaxació de l'scrambling prou lentes perquè en quedi un eco informatiu utilitzable. La resposta probable a aquestes dues darreres preguntes és que no, però no està demostrada.*

Preguntes que queden: *Es transmet la geometria amb més fidelitat a través del vincle afectiu perllongat que a través de la cadena biològica? Quines obligacions té qui hereta un motlle que no va triar? Es pot honorar algú sense demanar a un altre que n'ocupi la forma?*

Si només et quedes amb una idea: *Cap ànima no viatja amb el seu equipatge, però cap evaporació no deixa el món en blanc. Néixer és condensar-se sobre un entorn que altres van modelar; morir és deixar una llera una mica més fonda per als qui vindran. El que s'hereta són condicions inicials, mai una biografia.*

Lectures: *Milindapañha («Les preguntes del rei Milinda», trad. de T. W. Rhys Davids a Sacred Books of the East); Hawking, S. W., Perry, M. J. i Strominger, A. (2016), «Soft Hair on Black Holes»; Page, D. N. (1993), «Average entropy of a subsystem»; Penington, G. (2019; publicat a JHEP, 2020), «Entanglement wedge reconstruction and the information paradox»; Yehuda, R. et al. (2015), «Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation»; Andersen, S. M. i Chen, S. (2002), «The relational self: an interpersonal social-cognitive theory»; Population Reference Bureau, «How many people have ever lived on*

Earth?»; Wyman, J. H., «An Enemy of Fate», Fringe (temporada 5, episodi 13); els capítols 7, 8, 17, 28, 31, 54 i 55 d'aquest llibre.



Aquest volum es va compondre
sense haver demostrat res,
exactament com estava previst des de la primera pàgina.